临近空间全高程环境多要素
激光雷达探测平台项目
初步设计方案

申报单位：北京理工大学

报告编制单位：国信国际工程咨询集团股份有限公司

报告完成时间：二零二五年十二月

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

住所：北京市海淀区首体南路22号楼10层

统一社会信用代码：91110108710925518R

法定代表人：贾宇昆

技术负责人：张海平

资信等级：甲级

资信类别：综合资信

业务：所有专业规划咨询和评估咨询

证书编号：甲012024030481

有 效 期：2024年07月01日至2027年06月30日

证书查询

发证单位：中国工程咨询协会

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司　　住所：北京市海淀区首体南路22号楼10层

统一社会信用代码：91110108710925518R　　法定代表人：贾宇昆

技术负责人：张海平　　资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：建筑，农业、林业，水利水电，电力（含火电、水电、核电、新能源），公路，电子、信息工程(含通信、广电、信息化)，石化、化工、医药，机械（含智能制造），市政公用工程，生态建设和环境工程，其他（节能），其他（旅游工程）

证书编号：甲012024010481

有 效 期：2024年07月01日至2027年06月30日

证书查询

发证单位：　中国工程咨询协会

委托单位：北京理工大学

编制单位：国信国际工程咨询集团股份有限公司

专业甲级资信证书编号：甲 012024010481

综合甲级资信证书编号：甲 012024030481

公司审核：张海平　　高级工程师

注册咨询工程师（投资）

李强　　高级工程师

注册咨询工程师（投资）

部门审核：刘永高级工程师

项目经理：张井贵高级工程师

注册咨询工程师（投资）

项目组成员：刘祥注册咨询工程师（投资）

范鑫鑫注册咨询工程师（投资）

张岱高级工程师

李楠注册咨询工程师（投资）

杨莹萤工程师

盛娟娟工程师

校对：谭玉莲

目录

第 1 章 项目概述 1

1.1 项目名称 1

1.2 项目建设单位及负责人、项目责任人 1

1.3 初设报告编制单位 1

1.4 项目概况 1

1.5 报告编制依据 3

1.6 经济与社会效益 3

1.7 相对可研报告的调整情况 6

1.8 主要结论与建议 7

第 2 章 项目建设单位概况 9

2.1 项目建设单位与职能 9

2.2 项目实施机构与职责 10

第 3 章 需求分析和项目建设的必要性 14

3.1 项目提出的背景 14

3.2 国内外现状分析 19

3.3 项目单位建设现状分析 23

3.4 存在的问题和困难 25

3.5 系统需求分析 26

3.6 项目建设的必要性 28

第 4 章 “软建设”方案 33

4.1 总体考虑 33

4.2 具体举措 34

4.3 预期目标 42

第 5 章 总体建设方案 44

5.1 建设内容 44

5.2 总体方案设计 44

5.3 分项方案设计 50

第 6 章 项目招标方案 138

6.1 招标原则 138
6.2 招标依据 138
6.3 招标范围 138
6.4 招标方式 139
6.5 招标组织形式 139
6.6 采购方案 140
第 7 章 生态、消防、职业安全和卫生 142
7.1 生态环境影响分析 142
7.2 碳达峰碳中和分析 142
7.3 环保措施及方案 143
7.4 消防措施 143
7.5 职业安全和卫生措施 143
第 8 章 项目组织机构和人员培训 145
8.1 项目建设管理 145
8.2 运营组织方案 146
8.3 安全保障方案 147
8.4 绩效管理方案 148
8.5 项目运维管理 149
第 9 章 项目实施进度 150
9.1 项目建设期 150
9.2 实施进度计划 150
第 10 章 投资概算和资金来源 151
10.1 投资概算的有关说明 151
10.2 项目总投资概算 151
10.3 资金来源与落实情况 152
10.4 项目运行维护经费估算 152
10.5 初设概算相对可研报告变更说明 152
第 11 章 效益与评价指标分析 153
11.1 经济效益 153

11.2 社会效益 154
11.3 项目绩效指标和产出方案 155
第 12 章 项目风险与风险管理 156
12.1 风险识别与评价 156
12.2 风险管控方案 157
12.3 风险应急预案 159
附表 162
附表 1：项目总投资概算表 162
附表 2：项目软硬件购置明细表 163
附表 3：新增设备详细参数表 166
附件 172
附件 1: 项目备案表 172
附件 2: 土地证 173
附件 3: 建设工程规划许可证 175
附件 4: 建筑工程施工许可证 178
附件 5: 竣工联合验收通过意见书 180
附件 6: 载体空间的说明 185
附件 7: 节能审查说明 186
附件 8: 社会稳定风险评估说明 187
附件 9: 环境影响评价说明 188
附件 10: 北京市环境保护局关于北京理工大学环保意见的函 189
附件 11: 配套资金承诺函 191
附件 12: 北京理工大学资信证明 192
附件 13: 未获得其他专项支持承诺 193
附件 14: 招标基本情况表 194
附件 15: 设备放置位置调整说明 195
附件 16: 项目可行性研究报告批复文件 196
附件 17: 项目报价单（另行成册） 197

第 1 章　项目概述

1.1　项目名称

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目

1.2　项目建设单位及负责人、项目责任人

项目建设单位为：北京理工大学；

建设单位负责人为：姜澜

项目具体承担单位（二级单位）为前沿交叉科学院，项目责任人为：郑德智，前沿交叉科学院党委书记。

1.3　初设报告编制单位

国信国际工程咨询集团股份有限公司

1.4　项目概况

1.4.1　建设目标

习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话指出“科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断突破人类认知边界”。临近空间的空气密度、压力、风速、温度等物理性质十分独特，外源注入后将会对内源圈层特性产生影响，飞行器临空多物理场耦合交互作用机理复杂，急需开展临空环境特性及效应方面的研究。开展临近空间环境特性及效应研究，建设临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是我国面向新一轮疆域竞争中占据主导地位的战略举措，是我国加快空天一体化发展，掌握临近空间领域技术创新的战略契机，将有力支撑我国航天强国战略的实施。

拟建设的临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，深度融合单光子探测技术，构建共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台、临近空间气象多要素探测平台三位一体的先进探测体系，包含 23 台套设备，将支撑大气科学、光学工程、物理学、天文学、信息科学、材料科学、机械工程、控制科学与工程、仪器科学、兵器科学等多学科的发展，也将有效服务于高超飞行器、空天防御等重大国家和国防

任务的迫切需求。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台将通过持续建设，逐步建立条件优良、功能配套、管理规范、先进高效的优质资源公用系统和共享机制。通过开展面向国内外不同层次和形式的学术交流、技术研讨及人员培训活动，积极推进平台的开放性建设，使平台成为科研创新、学术交流和人才培养的平台，连接科研与企业的枢纽，技术革新和成果转化的催化剂，产生巨大的社会和经济效益，持续保障我校更好地承担和完成各类国家重大任务。

1.4.2 建设内容及规模

1、建设内容

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台将围绕共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台、临空气象多要素探测平台三个子平台进行科学研究能力条件的建设，项目总投资 5100 万元，新增科研设备共计 23 台（套）

2、建设规模

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目分布在北京理工大学良乡校区工科实验楼地上五层（部分），使用面积约 564 ㎡。

1.4.3 建设周期

项目建设周期为 24 个月。预计工期为 2025 年 9 月至 2027 年 8 月。在项目建设过程，北京理工大学将加强项目论证、建设、运行、评估全过程管理，有效确保项目高质量建设实施。

1.4.4 建设地点

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台拟建设于北京理工大学良乡校区工科实验楼内。该楼宇总建筑面积 64820 ㎡，其中地上建筑面积：55000 ㎡；地下建筑面积：9820 ㎡。目前工科实验楼已建设完成，于 2024 年 10 月获得了北京市房山区住房和城乡建设委员会出具的竣工联合验收通过意见书（详见附件 5）。

工科实验楼 1-10 层可配置使用面积：37377 ㎡，临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目分布在五层（部分），使用面积约 564 ㎡。

1.4.5 项目总投资及资金来源

项目总投资为5100万元，资金来源为中央预算内投资、学校筹措资金共同组成，其中中央预算内投资、超长期特别国债为2550万元（占总投资的50%），学校自筹资金为2550万元（占总投资的50%）。所需资金的主体部分来自中央财政批复预算，不足部分由学校自筹的方式来进行补足以及配套。学校对多种来源的项目资金充分重视，为项目执行可能存在的多种类、多维度风险都做好提前预案，全力确保项目资金的安全，充分做到依法依规使用、重视投入与产出回报。本项目此前未获得其他中央预算内投资，相关声明见附件13。

1.5 报告编制依据

1. 国防动员建设“十四五规划”

2.《中国气象科技发展规划（2021-2035年）》

3.《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年)》

4.《国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项》

5.《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

6.《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》

7.《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》

8.《产业结构调整指导目录(2024年本)》

9.《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2013〕214号）

10.“鸿鹄专项”计划

11. 国家现行的其他有关法规、标准、规范等。

1.6 经济与社会效益

1.6.1 经济效益

1、推动高新技术产业发展

加速光电、遥感科技产业化进程。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将直接推动光电、遥感相关产业的发展。该平台所提供的先进技术不仅可以应用于国防领域，还能够在通信、计算、医疗、能源等多个行业中产生广泛的应

用。通过平台的产业化应用，将促进激光技术、光电探测等高新技术产业的快速发展，形成具有国际竞争力的光电、遥感、成像科技产业链。这一过程不仅将提升我国高新技术产业的整体水平，还将创造大量的经济效益，为国家经济发展注入新动力。

带动上下游产业链协同发展。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将涉及各类先进精密机械、电子材料等多个相关产业，通过该平台的研发和应用，可以带动上下游产业链的协同发展，促进光电产业、半导体产业、新材料产业的技术升级与创新发展。平台的建设将有助于形成以激光雷达技术为核心的高科技产业集群，推动相关领域的企业进行技术创新与产业升级，从而带动整体经济的高质量发展。

2、促进科技成果转化与技术创新

提升科技成果转化效率。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台不仅是一个科研设施，更是科技成果转化的加速器。通过该平台，实验室中的基础研究成果可以更快地进入应用阶段，促进技术的商品化进程。尤其是在气象探测、雷达成像等领域，该平台将加速技术的成熟与推广，推动相关科技成果向市场转化。科技成果的快速转化将带来显著的经济效益，推动我国在全球科技市场中的竞争力。

激发企业技术创新活力。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将吸引科技企业参与其中，这不仅有助于企业获取前沿技术，更能激发企业的技术创新活力。平台为企业提供了一个开放的创新环境，企业可以在平台的支持下进行新技术的研发和测试，加快新产品的开发周期，降低技术创新的风险与成本。通过这一过程，企业将获得强大的技术竞争力，进一步提升我国整体科技创新水平。

3、带动区域经济发展

推动区域创新生态建设。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将成为区域科技创新生态系统的重要组成部分。平台的设立可以吸引高端人才、创新企业、科研机构的聚集，推动区域创新资源的整合与共享，形成创新驱动的区域经济增长模式。通过平台的辐射作用，周边地区的创新创业环境将得到显著提升，区域经济的创新能力与竞争力也将随之增强。

促进高质量就业与人才引进。平台的建设和运行将创造大量的高质量就业机会，

尤其是对高端科技人才的需求将显著增加。平台的高科技环境将吸引国内外顶尖人才的加入，推动区域人才结构的优化与升级。同时，平台的高附加值产业链也将为区域经济带来可持续的发展动力，提升区域的整体经济水平。

1.6.2 社会效益

1、科技创新与人才培养

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将大幅推动我国在光电、遥感领域的科技创新。这一平台的建立不仅有助于解决当前国内外在临空环境探测中的关键科学问题，还将为更多科研人员提供一个高水平的科研平台。通过这一平台的运作，能够培养出大批光学工程、光电技术、量子物理和精密测量等相关领域的高素质人才。这些人才的成长将进一步推动我国在光电探测及量子成像领域的国际竞争力，巩固我国在全球科技创新体系中的地位。

此外，该平台还将与国内外高校和科研机构建立密切的合作关系，促进跨学科、跨领域的科技交流与合作。通过与世界顶尖科研机构的合作与交流，国内研究人员能够吸收全球最新的科研成果，并将其转化为本土的技术创新。同时，该平台也为国内外专家学者提供了一个交流与合作的窗口，吸引全球优秀人才来华交流与研究，提升我国在国际科技界的影响力。

2、社会经济结构优化

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设和运营将带动相关产业链的发展，特别是在精密仪器制造、高端光学元器件、量子科技、传感器技术等领域。这一平台的建设将促进这些高新技术产业的发展，推动传统产业向智能制造、高精尖技术方向转型升级，有助于优化我国的社会经济结构。

同时，平台的运行也将带来显著的就业机会，特别是在高技术领域的就业机会。这不仅可以缓解部分地区的就业压力，还能够提高社会整体的科技素养和就业质量，推动社会的稳定与和谐发展。

3、提升公共安全与社会稳定

临近空间全高程多要素激光雷达探测技术在国防、反恐和公共安全等领域具有广泛的应用前景。该技术通过对目标的距离、速度、形状、材质特性及环境三维结

构的精确测量与分析，为公共安全部门提供更加精准的监测手段和工具。依托其多维度数据采集与实时处理能力，该平台在核安保、边防检测、城市反恐等场景中，能够实现复杂环境下的人群动态监控、异常行为识别、基础设施健康监测以及灾害应急响应，从而提升风险预警与应急处置的准确性与效率。该技术有助于相关部门更高效地识别潜在威胁，提升应对突发事件的能力，全面增强公共安全保障水平。

此外，平台的建设和成果推广还将提高国家应对自然灾害、环境监测等方面的能力。精密的激光雷达探测技术能够在环境变化、地质灾害预测等领域提供高精度的数据支持，帮助政府部门更好地制定防灾减灾策略，保障人民的生命财产安全，进而维护社会的稳定与和谐。

1.7 相对可研报告的调整情况

1.7.1 可研报告摘要

根据最终版可研报告，该项目主要建设内容、建设地点及建设周期、总投资如下：

批复摘要如下：

1、主要建设内容：建设临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，包括共性基础支撑、临空大气成分探测、临空气象多要素探测三个平台，新增设备 23 台（套）。

2、建设地点及建设周期：建设地点位于北京市房山区良乡校区工科实验楼；建设周期 24 个月。

3、总投资：本项目总投资为 5100 万元，包含中央预算内投资、超长期特别国债为 2550 万元（占总投资的 50%），学校自筹资金为 2550 万元（占总投资的 50%）。项目包含三个子平台，其中共性基础支撑平台 1700 万元，临空大气成分探测平台 2000 万元，临空气象多要素探测平台 1400 万元。

1.7.2 相对可研报告的调整情况

本项目初设报告仅对建设方案等相关内容进行深化，建设内容，规模，建设周期，设备数量，种类和主要参数均未调整，与可研报告一致。可研批复投资为 5100 万元，初设概算为 5100 万元，与可研批复投资一致。经评估，北京理工大学良乡校

区工科实验楼 5 层即可容纳所有购置的设备，故将建设地点由可研报告中的北京理工大学良乡校区工科实验楼 5 层和 10 层调整至北京理工大学良乡校区工科实验楼 5 层，相关说明详见附件 15。

1.8 主要结论与建议

1.8.1 主要结论

1、实现临近空间全高程环境多要素探测在推动科学研究深入、支撑经济社会运行、促进技术创新和产业升级以及提升国际竞争力等方面都具有重要意义。随着临近空间探测技术的不断发展和应用领域的不断拓展，临近空间探测的重要性日益凸显，在推动科技创新、保障国防安全等方面都发挥着重要作用。

2、临近空间全高程环境多要素探测技术在大气科学、环境学等领域具有广泛应用。随着技术的不断成熟，临近空间探测技术在航空交通管制雷达、无卫星导航、卫星导航等领域的需求逐渐增大。其高灵敏度和高抗干扰性将成为这些领域技术突破的助推器，为产业的不断升级提供动力。临近空间探测可能在国防科学技术方面做出突出成绩，为实现我国临近空间安全提供技术保障，是我国军事应用方面跨越式发展的重要支撑。

3、临近空间全高程环境多要素激光雷达探测技术在气象、环保、交通、科研等多个领域都展现出了巨大的价值。通过精确测量大气中的水汽含量以及温度、湿度等关键气象要素，为天气预报提供了更为精准的数据基础。以往，气象数据的获取存在一定局限性，导致天气预报在精度和时效性上有所欠缺。而激光雷达探测技术能够实时、全面地监测大气状态，极大地提升了天气预报的准确性，特别是对于极端天气如暴雨、台风、强对流等的预警能力。这使得人们能够提前做好防范措施，减少因气象灾害带来的人员伤亡和财产损失，保障了社会的稳定与安全

4、本项目依托于临近空间环境特性及效应全国重点实验室，是中国临近空间环境探测技术的顶尖创新高地。面向临近空间认知和利用科技发展主战场，实验室承担了多个国家重大工程项目，培养了大量科研领军人才。2019 年开始自主研发的临近空间箭载温、密、风、压原位探测平台，首次实现了临近空间关键高程气压原位探测，是我国临近空间原位探测的标志性工作。2021 年首次提出了临近空间大气激

光雷达信号端不确定度数字孪生系统，评估信号产生过程中激光雷达硬件和大气环境对探测结果精度的影响，填补了这一方向的国际空白。2023 年，临空探测雷达实时信息处理、全时空实时测量等多项成果达到世界领先水平，实现了雷达“响应快”、全时空雷达“测得准”，大幅提升了我国多平台雷达探测性能与反应速度。

1.8.2 建议

1、建议相关部门对本项目的实施予以批准，各级政府尽早落实资金，使项目早日实施建设，以为项目顺利实施提供必要的保证。

2、本项目的材料、设备的选择要具有足够的先进性。建议项目主管单位，严格按照政府有关部门规定，科学合理地利用资金使用计划将资金投入项目建设中，当审批完成后，严格按照政府规定的建设程序进行建设，加强管理，保证质量，按期完成项目内容。

3、在项目的实施过程中，随着各项工程内容的开展，应注意充分利用市场化运作手段，选择有实力的施工和监理等单位，确保工程进度，保证工程质量，尽量缩短项目建设周期，以保证项目顺利完成。

4、技术及人才储备有能力承担本项目的建设任务。在项目实施中，应注意充分利用市场化运作手段，确保项目进度，保证工程质量，实现建设目标。

5、争取更多国家政策方面的支持，按照科学研发、人才聚集、基础与应用并重的原则，重点学科建设及高端人才的培养提供硬件条件和实训学习机会。

第 2 章　项目建设单位概况

2.1　项目建设单位与职能

项目建设单位为北京理工大学，所有制性质为国有事业单位，上级部门为工业和信息化部。

北京理工大学是中国共产党创办的第一所理工科大学，是新中国第一所国防工业院校，也是国家历批次重点建设的高校。首批进入世界一流大学建设高校 A 类行列，首批进入国家“211 工程”、“985 工程”。学校现有 9 个学科门类，33 个一级学科，物理学新增进入“双一流”建设学科名单。在 2023 年软科最好中国学科排名中，6 个学科进入中国顶尖学科，18 个学科进入中国一流学科。学科国内外影响力持续扩大，兵器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程等一批珠峰学科稳居全国高校前列。4 个学科领域进入世界一流前列，12 个学科领域进入世界一流行列，学校世界大学排名近 5 年跃升 366 位。学校充分发挥基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，在高能物质、科学探测、无人智能、跨域机动等战略性核心领域代表了国家水平，在量子信息、集成电路、智能制造、绿色能源、特种材料等基础性前沿方向具有明显优势，深度参与载人航天、北斗组网、火星探测、新一代人工智能、碳中和、社会治理、科技冬奥等国家重大科技任务，科研成果量质齐增，科技创新屡屡取得新突破。牵头获国家科学技术奖 27 项，连续三年一等奖“不断线”，服务国家高水平科技自立自强能力跨越提升。

在空间探测方面，近年来取得了一箭多载荷分时布撒下投探空、临空探测雷达、实时信息处理体系结构、天基雷达探测雷达增程信号处理系统等多项重大研究成果。创新提出拓扑新材料预测方法与量子传感材料体系，研制高性能量子器件，实现世界最高量子探测效率，发表 Nature 论文 3 篇；研制超宽量程高性能谐振式压力传感器与系统，首次实现 70km 超低气压原位测量，获国家技术发明二等奖。在飞行器方面，提出高速再入飞行器复杂流动与电磁特性耦合预测方法，国内首次实现动态环境下再入飞行器黑障预示，研制全自主的飞行器结构高精度分析软件和电磁仿真测试系统。应用在天问一号，天问二号和载人返回舱等国家重大工程，获省部级科

技一等奖 2 项，亚洲迄今唯一的托马斯·考伊国际动力学奖。实现临空环境飞行器效应表征技术自主可控、跨代升级。在数据智能管理与分析方面，构建国际首个可支持多源异构和冷数据管理的数据湖系统，开辟了数据湖“概念-技术-应用”全链条发展新途径，支持临近空间环境数据的全模态聚合、全周期存储、全任务计算，获 2023 年度国家科技进步二等奖。首创了多源异构数据并行建模理论，关键技术国际领先。北京理工大学相关领域多个团队承担国家自然科学基金重大科研仪器研制专项、国家重点研发计划项目、科技创新 2030 等重大项目，在实验室相关方向上，牵头获得国家技术发明二等奖 4 项、省部级科技奖励 20 余项。

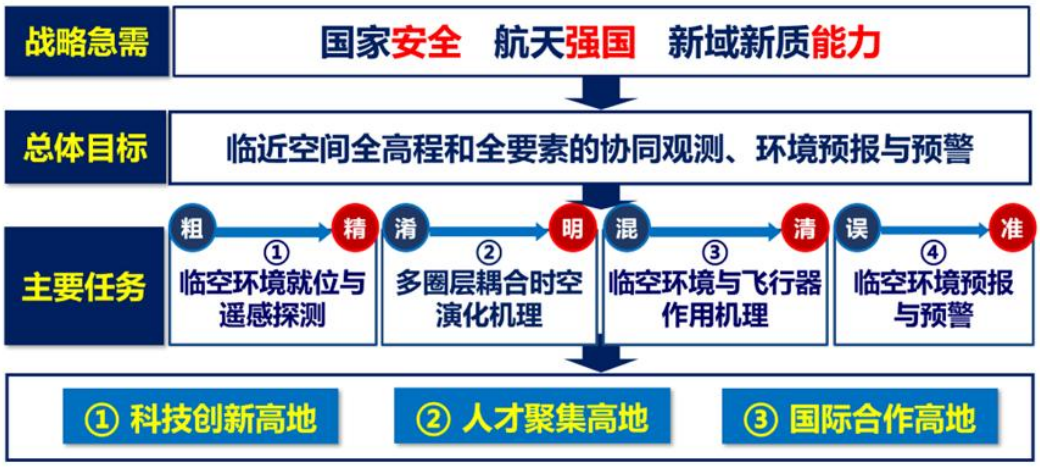
2.2 项目实施机构与职责

项目实施机构为临近空间环境特性及效应全国重点实验室，该实验室是保障本项目高质量推进的核心载体，其完整的组织架构、雄厚的科研基础及协同高效的运行机制，为项目实施提供了全方位支撑，该实施机构的具体情况如下：

2.2.1 实验室核心概况

实验室于 2025 年 1 月正式获批，由北京理工大学牵头，联合中国气象局气象探测中心、南京信息工程大学共同组建，形成“高校+科研机构”的多元协同建设模式。实验室由胡海岩主任领衔，构建了“实验室主任+管理委员会+学术委员会”三级管理体系，制定《实验室管理章程》明确各岗位权责，配套设备采购计划、人才引进方案等完善文件，实行“2 年建设+5 年运行”的分阶段推进模式及年度里程碑考核机制，实现筹建、运行、验收全周期规范化管理。

实验室聚焦临空环境多约束强耦合下环境特征精准认知与交互效应这一重大科技问题，围绕临空环境就位与遥感探测、多圈层耦合时空演化机理、临空环境与飞行器作用机理、临空环境预报与预警等 4 个重点任务进行集智攻关，致力于打造世界一流创新平台，将显著提升飞行器安全天地往返、快速全球到达能力和进出空间能力。



2.2.2 实验室实施能力支撑

1. 科研基础与装备实力：实验室已具备扎实的科研基础，承担了一批国家重大科研任务，攻克了往返式智能探空等“卡脖子”关键技术，首次实现临空关键区域全高程气压原位探测，建有全球规模最大高空观测网、国内唯一全球高空基准观测站，牵头发布我国气象领域首个国际标准。现有核心装备涵盖高空探测雷达系统、大气成分分析设备、数据采集与处理终端等，其中自主研发的超宽量程高性能谐振式压力传感器与系统，首次实现 70km 超低气压原位测量，获国家技术发明二等奖；基于量子传感材料体系研制的高性能量子器件，实现世界最高量子探测效率，为项目激光雷达探测技术升级提供核心支撑。

本次项目建设计划新增的 23 台（套）科研设备，已通过学科专家论证，涵盖激光发射模块、单光子探测接收系统等核心组件，新增设备将与现有装备形成互补，进一步完善“三位一体”探测体系。

2. 人才队伍保障：实验室已组建一支结构合理、专业顶尖的科研队伍，为项目实施提供核心人力支撑。现有固定人员 247 人，其中研究人员 185 人、技术人员 73 人、管理人员 15 人，高级职称 202 人，占比达 81.8%，平均年龄 39 岁，既保障科研攻关成熟度，又具备持续创新活力。队伍人才层次显著，拥有中国科学院院士 1 人，长江学者、国家杰青等国家级人才 43 人（其中国家级领军人才 17 人、国家级青年人才 38 人），由胡海岩主任领衔开展工作。同时拥有国家基金委创新研究群体 1 个、省部级重点领域创新团队 3 个，在临空环境探测、飞行器效应分析等方向形

成稳定研究梯队。人员经费保障充足，专职人员薪酬参照《中央级科研事业单位绩效工资管理办法》执行，年度人员经费预算 100 万元，为人才稳定与创新提供坚实支撑。

3. 经费与管理保障：实验室经费保障体系完善，为项目实施提供可靠资金支持。建设资金方面，由中央财政专项资金（1000 万元）构成，来源明确合规，筹资规模与建设目标匹配；运行经费方面，已纳入科技部全国重点实验室管理体系，遵循“基础保障+绩效奖励”模式，其中中央财政资金已纳入科技部年度预算，依托单位北京理工大学已出具配套承诺函。

管理上实行建设资金专户管理，每月编制资金执行进度表，设置 10%不可预见费及 3 个月资金缓冲期，建立资金到位监控机制；成本控制覆盖商品服务（预算 660 万元）、设备采购、人员经费等全领域，关键环节双重校验，确保经费使用安全可控。实验室已获国家级奖励 12 项、省部级奖励 40 余项，牵头获国家科学技术奖 27 项，连续三年一等奖“不断线”，科研成果量质齐增，具备高效执行重大项目的成熟经验。

2.2.3 共建单位协同职责

为强化项目实施的协同效应，中国气象局气象探测中心、南京信息工程大学作为共建单位，基于自身专业优势深度参与项目建设，具体职责如下：

1. 中国气象局气象探测中心：在设备采购环节，依托气象探测标准制定经验，参与核心设备技术参数论证，针对温度、气压等气象要素探测精度提出专业建议，协助筛选符合观测规范的供应商并参与技术评审，推动项目设备与现有全国高空观测网兼容对接；在数据处理环节，提供气象背景场数据，参与制定数据标准化处理流程，开发临空气象要素误差校正算法，利用自主数据同化系统融合探测数据，提升温密风压数据准确性，助力构建临空环境预报模型，推动探测数据向预报预警产品转化。

2. 南京信息工程大学：设备方面，凭借大气物理与遥感技术优势，参与大气成分探测设备选型论证，围绕臭氧、气溶胶等微量成分探测需求提供光谱参数建议，利用校内遥感实验平台开展设备预研测试，为采购决策提供数据支撑；数据方面，

聚焦多圈层耦合机理，参与开发多源异构数据并行建模系统，构建内源圈层与外源注入耦合分析模型，协助完善临近空间环境数据湖功能，提升数据有效率与机理解析覆盖性，参与探测数据学术研究与成果转化，推动临空环境实况产品研发。

综上，实验室及共建单位形成“核心引领+专业协同”的实施格局，通过完善的管理体系、雄厚的人才装备基础及多元协同机制，确保项目高效推进，最终实现打造世界一流创新平台的目标，显著提升我国在临近空间领域的核心竞争力，支撑航天强国战略实施。

第 3 章　需求分析和项目建设的必要性

3.1　项目提出的背景

3.1.1　国家战略规划

近年来，气象激光雷达技术在气象监测与研究领域的关键地位愈发凸显，其发展程度直接关联到气象观测的精度、气象灾害预警的及时性与准确性，对我国气象事业的高质量前行起着至关重要的推动作用。然而，我国在气象激光雷达核心技术层面，诸如高灵敏度探测器、超稳定激光光源以及先进的数据处理算法等方面，仍面临着“卡脖子”的困境，在一定程度上限制了气象激光雷达性能的提升与应用范围的拓展。

习近平总书记高度重视科技创新，强调“要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强”。这为气象激光雷达技术的突破发展指明了清晰的方向。在气象领域，攻克气象激光雷达的关键核心技术，不仅有助于提升气象监测与预报的精准度，为国民经济各行业提供更优质的气象保障服务，还能在防灾减灾、应对气候变化等关乎国家安全与人民福祉的重大事务中发挥不可替代的关键作用。

另一方面，在当前复杂多变的国际形势下，气象领域的科技竞争也日益激烈。气象激光雷达技术作为现代气象观测的核心技术之一，已成为各国争夺气象科技制高点的重要领域。拥有先进的气象激光雷达技术，能够使我国在全球气象观测与研究中占据更有利的位置，提升我国在国际气象事务中的话语权与影响力。

《中国气象科技发展规划（2021-2035 年）》明确提出，要重点加强气象激光雷达等先进观测技术的研发与应用，提升对大气垂直结构和成分的高精度探测能力，为气象科学研究和业务服务提供坚实的技术支撑。《国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项》也将气象激光雷达技术列为重点支持方向，旨在突破一系列制约我国气象激光雷达发展的关键技术瓶颈，推动我国气象激光雷达技术实现跨越式发展，缩小与国际先进水平的差距。此外，《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050 年)》中关于利用空间平台搭载气象激光雷达进行全球大气监测的规划，也为气象激光雷

达技术的发展开辟了新的方向与广阔的应用前景。

在国防动员建设方面，《国防动员建设“十四五规划”》指出要强化气象保障能力建设，气象激光雷达凭借其对低空大气环境的高精度探测能力，能够为军事行动提供更为精准的气象情报支持，在提升我军在复杂气象条件下的作战能力与战场适应性等方面具有不可估量的潜在价值。

先进气象激光雷达技术的发展，能够助力我国在气象观测技术领域实现关键技术的重大突破，极大地提升气象监测的精细化水平与气象预报的准确率，为防灾减灾、应对气候变化以及保障国家经济社会的可持续发展提供强有力的技术保障。同时，在军事领域，也能为国防现代化建设提供更为精准可靠的气象信息支撑，增强我军在复杂气象环境下的作战效能与战略威慑力。

2024 年，在全国科技创新大会上，明确提出要加大对气象等重点领域关键核心技术研发的支持力度，鼓励科研机构与企业协同创新，共同攻克气象激光雷达等技术难题。众多地方政府也纷纷响应国家号召，积极出台相关政策，支持本地气象科技企业与科研院校开展气象激光雷达技术的研发创新。例如，上海市政府发布的《关于加快推进科技创新中心建设的若干政策措施》中，专门设立了专项基金，用于支持气象激光雷达等前沿技术的研发项目，推动相关技术成果的转化与应用。

实际上，由于过去多年党和国家对气象科技产业的持续大力支持，我国在气象激光雷达技术领域已取得了一定的前期成果，部分技术指标已接近国际先进水平。早在 2012 年发布的《国家重大科技基础设施建设中长期发展规划（2012-2030 年）》中，就已将气象激光雷达观测系统列为重点建设内容之一，为后续的技术研发与系统建设奠定了坚实的基础。当前，我国正处于“十四五”规划的关键实施阶段，国家对科技创新的高度重视以及一系列相关政策的密集出台，再次凸显了气象激光雷达技术作为国家战略重点发展方向的重要地位。在面向“十四五”乃至更长远的未来，气象激光雷达技术的蓬勃发展有望为我国在全球气象科技竞争中赢得核心优势，掌握关键技术的话语权，推动我国气象事业实现高质量、跨越式发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献气象科技力量。

2025 年，在全国气象科技创新工作会议上，再次强调要将气象激光雷达技术研发作为重中之重，集中优势资源，加快推进技术创新与成果转化应用，努力打造具

有国际竞争力的气象激光雷达产业体系。这一系列举措充分彰显了我国在气象激光雷达技术领域实现自主创新、突破“卡脖子”困境的坚定决心与强大信心。

表 3-1 国家对激光雷达产业的重要支持政策

时间	发布机构	政策名称	政策内容
2021	国务院	国防动员建设“十四五规划”	雷达是现代防空体系的重要组成部分
2022/2	中国气象局、科学技术部、中国科学院	《中国气象科技发展规划（2021-2035 年）》	研制基于激光雷达的大气成分观测装备目标到 2025 年气象装备国产化程度提高，到 2035 年实现气象综合观测整体技术自主可控
2024/10	中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室	《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050 年)》	提出"日地全景"主题，包括空间天气探测、太阳立体探测等优先方向
2024/6	中国科学院	《国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项》	研制可见-近红外谱段的高光谱激光雷达机载原理样机
2024/1	工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	支持低空经济相关技术如三维探测设备研发
2015/10	国家发展改革委、财政部、国防科工局	《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》	规划支持发射大气环境监测卫星，其搭载主动激光雷达载荷提升全球碳监测能力
2013/3	国务院	《国家重大科技基础设施建设中长期规划	建成了全球最大的综合孔径射电望远镜和国际首台

		（2012-2030 年）》	全季节观测阵列式大口径激光雷达等设备

3.1.2 科技强军的国际新格局

在全球新一轮科技革命蓬勃兴起、加速演进的时代浪潮下，气象激光雷达技术作为具有颠覆性创新特质的前沿科技，正深刻重塑现代军事竞争格局，成为提升国防实力的关键领域。该技术以光学原理为基础，凭借卓越的高时空分辨率与高精度测量性能，已然成为现代军事气象保障体系的核心支撑，在大国军事科技博弈中占据重要战略地位。

当前，国际安全形势复杂严峻，呈现出“变乱交织”的显著特征。地缘政治冲突不断加剧，军事技术竞赛日趋激烈，俄乌冲突中双方围绕战场气象数据展开的激烈争夺便是有力佐证。与此同时，人工智能、量子计算等前沿技术与气象激光雷达技术加速融合，催生出智能化气象探测、自适应作战指挥等新型作战模式。在此形势下，我国坚决贯彻落实习近平总书记“科技强军”战略思想，将气象激光雷达技术明确列为国防科技创新的重点发展领域，纳入《“十四五”国防科技工业发展规划》予以重点支持，全力推动该领域技术创新与发展。

近年来，我国在气象激光雷达领域持续发力，取得了一系列重大技术突破。自主研发的多波段多偏振激光雷达系统，实现了温度分辨率达到±0.1℃的国际领先水平；在青藏高原等地形复杂、气候恶劣地区成功部署组网雷达，有效实现了 30 公里高空大气参数的实时精准监测。这些创新成果已深度融入火箭军发射保障、海军舰艇编队气象导航等国防军事核心应用场景，显著提升了我军在复杂气象条件下遂行作战任务的能力和效能。

尽管我国在气象激光雷达领域已取得长足进步，但技术发展仍面临诸多严峻挑战。激光器、超导探测器等核心元器件国产化率较低，不足 30%，部分关键技术长期依赖进口，存在“卡脖子”风险。美国通过出台《出口管制改革法案》等政策措施，将 23 家中国激光雷达企业列入实体清单，对高精度激光雷达技术及核心部件实施全面封锁。这种技术封锁的危害在俄乌冲突中已充分显现，俄军因缺乏高精度气象数据支撑，部分导弹受大气折射偏差影响，致使打击精度下降。

从国际发展态势来看，美国国防部于 2023 年投入 12 亿美元专项资金，大力推进“下一代气象激光雷达”研发项目；其部署在全球范围的 HAARP 气象监测网络，具备全频段大气参数三维建模能力。北约启动的“极光—2024”计划，将气象激光雷达数据与人工智能算法深度融合，构建起分钟级战场气象预测系统。这些先进技术成果，使西方军队在高纬度地区作战、精确制导打击等方面拥有显著的气象情报优势。

历史经验深刻表明，1944 年诺曼底登陆战役中，盟军正是凭借先进的气象预报技术，科学选择最佳作战窗口期，为战役胜利奠定了坚实基础。在当今气象激光雷达这一现代战场“眼睛”的技术竞争中，我国需着力构建“基础研究—技术攻关—装备应用”三位一体的创新发展体系，持续加大对气象激光雷达技术的战略投入，不断完善军民融合协同创新机制。唯有坚定不移突破技术封锁，牢牢掌握核心关键科技，方能在激烈的国际军事竞争中赢得战略主动，为如期实现建军百年奋斗目标提供坚实有力的科技支撑。

3.1.3 未来的科技战争

气象激光雷达技术作为国防科技自主创新的战略性成果，其在未来科技战争中的深度应用，正成为构建全域战场感知体系、支撑多域联合作战的核心支撑。随着我国国防科技工业体系的完善，该技术已从单一环境监测向全维度作战赋能演进，在战略预警、装备效能优化、联合作战指挥等领域展现出不可替代的军事价值。

在科技战争背景下，极端环境下的战场气象要素监测是攻防体系的核心基础。气象激光雷达通过振动拉曼散射、转动拉曼散射及瑞利散射等多种探测机制，可实现对 6 公里以下水汽、80 公里以下温度、90 公里以下大气密度的高时空分辨率探测。这种全高程、多参量的连续探测能力，能够实时获取战场区域内温度、湿度、密度及气溶胶等关键气象要素的垂直分布与时空演变数据，为武器系统弹道修正、飞行器气动布局优化、电子设备散热设计等提供精准环境参数支撑，有效解决极端环境下装备性能衰减、作战效能波动等问题。

从技术体系看，气象激光雷达融合了半导体激光器、单光子探测等前沿技术。其通过组合望远镜系统与共轴接收技术，实现了探测能力与成本的优化平衡，为大

规模战场部署奠定了工程基础。这种技术集成不仅提升了战场环境监测的精度与可靠性，更推动了军事探测装备向“全多两极”（全高程、多要素、极精准、极微弱）方向发展，重塑了未来战场环境感知的技术范式。

在军事应用层面，气象激光雷达技术将深度融入一体化联合作战体系。通过构建分布式探测网络，可实时监控战区内大气边界层动力学、对流过程及大气波动等物理现象，为导弹突防路径规划提供大气密度廓线数据，为无人机集群作战提供低空风场预警，为天基装备轨道控制提供热层温度参数。其数据反演与实时显示系统可与指挥控制系统无缝对接，形成“探测—反演—决策—行动”的闭环作战链路，大幅提升战场环境透明度与作战指挥时效性。此外，该技术与量子传感、高超声速武器等前沿领域的交叉融合，将催生“环境自适应作战”等新型作战模式，推动军事科技向更高维度发展。

气象激光雷达技术的突破与应用，是我国在科技战争中抢占战略先机的重要支点。其不仅推动了军事探测技术的跨越式发展，更通过多学科交叉融合带动了材料科学、光学工程、电子信息技术等领域的整体进步，为建设世界一流军队提供了强大的科技驱动力。

3.2 国内外现状分析

3.2.1 美、欧和日本等发达国家发展概况

临近空间作为连接空天、贯通航空航天活动的关键区域，其环境参数的精确探测对于国家安全、空天飞行器设计、气象预报和全球气候变化研究具有不可替代的战略价值。激光雷达（Lidar）技术以其高分辨率、高精度、全天时探测的优势，已成为国际上实现临近空间大气多要素精细化、垂直探测的关键技术手段之一，在科学研究和应用中发挥着不可或缺的作用。美国、欧洲和日本等发达国家和地区在该领域起步早、投入大、布局完整，已形成从关键技术研发、核心设备制造到科学组网观测的全链条领先优势。

美国国家科学基金会（NSF）通过“上层大气研究非相干散射雷达（AMISR）”和“大气区域耦合、能量学与动力学（CEDAR）”等大型研究计划，长期、稳定地支持大学和研究机构开展临近空间探测技术研究。美国国家航空航天局（NASA）和

国防部（DoD）则从航天任务保障和国家安全需求出发，持续投入研发先进的激光雷达系统，形成了需求牵引、基础研究与应用开发紧密结合的良性循环。美国在临近空间大气探测方面占据绝对优势，特别是钠（Na）/钾（K）/铁（Fe）共振荧光多普勒激光雷达技术。科罗拉多州立大学、伊利诺伊大学等机构开发的钠层测风测温激光雷达，能够同步、高精度地获取中间层顶区域（MLT）的温度、风场（垂直风和水平风）和金属原子浓度三维分布，为研究大气重力波、潮汐和行星波等关键动力学过程提供了无可替代的数据。这是目前国际上公认的探测该高度区域大气动力学参数最先进的技术手段。中高层大气中的自由基是一类含有一个或多个未成对电子的物种，具有反应活性高，浓度低，寿命短的特点。高层大气中的自由基（如单原子氧、羟基自由基、氮氧化物等），因其生成与湮灭与辐射和臭氧归趋紧密耦合，对温度、水气等要素反演意义重大，是临近空间“辐射—化学—热力”耦合机制与中高层大气能量循环系统的关键节点。基于中高层大气自由基的重要性，美国宇航局建立于加利福利亚州理工大学的喷气推进实验室针对中高层大气中的自由基探测，先后开发了基于激光雷达探测与微波临边探测的多种探测手段。美国海军研究实验室联合美国威斯康星麦迪逊大学，共同研发了基于空间外差光谱技术的中间层大气自由基探测手段。尽管美国在高层大气自由基探测占据世界前沿，自由基高精度探测仍是中高层大气成分探测亟需克服的世界性难题。此外，美国不仅拥有技术先进的单点观测站（如空军研究实验室 AFRL 的“星火光学靶场”），更积极主导和参与全球性观测网络，如“大气成分变化探测网（NDACC）”。通过遍布全球的台站网络，实现了对临近空间臭氧、气溶胶、温度等要素的长期、协同监测，其数据产品是全球气候变化和大气化学模型的重要验证依据。

欧洲在临近空间探测领域的发展模式以“跨国合作、优势互补、应用驱动”为核心，通过欧洲空间局（ESA）、德国宇航中心（DLR）、法国国家科学研究中心（CNRS）等机构的协同，形成了强大的整体实力。欧洲联合建设的“挪威阿尔卑斯激光雷达观测站（ALOMAR）”是北极地区中高层大气研究的标杆，ALOMAR 配备了包括瑞利/米/拉曼激光雷达、钠/铁共振荧光雷达在内的激光雷达系统集群，可实现对 100km 范围内的温度、气溶胶、水汽、风场等多要素的综合、立体探测，其多设备协同观测能力达到了世界领先水平。此外，欧洲主导的“欧洲激光雷达观测网

（EARLINET）”和“欧洲大气动力学研究基础设施（ARISE）”等项目，整合了欧洲各国的激光雷达资源，形成了覆盖整个欧洲大陆的观测网络。这种模式不仅实现了数据共享和交叉验证，还有效推动了探测技术和数据反演算法的标准化，极大提升了对跨区域大气输送、火山灰扩散等灾害性事件的监控和预警能力。

日本国立环境研究所（NIES）和情报通信研究机构（NICT）等单位在激光雷达系统的小型化、稳定性和无人值守运行方面取得了突出成就。他们开发了多套可长期稳定运行的臭氧、气溶胶和水汽拉曼激光雷达系统，并成功部署在国内外的多个站点，实现了低成本、高效率的网络化自动监测。日本也是 NDACC 网络的重要贡献者，其在国内（如筑波、琉球群岛）和海外（如泰国）的观测站，积累了超过 20 年的高质量临近空间环境数据。这些长期数据集对于分析大气环境的年代际变化趋势、验证卫星遥感数据具有不可估量的科学价值。此外，其在在南极科考研究方面投入巨大，南极昭和站（Syowa Station）是南半球临近空间探测的核心站点之一。他们在昭和站部署了世界先进的激光雷达设备，对南极涡旋、臭氧洞、极地中层云等现象进行了长期、深入的研究，取得了众多引领性的科研成果，填补了南极观测数据的空白。

3.2.2 我国临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台发展现状

我国对临近空间的观测研究起步较晚，近年来面向国家重大战略需求，对临近空间探测技术领域给予了高度重视和持续投入，取得了长足的进步。在探测平流层-中层大气方面技术积累雄厚，以中国科学院安徽光学精密机械研究所、武汉大学、中国科学院大气物理研究所等为代表的科研单位，已成功研制出多套高性能瑞利/米/拉曼散射激光雷达系统。这些系统能够实现对 30-90km 高度范围大气温度、密度，以及 10-40km 高度范围气溶胶、臭氧、水汽等要素的高精度垂直探测。技术指标已达到国际先进水平，为我国开展临近空间大气物理和化学过程研究奠定了坚实基础。此外，为深化认识大气臭氧成分归趋势与温度要素高度分布，精确测量中高层大气自由基，我国中国科学院安徽光学精密机械研究所在国际上首次提出双正交空间外差光谱技术，有望实现中高层大气自由基数密度的三维层析探测。针对中间层顶（MLT）区域的探测难题，我国科研团队奋力攻关，取得了决定性突破，打破了国

外的长期技术垄断。中国科学技术大学、国家空间科学中心、中国科学院安徽光学精密机械研究所等单位成功研制出具有完全自主知识产权的钠/铁共振荧光多普勒激光雷达。这些系统不仅能探测该区域的温度和金属原子浓度，更重要的是，能够同时、高精度地获取三维风场（水平风和垂直风）信息，使我国一举成为国际上少数几个掌握该项顶尖技术的国家之一。这是实现临近空间“全高程”动力学参数探测的核心技术里程碑。

依托国家重大科技基础设施“空间环境地基综合监测网（子午工程）”，我国已初步建成了覆盖不同纬度带的临近空间激光雷达观测站点。高纬度站：如漠河站，对研究极区大气现象至关重要。中纬度站：如北京、合肥、武汉、昆明等站，是研究中纬度大气动力学和天气过程的核心节点。低纬度站：如三亚、富克等站，为研究热带大气波动与物质交换提供了独特窗口。这些台站的建成和运行，为我国获取宝贵的临近空间第一手观测数据，开展区域性和全球性大气科学研究提供了不可或缺的平台支撑。尽管在临空激光雷达观测领域我国已取得显著成就，但与欧美等发达国家相比，在临近空间探测的系统性、集成度和应用深度上仍存在明显差距。例如观测平台的激光雷达系统功能较为单一、设备稳定性和自动化水平有待提升、数据标准化与协同应用体系尚不完善等。此外，相关数据主要面向科学探索、空间天气灾害预测等领域，在环境要素数据积累量、时空尺度等方面远不能满足需求，迫切需要发展覆盖临空环境全要素、全高程、高质量数据的探测平台。

3.2.3 我国临空人才培养现状

临近空间作为连接航空与航天的战略新疆域，是未来大国博弈的科技制高点，其开发与利用已成为衡量国家综合实力的重要标志，临空科技的发展本质上是高水平人才队伍的竞争。随着我国在临近空间高超声速飞行器、空天往返、通信保障和环境监测等领域的战略布局加速，对临空人才的需求呈现大幅增长，在总体设计、气动热力、测控通信、探测载荷、数据应用等核心方向，高层次人才缺口尤为突出。与巨大的需求形成鲜明对比的是，我国临空人才培养体系的供给能力尚且不足。目前，国内并未设立直接对应的临近空间相关学科，相关人才主要由航空航天、大气科学、光学工程、控制科学等传统学科“兼用”培养。这种分散化的培养模式导致人

才供给数量有限，且知识结构与产业实际需求存在脱节，复合型、系统级人才缺乏。

为应对临空领域的激烈国际竞争和紧迫的人才需求，国家已从顶层设计层面做出战略部署。在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中，多次提及“空天科技”、“深空、深地、深海”等，将临近空间的探索和利用提升至国家战略高度，为人才培养指明了方向。教育部和工信部等部门鼓励高校设立“空天技术”、“智能无人系统”等交叉学科学院和专业，探索“新工科”建设模式，旨在打破传统学科壁垒，培养适应临空领域需求的复合型人才。在重大科研平台方面，通过部署“空间环境地基综合监测网（子午工程）”、“高超声速风洞”等重大科技基础设施，不仅推动了技术进步，也为高水平人才的培养和集聚提供了关键作用。因此，建设临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，不仅是技术上的迫切需要，也是培养和集聚高端人才、构建产学研用一体化人才培养高地的战略性举措。

3.3 项目单位建设现状分析

3.3.1 项目建设条件分析

北京理工大学良乡校区工科实验楼位于北京市房山区良乡大学城良乡东路 6 号，土地权属为北京理工大学。其中，临近空间全高程激光雷达探测平台在北京理工大学良乡校区工科实验楼，将由北京理工大学牵头，于良乡校区开展该中心的建设。

1、交通条件

北京理工大学良乡校区位于北京市房山区，如图 3-1 所示。校区北侧为文昌西路，西侧为阳光北大街，南区为明理路，东区为致美北街，校区内空间开阔，通行畅通，校区外四面皆与周边市政道路相接，且紧邻京雄高速公路，交通便利。



图 3-1 北京理工大学良乡校区地点

2、供电条件

北京理工大学良乡校区附近 2.6km 处建有国家电网绿地 10kV 开闭供电站，校区内部均配有充足的动力电及照明电供电设备，电力保障设施完备，为本项目提供了充足可靠的供电条件。

3、通讯条件

北京理工大学良乡校区通讯基础设施完善，移动通讯网络全面覆盖，对外通讯、外部因特网及其他专用网络联网条件可满足场内用户与外界即时通讯联络及海量数据传输的实际需要。

4、用地条件

在北京理工大学良乡校区工科实验楼内 5 层（部分）布局合理，具有完备的水、电、气等配套设施，能够支撑该项目的建设。

3.3.2 物理空间（楼宇）现状

临近空间全高程激光雷达探测平台拟建设于北京理工大学良乡校区工科实验楼内。该楼宇总建筑面积 64820 ㎡，其中地上建筑面积：55000 ㎡；地下建筑面积：9820 ㎡。工科实验楼 1-10 层可配置使用面积：37377 ㎡，临近空间全高程激光雷达探测平台项目分布在五层（部分），使用面积约 564 ㎡。

3.4 存在的问题和困难

3.4.1 底层难度技术较大

临近空间探测技术的发展要求研究方向既要有重点突破，又必须具备相当的战略广度。当前，在构建全高程、多要素综合探测体系的路径上，其底层技术路线尚未完全收敛，世界各科技强国均处在积极的探索之中。要实现高精度、高可靠的临近空间环境感知，在探测体制的选择、系统架构的搭建以及数据处理与算法模型的构建等多个方面，虽然都已取得显著进展，但何为最优解，业界仍未形成共识。无论采用何种技术路径，最终目的都是为了构建高性能、高可靠的综合探测平台。本项目的研究方向，一方面需要立足于我国现有技术优势，集中力量发展当前看来最具竞争力的技术方案；另一方面，也必须保持对国际前沿多种技术路线的敏锐洞察和跟进研究，以确保在激烈的国际竞争中不走错路、不落后于时代。

3.4.2 交叉型人才欠缺

临空环境探测作为一项复杂的系统工程，其成功不仅依赖于某一单项技术的精深，更取决于多学科的深度融合与高效协同。这种特性，对项目实施团队的人才结构提出了极高的要求。当前，我国现行的人才培养体系在培养特定专业领域的“专才”方面成效显著。然而，能够贯通“科学目标提出、系统方案论证、工程技术实现、数据应用转化”全链条，既懂前沿科学，又通晓工程实现的复合型人才稀缺，存在结构性短板。该平台的研制过程，本身即是培养此类高端复合型人才的绝佳“熔炉”与“练兵场”，在实践中培养和锤炼出我国在临空探测领域急需的创新团队。因此这既是项目面临的挑战，也是项目建成后所能带来的核心战略效益之一。

3.4.3 缺少成熟的科学仪器

任何一个前沿科学领域的突破，都离不开成熟、可靠的科学仪器的支撑。然而，在临近空间探测这一新兴的战略领域，我们面临的现实是，尚不存在能够直接支撑国家级、网络化、长期稳定运行的成熟科学仪器体系，这与许多已形成完整产业链的成熟学科领域形成了鲜明对比。当前，我国在临空探测领域取得的成果，很大程度上依赖于科研单位在特定项目支持下研制的“实验室样机”或“单点验证系统”，

普遍存在着集成度不高、对运行环境要求苛刻、高度依赖研发人员现场维护等问题，难以满足全天候、无人值守、高可靠性的业务化观测需求。

本平台的目标，是实现从“实验室样机”到“标准化、业务化科学装置”的重大跨越。它的建设过程，是一套完整的临空探测高端仪器的设计规范、工艺标准、测试方法和运维体系的建立过程。

3.5 系统需求分析

3.5.1 总体需求分析

经过广泛和细致的调研，均为目前国防科技领域最急需的平台，关于需求方面的分析具体如下：

自 2021 年起，“十四五”国家重点研发计划和气象局、科技部、中科院联合发布的《中国气象科技发展规划（2021—2035 年）》中，明确将以激光雷达为代表的重大观测装备列为气象科技发展的关键科技领域，凸显其增强国家科技实力与国际竞争力的关键作用。临近空间全高程多要素激光雷达探测平台的全高程多要素连续测量能力，对保障国家安全和战略利益至关重要。作为大国竞争的关键领域，临近空间全高程激光雷达探测不仅提升我国科技国际地位，还驱动通信网络、遥感测绘、气象科学等产业升级转型，为经济发展注入新活力。临近空间全高程多要素激光雷达探测平台紧扣国家重大战略与科学前沿，聚焦核心科学难题，构建统一研究方向的中心研究群，促进学科交叉融合，培育创新人才与团队，强化基础研究原创力，为经济、社会、安全提供坚实科学支撑。该平台对国家战略新兴产业发展及先进制造技术革新具有举足轻重的支撑作用。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台将发展共性核心技术，开展关键技术攻关，构建自主创新工艺迭代式发展平台；涵盖单光子探测、多波长同步探测、数据智能优化以及大数据建模的全链条探测平台，突破“卡脖子”关键技术，实现一系列高端装备的国产化，培养一批从事该领域前沿研究的关键技术和领军人才，率先掌控国防战略临空探测和应用的制高点。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台主要包括共性基础支撑、临近空间大气成分探测、临近空间气象多要素探测三个子平台，涉及临空大气要素（温、

密、湿）探测、臭氧探测、Na 离子探测等。由此形成国际一流临近空间全高程多要素激光雷达探测的平台，有助于加速国防战略装备技术的创新发展。

3.5.2 共性基础支撑平台建设需求分析

3.5.2.1 目标分析与差距分析

1、拟新增 1 套临空探测雷达光学基础支撑系统，临空探测雷达光学基础支撑系统采用 4 台激光雷达光学接收望远镜（含光学主镜、主镜筒机电结构、拼接基座及外框架）均布组成，可以同时共轴接收同波段信号或作为四台单独雷达接收望远镜使用，还能通过不同组合形式同时对多波段信号进行探测，扩大探测范围和提高探测灵活性，降低成本，提高扩展性。

2、拟新增 1 套临空探测雷达地面实验监测与控制系统，主要涵盖临近空间探测雷达姿态监测系统以及临近空间探测雷达六自由度控制系统。临近空间探测雷达姿态监测系统：具备雷达姿态高精度实时监测、多探测平台兼容支持、实时数据反馈与校准、长时稳定运行等强大技术能力。临近空间探测雷达六自由度控制系统：通过高动态运动模拟和多自由度姿态控制，在地面复现临近空间平台的真实运动状态，辅助验证探测设备在不同运动条件下的性能表现。

3、拟新增 1 套临空大数据智能分析系统。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台将产生海量、高维度、多模态的临空数据，在时空分辨率、数据结构与实时性方面对传统 IT 架构形成严苛挑战，制约了平台对临空环境机理的认知、预报与预警能力，必须构建自主可控、可扩展的临空大数据智能分析系统，从根本上突破存算分离与人工瓶颈，保障平台对临空环境数据的实时处理。

3.5.3 临空大气成分探测平台需求分析

3.5.3.1 目标分析与差距分析

1、拟新增 1 套临空钠原子探测系统。用以获取大气中的钠原子随高的密度变化，广泛应用于大气热力学、动力学、光化学变化研究，对研究大气圈层耦合、能量输运及气辉、夜光云等特殊大气现象起重要作用，是探测大气钠层成因及变化规律的关键设备。

2、拟新增 1 套临空臭氧探测系统。用以获取大气中的臭氧随高的密度变化，广泛应用于大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。

3.5.4 临空气象多要素探测平台需求分析

3.5.4.1 目标分析与差距分析

1、拟新增 1 套气象要素探测激光雷达系统。通过多种机制探测大气要素，包括振动拉曼散射探测湿度，转动拉曼散射和瑞利散射探测温度，瑞利散射探测大气密度，用以获取大气中的水汽、密度和温度，对于研究大气环流、热量传递、水汽输送、气候变化等过程，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。

2、拟新增 1 套临空多要素回波光子探测系统。临空多要素回波光子探测系统可实现对单光子级别回波信号的高灵敏度探测，获取超远距离下高精度的空间目标成像与动态追踪数据。该系统在低光子信号水平下依然具备卓越的探测能力，能够在极低光强条件下捕捉大气层和电离层的微弱光学回波信号。

3、拟新增 1 套激光雷达关键部件性能提升系统。为提升临空全高程多波长激光雷达探测平台的性能，并增强其在环境监测、气象研究及大气成分分析中的应用能力，项目计划引入激光雷达光学镀膜技术，专门为激光雷达镜头进行薄膜镀膜处理，以提高其透光性和抗反射性。

3.6 项目建设的必要性

3.6.1 建立临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是现有设备新增、支撑新质新域的需要

2024 年 3 月 7 日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7 号）。通知中明确指出提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。

2024 年 5 月 25 日，国家发改委联合教育部印发了《教育领域重大设备更新实施方案》的通知（发改社会〔2024〕718 号）。通知中指出针对普通高校教学科研仪器设备，《方案》明确重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等战略急需和新兴领域，以及新工科、新医科、新农科、新文科建设，更新不适应教学科研需求、性能无法达到教学科研相关配置标准或影响使用安全、已达到最低使用年限的设备。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目将围绕大气科学、光学工程、航空航天三个方向进行科学研究能力条件的建设。拟购置共性基础支撑平台硬件设备 12 台（套）、临空大气成分探测平台硬件设备 5 台（套）、临空气象多要素探测平台硬件设备 6 台（套），共 23 台（套）。本次拟购置的设备主要存在现有设备不适应教学科研需求、现有设备性能无法达到教学科研相关配置标准或影响使用安全和现有设备已达到最低使用年限等问题。急需更新置换先进教学及科研技术设备，进一步提升教学科研水平。支撑大气科学、仪器科学、光学工程、机械工程、控制工程、物理、生物等多学科的发展，也将有效服务于空天防御、卫星导航、武器制造等重大国家和国防任务的迫切需求，进一步支撑新质新域的需要。

3.6.2 建立临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是发展临空探测技术、突破“卡脖子”的必要

着眼于国家重大战略需求和重大科学前沿，凝练科学目标，汇聚优势力量，聚焦“卡脖子”技术背后的核心科学问题，需要围绕激光雷达技术推动具有相对统一目标或方向的中心研究群，促进学科交叉与融合，培养创新人才和团队，提升我国基础研究的原始创新能力，为国民经济、社会发展和国家安全提供科学支撑。因此，临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台对国家未来战略新兴产业发展具有重要支撑作用，对于激光雷达技术创新具有至关重要的作用。然而，当下我国激光雷达技术主要受制于底层技术难度大、交叉型人才欠缺、缺少成熟的科研仪器三方面的限制。

（1）激光雷达底层技术体系中，高功率激光器和光电探测器等核心器件仍存在技术壁垒。例如，用于临空环境探测的紫外波段激光光源，其波长稳定性与光束质

量直接影响气体成分的探测精度，但当前国产深紫外激光晶体的生长工艺尚未完全突破，导致器件性能不足；在微弱信号反演算法方面，临近空间大气回波信号极其微弱，传统反演模型难以满足全高程多参量的协同反演需求，亟需突破新型反演算法，解决“弱信号提取—多参数耦合—误差溯源”的链式技术难题。因此，在激光雷达的研究方向上需要布局更多的研究人员，以应对新技术带来的挑战。

（2）激光雷达的交叉型研究人才还有很大缺口。激光雷达的研究要求研究者在光学工程、集成电路、遥感探测等学科都有一定的积累。由于该方向在国际上仍然属于发展阶段，相应的研究型人才还不能满足快速发展的需求。在积极引进国外人才的同时，临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台需要更加加大本土人才的培养力度。

（3）对于这样的新兴方向，大部分的实验仪器都依赖于实验组自主搭建。因此，在承担该方向的科研任务时，需要更多的仪器研发人员和相关平台。

上述困难同时也是国际上进行量子网络研究的团队普遍需要面对的困难。从研究方向的发展态势，研究团队的建设需求，以及实验条件的搭建要求上，临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台都急需一个更全面的创新平台来进行相关的研究活动。

3.6.3 建立临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是临空科技强军的必要能力条件

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是科技强军战略中不可或缺的核心能力载体。从现代战争演进来看，无论是高超声速武器的精确突防、空天装备的轨道机动，还是全域战场的环境感知，都高度依赖对临近空间环境要素的实时精准掌握。该平台通过构建全高程、多参量的立体探测体系，可实现对临空区域大气成分、温度场、动力学过程的连续监测，为导弹弹道修正、航天器轨道维持、电子设备效能优化等提供关键环境数据支撑，其技术能级直接决定了武器系统在极端环境下的作战效能释放水平。世界军事强国已将此类探测平台列为战略基础设施，而我国要在新一轮军事变革中掌握主动权，必须依托该平台突破“环境认知-武器协同-体系赋能”的全链条技术瓶颈，构建起与科技强军目标相匹配的临近空间环境掌控能力，

这既是应对未来多域作战的必然要求，也是抢占国防科技战略制高点的关键举措。

北京理工大学创办于 1940 年，前身是诞生于延安的“自然科学院”，是中国共产党创办的第一所理工科大学。历经多年发展，北京理工大学已经基本形成以国防科研为主体、军民融合、结构合理的科研新格局，整体科技实力位居全国高校前列。

北京理工大学具有优良的革命传统，一直以服务于国家重大战略需求为己任，从自身基础与特色出发，积极承担新一轮的战略发展任务。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建立将为激光雷达技术在国防军事中的应用提供强力支持。发展共性核心技术，开展关键技术攻关，构建自主创新发展平台；实现从基础原理创新、激光雷达设计制备、应用技术体系与反演算法优化的全链条制造平台，突破“卡脖子”关键技术，实现一系列高端装备的国产化，培养一批从事该领域前沿研究的关键技术和领军人才，率先掌控国防战略装备研制和应用的制高点。

3.6.4 建立临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是培养高水平人才，建设双一流学科的必要

建立临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，是培养高水平人才、建设双一流学科的重要举措。该平台融合光学工程、大气科学、量子物理等多学科领域，其建设过程本身就是推动学科交叉融合的关键载体。在平台搭建与运行中，研究人员需攻克光学共性基础支撑、气体探测、气象多要素探测等系统的技术难题，这要求人才具备跨学科知识整合能力，从而促进光学工程、物理学等学科向更前沿领域拓展。

平台建设还能形成“科研项目牵引—学科方向凝练—人才梯队培养”的良性循环。例如在光学共性基础支撑平台的激光雷达观测阵设计、主镜加工与检测等环节，可引导学生深入参与高精度光学元件制造、微弱信号探测等前沿技术研究；大气成分探测平台和气象多要素探测平台的建设与应用，能让人才接触到臭氧、钠原子等气体探测及大气温度、湿度、密度等多要素反演的核心技术，推动其在大气科学、环境科学等领域的研究深度。

此外，平台建设有助于汇聚优势力量，打造高水平科研团队。北京理工大学可依托该平台，整合校内精密仪器、物理学、光学等领域的核心优势，吸引国内外优

秀人才，形成具有国际影响力的研究群体，提升学校在相关学科领域的学术地位和科研实力，为建设双一流学科提供坚实支撑。

第 4 章 “软建设”方案

4.1 总体考虑

习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话指出“科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断突破人类认知边界”。临近空间的空气密度、压力、风速、温度等物理性质十分独特，外源注入后将会对内源圈层特性产生影响，飞行器临空多物理场耦合交互作用机理复杂，急需开展临空环境特性及效应方面的研究。开展临近空间环境特性及效应研究，建设临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台是我国面向新一轮疆域竞争中占据主导地位的战略举措，是我国加快空天一体化发展，掌握临近空间领域技术创新的战略契机，将有利支撑我国航天强国战略的实施。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的软建设，功能规划至关重要。首先，平台应具备高分辨率、高精度的数据采集功能，能够对全高程范围内的多种环境要素进行实时监测。其次，数据处理与分析功能不可或缺，配备先进的数据处理算法，实现对海量数据的快速处理、特征提取和深度分析。再者，建立数据存储与管理系统，保障数据的安全存储、高效检索和长期保存。同时，平台需具备良好的用户交互功能，方便科研人员操作和数据获取。

组建一支跨学科的专业人才团队是关键。团队成员应涵盖大气科学、光学工程、电子信息、计算机科学等多个领域。积极与国内外高校、科研机构、企业建立合作关系。与高校合作开展人才培养和基础研究项目，充分利用高校的科研资源和创新活力；与科研机构合作开展联合攻关，共同解决关键技术难题；与企业合作推动技术成果转化，促进临近空间技术的产业化应用。积极探索新型激光雷达技术、数据处理算法和探测方法，不断提升平台的性能和探测能力。建立技术创新激励机制，对在技术创新方面取得突出成果的团队和个人给予奖励。建立完善的保障体系，确保研究和平台建设的顺利进行。在政策保障方面，积极争取国家和地方政府的政策支持，为项目开展创造良好的政策环境。

“软建设”作为与“硬投资”相辅相成、协同共进的项目组成部分，聚焦于体

制机制创新、政策规划完善、人才团队培养等制度性、管理性层面的改革举措，是保障硬投资建设顺利推进、提升其效益的关键支撑。“软建设”的制度保障和管理优化有助于提高“硬投资”建设效率、充分提高资源利用率，推进“硬投资”建设具体项目的落地实施。

在“软建设”的总体考虑上，以国家战略需求为导向，进行机制体制创新，实施一系列改革举措。一方面，要优化科技项目管理机制，建立高效的项目申报、评审、监督和验收体系，确保科研资源的合理配置和高效利用；另一方面，要加强科研平台开放共享，打破实验室之间的壁垒，促进科研设施、数据资源的共享共用，提高科研效率。同时，注重人才团队建设，通过完善人才培养、引进和激励机制，吸引和留住高素质科研人才，为科技创新提供坚实的人才保障。此外，还要积极推动创新联合体的组建，加强产学研用深度融合，促进科技成果的转化和应用，推动经济社会高质量发展。

4.2 具体举措

4.2.1 履行国家战略科技力量使命

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台作为国家战略科技力量的重要载体，需聚焦关键核心技术突破。在激光雷达技术方面，致力于研发高功率、窄线宽的激光发射系统，提升探测的距离和精度；优化光学接收系统，增强对微弱信号的捕捉能力，实现对大气成分、温度、湿度、密度等要素的高精度探测。在数据处理算法上，突破传统算法的局限，运用深度学习、人工智能等先进技术，实现对海量、复杂探测数据的快速、精准分析，挖掘数据背后的科学规律，为国家在临近空间领域的科学研究提供坚实的数据和技术支撑，助力我国在该领域掌握自主可控的核心技术，打破国外技术封锁。

气象与防灾减灾：平台提供的高精度气象数据，可有效提升气象预报的准确性和时效性，为极端天气预警提供关键信息，助力国家气象防灾减灾战略的实施。通过对大气温湿度、气压、风场等要素的实时监测，提前预测暴雨、台风、强对流等灾害性天气，为政府决策和社会应对提供科学依据，保障人民生命财产安全。

航天与国防安全：对于航天领域，平台为卫星发射、轨道运行提供临近空间环

境参数，保障航天任务的安全与成功。在国防安全方面，实时监测临近空间的环境动态，为军事通信、导弹防御等提供环境数据支持，增强国家的战略防御能力，维护国家主权和安全。

技术转移与应用推广：积极推动平台相关技术向企业转移，促进临近空间探测技术在民用和商用领域的应用。例如，将大气成分探测技术应用于环境监测企业，助力其提升空气质量监测水平；将风场探测技术应用于能源企业，优化风力发电场的布局和运行效率，推动相关产业的技术升级和创新发展。

产业生态构建：以平台为核心，吸引上下游企业聚集，构建临近空间探测产业生态。带动激光雷达制造、数据处理软件研发、系统集成等产业的发展，培育新的经济增长点，提升我国在临近空间产业领域的国际竞争力，推动国家经济高质量发展。

4.2.2 协同承担重大科技攻关任务

瞄准国家安全、航天强国、新域新质能力等国家重大战略需求，聚焦临近空间环境多约束强耦合下环境特征精准认知与交互效应的重大科技问题，围绕临近空间环境探测系统、耦合演化、环境效应、预报预警等方向部署重点科技任务。针对临近空间环境全要素获取“探不准”的问题，重点攻关临空环境遥感探测，实现由“被动粗放”到“精准可靠”的发展。

临近空间环境高精度探测技术：联合攻关提升激光雷达探测精度和分辨率的技术，实现对大气成分、温度、湿度、密度等要素的全高程、高时空分辨率探测。例如，研发新型激光发射与接收系统，采用先进的调制解调技术，提高对微弱信号的探测能力，突破现有技术在复杂环境下的探测瓶颈。

临近空间环境效应评估与预测模型：整合各方数据和研究成果，建立临近空间环境效应评估与预测模型。综合考虑大气环境、辐射环境、空间碎片等因素对飞行器、通信系统、探测设备等的影响，通过大数据分析和机器学习算法，实现对环境效应的精准评估和提前预测，为航天任务规划、通信系统设计等提供科学依据。

临近空间环境数据融合与应用技术：研究多源数据融合技术，将激光雷达探测数据与卫星遥感数据、地面监测数据等进行融合分析，挖掘数据的潜在价值。开发

面向不同应用场景的数据应用技术，如气象预报、环境监测、国防安全等，提高数据的应用效率和决策支持能力。

本项目依托临近空间环境特性及效应全国重点实验室，实行管理委员会领导下的实验室主任负责制。依托北京理工大学，进行独立实体化建设与运行，致力于打造协同创新发展的体制改革示范区。实施人、财、物相对独立的管理机制，秉持“开放、流动、联合、竞争”的运行理念，激发科研活力。

实验室主任实行任期制，每届任期 5 年，全面负责实验室的建设、运行与发展工作。在研究方向的确定、科研任务的组织实施、经费的合理分配与条件配置、工作人员的聘任与管理等关键事务上，拥有充分的自主权，同时需对实验室建设发展成效负责，并按相关规定接受严格监督。管理委员会定期召开主任办公会，负责实验室建设的具体实施、研究方向的把控、科研项目的组织协调、资源的优化配置、人员的聘用与考核、自主与开放课题的管理、教学工作的统筹以及人事、财务、信息、后勤、大型设备管理和知识产权保护等日常管理工作。定期向管理委员会和学术委员会汇报实验室运行情况，确保工作的透明性与科学性。

充分发挥党组织的政治核心作用，坚定不移地保证党的理论、路线、方针、政策和党中央决策部署在实验室的贯彻落实。加强实验室党组织建设，创新党组织活动方式，将党建工作与实验室业务工作深度融合。尊重科学研究活动规律，充分调动科研人员、管理人员等各方面的积极性，为推动科技发展提供坚实的思想、政治和组织保障。

4.2.3 科研平台开放共享机制

建立科学严谨的数据与设备资源协议共享机制。一方面，严格实施临近空间探测数据共享制度，将平台通过多要素激光雷达探测获取的大气成分、气象要素、电离层特征等多类珍贵数据，依据严格的保密和使用规范，向国内相关科研机构、高校有序开放。搭建高效的数据共享平台，运用先进的数据传输技术，实现数据的快速、安全传输，确保数据获取的便捷性，有力促进临近空间研究领域的学术交流与合作。另一方面，建立大型激光雷达设备及配套仪器的科学成本核算与社会共享制度。精准明确设备使用成本计算方式，综合考虑设备折旧、能耗、维护费用等因素，

针对不同使用需求，如短期实验、长期项目合作等，制定合理的收费标准。对于国家重点科研项目、高校教学实践等，给予一定的费用减免或优惠政策，鼓励更多单位充分利用平台资源开展研究。

构建“基础共享+涉密敏感”分级数据体系，实现同一数据源的军民两用适配，在保障数据安全的前提下，最大化发挥数据集的军民应用价值。

（1）服务国民经济与航空航天产业

本项目构建的“基础共享”临近空间规范化数据集，旨在填补临近空间环境数据的空白，重点解决商业航天、航空安全及气候研究领域缺乏高时空分辨率环境数据的痛点，为激活“临空经济”新动能提供核心数据支撑。

商业航天发射与临空飞行器运行保障。随着我国商业航天产业特别是低轨互联网卫星星座建设进入爆发期，高密度的火箭发射对环境数据提出了更高要求。利用本数据集提供的精细化风场切变和大气密度剖面数据，可有效支持运载火箭的动压控制与级间分离安全性评估，大幅提高发射窗口预报的准确率，降低发射成本与风险。此外，针对平流层飞艇、高空太阳能无人机等长航时临近空间飞行器，数据集积累的长时序平流层准两年振荡风场规律，能够辅助优化飞行平台的驻留控制策略与能量管理算法，显著延长其执勤时间与任务效能。

航空安全保障与下一代超音速飞行支持。临近空间下部的重力波破碎是引发高空晴空湍流的重要源头，对航空安全构成潜在威胁。通过对本数据集中湍流特征的分析与建模，可辅助民航部门优化高空航路规划，有效避开潜在颠簸区域，提升飞行安全水平。同时，面向未来新一代在 20km 高度巡航的超音速飞机研发需求，本数据集能够提供真实、精细的大气背景场参数，为飞行器气动热、气动力的工程设计与数字仿真验证提供不可或缺的环境输入。

全球气候监测与数值天气预报优化。本数据集将作为高质量的观测源，支持将临空温、密、风等要素同化进入全球数值天气预报模式。这一举措能够有效改善预报模型对平流层-对流层物质能量交换过程的模拟能力，从而显著提高对台风路径、寒潮爆发等中长期灾害性天气的预报准确度。此外，针对臭氧层恢复监测及平流层气溶胶（如火山爆发或人工干预气候影响）的长期演变研究，本数据集将提供连续、标准化的观测记录，为国家制定“双碳”战略及履行国际环境公约提供权威的数据支

撑。

（2）支撑高边疆战略威慑与新质战斗力生成

依托“涉密敏感”数据体系，本项目将重点围绕临近空间这一战略高地，针对高超声速武器、定向能系统及空天防御体系在复杂环境下的作战效能问题，提供高精度、高保密级别的环境数据保障。

高超声速武器环境适应性与弹道保障。临近空间大气密度和温度的非规律性扰动（如平流层爆发性增温 SSW）会显著改变高超声速滑翔飞行器的升阻比和表面热流密度，直接影响打击精度与突防成功率。本数据集提供的极端环境参数库，可直接用于修正导弹的气动系数与热防护设计，提升武器系统的环境适应性。同时，结合数据集中的大气电子密度参数，可建立更精确的等离子体鞘套物理模型，辅助解决高超声速飞行过程中“黑障”区域的通信中断难题，保障指令传输的连续性。

定向能武器效能评估与大气传输校正。针对激光武器与高带宽激光通信在临近空间的应用，大气光学湍流是制约其光束质量（光斑抖动、扩展）的核心因素。本数据集将重点获取并生成高分辨率的大气光学湍流剖面数据，明确不同地理与气象条件下的湍流强度分布。该数据将作为自适应光学系统设计与实时校正的关键环境判据，确保高能激光在临近空间传输过程中的能量集中度与毁伤效果，同时为微波雷达探测提供大气衰减修正模型，提升对临空目标的探测距离与识别概率。

临空战场态势感知与背景噪声抑制。临近空间存在的大气辉光、复杂大气散射是红外预警卫星及地基探测系统的主要干扰源。通过构建高精度的临空红外背景辐射数据集，本项目将助力军方掌握不同时空条件下背景噪声的特性规律。这有助于新型预警算法更有效地从复杂的背景杂波中提取出微弱的导弹羽流或高超音速目标信号，显著降低虚警率，提升我军构建空天一体化防御体系的早期预警与态势感知能力。

积极响应国家对科研资源开放共享的号召，全面完善平台仪器设备开放共享基础信息。设立专门的资源开放共享平台，制定详尽的平台开放政策与科学的管理模式，明确开放时间、使用流程、安全规范等关键内容。定期对设备进行校准与升级，确保设备始终处于最佳运行状态。鼓励外部团队与本校团队开展深度协同研究，通过联合项目、学术交流等形式，最大化平台设施的利用率。此外，大力推进信息化

智能平台建设，运用大数据技术对平台积累的海量实验数据进行深度挖掘与分析，发现潜在的科学规律；引入人工智能技术实现设备的智能控制与故障诊断，提升设备运行的稳定性与可靠性。注重技术维护和平台设备管理，组建专业的技术维护团队，定期对设备进行维护保养；利用信息化管理系统，实现设备状态实时监控、维修记录跟踪等功能，提升科研资源的管理效率与服务能力。为合作单位提供数据访问、资源共享和科研指导等全方位支持，形成一个高效、便捷的开放共享体系。面向国内外科研机构、高校开放平台，制定一系列具有吸引力的对外开放优惠政策，如对长期合作单位给予优先使用权限、对创新性研究项目提供免费试用时段等。开放使用采用严格的申请审批制度，根据项目研究价值、创新性、可行性等多方面进行综合评估，合理安排设备使用时间与权限，最大限度提高设备利用率。

积极探索建立特色鲜明的临近空间实验平台。与航空航天企业、气象研究机构构建紧密的共享共建机制，整合各方在技术、人才、资金等方面的优势资源，共同开发模拟临近空间复杂气象条件，如强风切变、极端温度变化；电磁环境，包括电离层扰动、太阳辐射干扰；大气成分变化，涵盖温室气体浓度波动等的实验系统。形成具有我校特色，既充分传承临近空间研究技术积累，又紧密面向未来空天发展需求的标志性平台，为国家重大国防任务，如临近空间飞行器导航保障、空天防御体系构建，和空天科学研究，如空间天气监测、行星大气模拟等提供强有力的支持。

4.2.4 人才团队建设方案

在临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的关键进程中，人才作为核心驱动力，其重要性愈发凸显。面对复杂多变的国际形势和不断升级的发展需求，构建一支高素质、专业化、结构合理且富有创新精神的人才团队，是确保平台高效运行、达成战略目标的关键所在。通过科学规划人才团队建设，吸引和培养各领域精英，为平台提供坚实的智力支持和人才保障，对推动平台能力具有深远意义。

本项目始终把习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为根本遵循，全面贯彻党中央、国务院国资委关于新时代人才工作的决策部署，着力打造大批一流科技创新人才和创新团队，着力迭代创新人才发展体制机制，为实现高水平科技自立自强贡献力量。实验室以建设具有国际一流、行业引领的科研创新平台为目标，

在人员管理与激励机制方面，重点建立“以人为本、科学有效、多元优化”的人员管理与激励机制。

将建立平台相对稳定与任务牵引相结合的人员流动机制，以明确的聘任合同关系建立有效的人员制度。实验室分别为全职科研、兼职科研、工程实验、行政管理、访问学者等常设五类人员，以及海外高端人才制定相应的聘任制度和管理办法。

人才选拔方面，多元招聘渠道通过校园招聘、人才推荐、猎头合作等方式。短期目标，依据平台核心业务需求，快速组建一支涵盖基础技术、安全保障、数据分析等关键领域的专业人才队伍，确保各岗位人员配置齐全，满足平台初步运行需求；中期目标，对团队进行深度优化，提升团队整体素质，培养出一批在各自领域具有领先水平的专家型人才，形成层次分明、协同高效的人才梯队。团队成员在行业内具备一定影响力，能够承担复杂项目和关键任务；长期目标，打造成为国内顶尖、国际知名的人才高地，汇聚跨学科、国际化的高端人才，形成具有强大创新能力和国际竞争力的人才生态系统。持续为国家重大战略实施和重点领域安全能力建设提供前沿的技术支持和战略咨询，引领行业发展方向。

根据团队人员的能力和兴趣，合理分配项目任务，实施岗位轮岗制度，拓宽职业视野。对优秀创新成果进行表彰和推广，激发员工创新热情和创造力。

人才评估与反馈方面，建立科学合理的绩效考核制度，采用定量与定性相结合的方式，对员工工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行全面考核。绩效考核结果作为薪酬调整、晋升、奖金分配等的重要依据。定期对员工进行专业能力评估，通过技能测试、项目成果评估、同行评价等方式，了解员工专业能力水平和发展状况，为员工培训和职业发展提供参考依据。

4.2.5 创新联合体组建方案

在国家大力推动科技创新、加快实现高水平科技自立自强的战略背景下，各行业对核心技术突破的需求日益迫切。为积极响应国家战略需求，顺应行业发展趋势，临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台与中国气象局气象探测中心等行业领军央企强强联合，充分发挥各自优势，共同组建创新联合体，致力于打造原创技术策源地，联合开展核心技术攻关，提升我国在气象探测及相关领域的科技创新能力

和国际竞争力。

聚焦气象探测核心技术，如高精度气象卫星遥感技术、智能地面气象观测设备研发、气象大数据分析与应用等，开展联合攻关，突破一批“卡脖子”技术难题，形成具有自主知识产权的关键技术成果。

加速创新成果向现实生产力转化，推动气象探测新技术、新设备在气象业务及相关行业的广泛应用，提高气象服务的精准性和效率。

打造一支跨学科、高水平的创新人才队伍，通过联合培养、项目实践等方式，培养出行业领军人才和技术骨干，为联合体的持续创新发展提供人才保障。

中国气象局气象探测中心应该积极参与气象探测领域国际、国内标准的制定和修订，提升我国在气象探测技术领域的话语权和影响力。

开放观测站网、气象数据等资源，为创新研究提供数据支撑和实践验证环境。参与创新成果的应用推广，将新技术、新设备应用于气象业务，推动气象观测业务的现代化发展。

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台负责创新联合体的整体规划与运营管理，制定发展战略和工作计划；整合各方资源，搭建创新平台，组织开展联合科研项目和技术交流活动；推动创新成果的市场化应用，拓展市场渠道，促进产学研用深度融合。

理事会：作为创新联合体的最高决策机构，由各参与单位的主要负责人组成。负责制定联合体的发展战略、重大决策、合作协议的签订与修订等。

专家委员会：由气象探测、信息技术、数据分析等领域的知名专家组成。为联合体的科研项目、技术发展方向提供专业咨询和指导，评估科研成果和项目进展。

执行机构：设立创新联合体办公室，负责日常运营管理工作，包括项目组织实施、人员协调、经费管理、成果推广等。办公室配备专职工作人员，确保各项工作的顺利开展。

项目合作机制：根据国家战略需求和行业发展需要，共同凝练重大任务清单，确定联合科研项目。项目实行项目经理负责制，由各参与单位选派人员组成项目团队，按照项目计划协同开展研究工作。

资源共享机制：建立资源共享平台，实现各参与单位之间人才、设备、数据、

技术等资源的共享。例如，共享气象观测站网资源，为科研项目提供实时观测数据；共享先进的科研设备，提高设备利用率。

利益分配机制：根据各参与单位在项目中的投入、贡献和风险承担情况，合理分配创新成果的知识产权、经济效益和社会效益。对于共同完成的技术成果，按照约定的比例共享知识产权和收益。

沟通协调机制：建立定期沟通协调会议制度，如月度工作例会、季度项目进展汇报会、年度总结大会等，及时解决合作过程中出现的问题和困难。同时，利用信息化手段，建立线上沟通平台，确保信息及时传递和共享。

4.3 预期目标

本项目将服务大气科学、光学工程、信息与通信工程、机械工程、电子科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、物理学等多个学科高水平建设，在科学研究、队伍建设、人才培养、成果转化等多维方面提供支撑，推动临空环境探测科研和产业的发展，促进科研机构的创新能力和技术水平的提升，推动相关产业的发展和壮大，产生积极的科技与经济效益。主要产出规模如下：

项目软建设内容:优化科技项目管理机制，建立高效的项目申报、评审、监督和验收体系，确保科研资源的合理配置和高效利用;加强科研平台开放共享，打破实验室之间的壁垒，促进科研设施、数据资源的共享公用，提高科研效率;注重人才团队建设，通过完善人才培养、引进和激励机制，吸引和留住高素质科研人才，为科技创新提供坚实的人才保障;积极推动创新联合体的组建，加强产学研用深度融合，促进科技成果转化和应用，推动经济社会高质量发展。

项目软建设考核内容:形成一套临近空间环境探测专业人才培养范式，建设临近空间环境探测数据开放平台，建设大气探测学科试验基地、临近空间环境联合创新基地、临近空间环境特性认知产业孵化基地。在此基础上形成如下可量化的考核指标:

（1）在实验室安全运维方面，制定实验室安全审批、危险品分级制度、人员安全准入等相关安全制度不少于 3 条；

（2）在履行国家战略科技力量使命方面，建立技术转化与应用推广机制，形成

技术成果转化数量不少于 1 项，技术应用报告不少于 1 篇；专利申请数不低于 10 项；

（3）在人才团队建设方面，每年培养博士、硕士及技术骨干不少于 50 人，建立定量与定性相结合的绩效考核体系，年终评估中 80%以上人员评价为“优秀”或“良好”。在创新联合体组建方面，每年联合开展跨单位、跨学科科研项目不少于 2 项；联合体内年度定期召开不少于 2 次会议。

（4）在科研平台开放共享机制方面，每年向合作机构和公众开放设备预约机制，平台核心设备年利用率达到 80%以上，共享设备的预约成功率达到 90%以上，定期进行用户满意度调查，满意率达到 85%以上；

（5）在协同承担重大科技攻关任务方面，年度参与国家重大科技项目不低于 3 项。

（6）在科技项目管理改革举措方面，每年组织一次内部满意度调查，满意率达到 95%以上；外部合作单位反馈积极率不低于 90%。

第 5 章　总体建设方案

5.1　建设内容

围绕临近空间环境特性及效应认知的国家重大需求，本项目拟建设临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，实现临近空间全高程、多参量、全天时连续探测能力，掌握临空关键要素全高程高质量数据，推动我国多模全局探测发展，为我国加快空天一体化战略发展提供战略先机。

本项目拟新增临空环境探测相关设备共计 23 台（套）。其中，拟新增共性基础支撑类设备 12 台（套），拟新增临空大气成分探测类设备 5 台（套），拟新增临空气象多要素探测类设备 6 台（套）。

5.2　总体方案设计

针对临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目进行了详细技术方案论证，建设内容主要包括共性基础支撑平台、临空气象多要素探测平台等三大平台。平台承载核心功能，由分系统落地执行。共性基础支撑平台包含临空探测雷达光学基础支撑系统、临空探测雷达地面实验监测与控制系统、临空大数据智能分析系统，分别承担光学适配支撑、高精度监测控制、多源数据融合处理的功能，是另外两个探测类平台的底层保障单元；临空大气成分探测平台包含临空钠原子探测系统、临空臭氧探测系统，是实现宽波段、全要素大气成分探测能力的核心执行模块；临空气象多要素探测平台包含气象要素探测激光雷达系统、临空多要素回波光子探测系统、激光雷达关键性能提升系统，共同支撑平台达成极精准、多维度的气象参量探测目标。同时，临空大气成分与气象多要素探测平台的分系统间还通过数据交互实现协同，各平台及对应分系统形成联动整体，服务于临空环境全要素探测的核心需求。预期形成具备全高程、多要素、极精准、极微弱的“全多两极”的多波段激光探测能力。平台总体架构如图 5-1 所示。

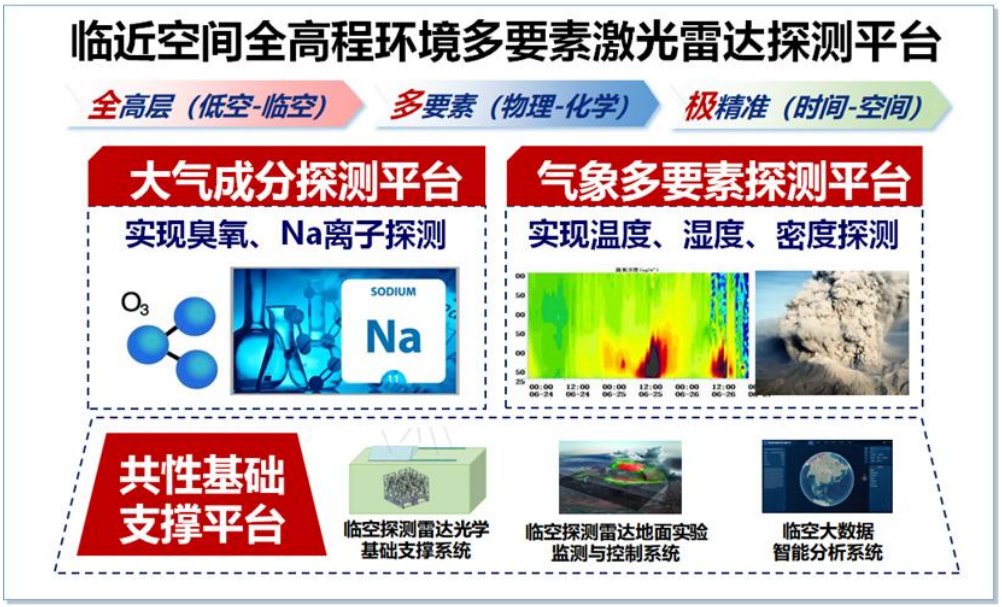


图 5-1 总体架构

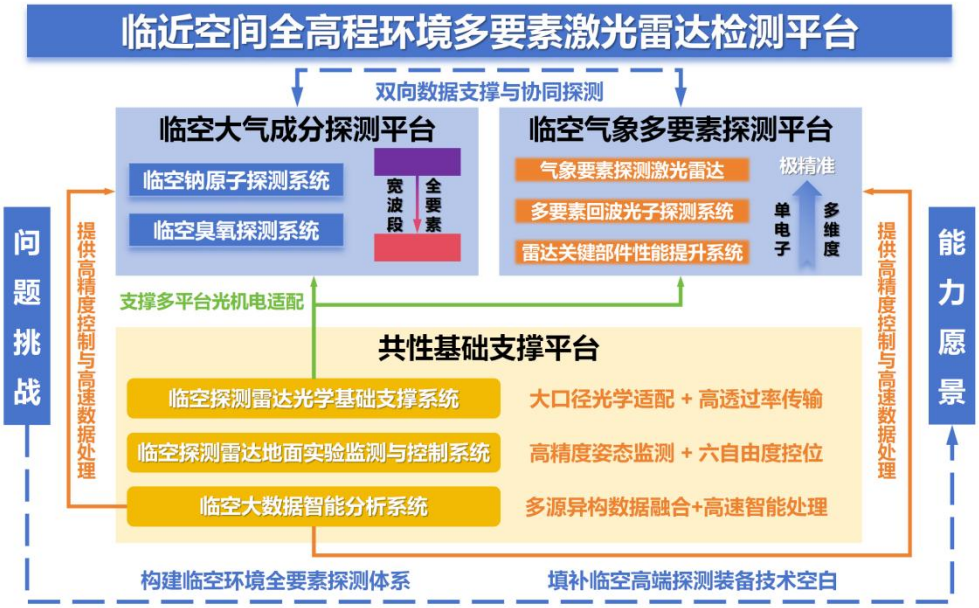
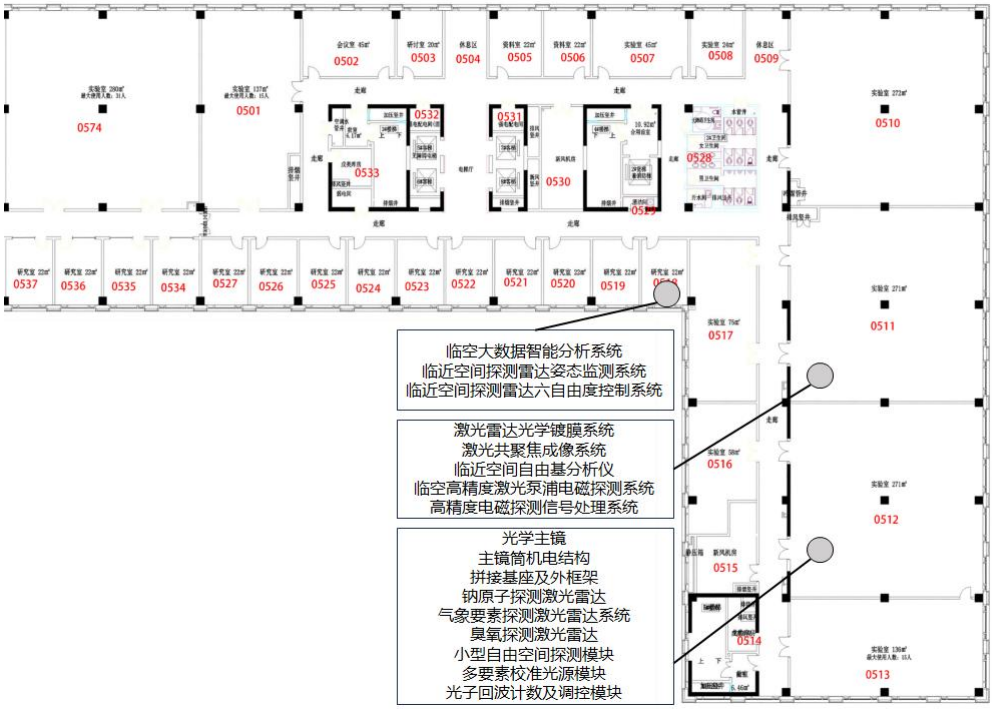


图 5-2 总体框图

临空大气成分探测平台与临空气象多要素探测平台之间实现双向数据支撑与协同探测，由共性基础支撑平台为其提供多平台光机电适配、高精度控制与高速数据处理等底层支撑，各个平台有机联动，协同构建临空环境全要素探测体系，填补临空高端探测装备技术空白。

5.2.1 设备部署方案

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台拟购置主要包括共性基础支撑、临空大气成分探测、临空气象多要素探测三个平台，拟购置 23 台（套）设备。所有设备分布在北京理工大学良乡校区工科实验楼内五层。具体部署情况如下图所示：



工科实验楼五层设备规划布局图

1、共性基础支撑平台

共性基础支撑平台分为临空探测雷达光学基础支撑系统、临空探测雷达地面实验监测与控制系统、临空大数据智能分析系统三个部分。临空探测雷达光学基础支撑系统采用 4 台激光雷达光学接收望远镜（含光学主镜、主镜筒机电结构、拼接基座及外框架）均布组成，使得激光雷达系统能够根据不同的探测需求和环境条件，灵活配置不同波长激光器和望远镜的组合，实现多种探测模式。例如，在对特定气体进行重点监测时，可以选择相应波长的激光器和高灵敏度的望远镜进行增强探测；在进行大范围的气象要素探测时，则可以同时启用多个波长的激光器和广角望远镜进行综合观测。这种灵活性能够使系统更好地适应不同的探测任务和复杂多变的临近空间环境；激光发射系统和光电探测及控制系统则进一步扩束和整形出射激光、接收和聚焦反射回波信号，保障探测的准确性和全面性。临空探测雷达光学基础支

撑系统还能够为激光器和望远镜提供稳定的机械结构和光学安装环境，确保各个光学元件之间的相对位置精度和稳定性。这有助于优化激光的传输和聚焦效果，减少光学损耗和散射，保证激光信号的质量和强度，从而提高整个探测系统的稳定性和可靠性。在长时间的连续探测过程中，稳定的光学传输和聚焦能够保证探测数据的一致性和准确性，避免因光学系统的不稳定而导致的数据波动和误差。

共性基础支撑平台为临近空间大气成分探测、临近空间气象多要素探测子平台提供了统一的光学基准和时间同步机制。通过精确的光学对准和时间同步，能够确保各个子系统之间的探测数据在时间和空间上的一致性和准确性，实现多系统的协同工作和数据融合。这对于综合分析临近空间的各种物理、化学和气象现象，以及研究它们之间的相互关系至关重要。各个子系统通过临空探测雷达光学基础支撑系统进行有机整合，能够发挥协同效应，增强系统的整体性能。临近空间大气成分探测、气临近空间象多要素探测子平台可以共享共性基础支撑平台提供的望远镜和激光发射接收装置，实现资源的优化利用，同时通过协同探测，能够更全面地了解临近空间的化学成分和物理过程，为临近空间环境特性及效应认知提供更丰富、更准确的数据支持。

建设内容：

本平台依托利用学校场地条件开展建设，构筑多学科通用型的共性基础支撑平台，拟建设工艺设备 12 套/台。新增固定资产投资 1700 万元。

2、临空大气成分探测平台

临空大气成分探测平台分为临空钠原子探测系统、临空臭氧探测系统两个部分。临空环境中的大气运动受到多种因素的影响，臭氧作为一种示踪气体，其分布和运动可以反映大气的动力学特征。例如，在大气环流、对流活动等过程中，臭氧的输送和扩散与大气的运动密切相关。通过监测臭氧的动态变化，能够深入研究大气的流动规律、涡旋运动、风场结构等动力学特性，为大气动力学模型提供关键的观测数据，从而更准确地描述和预测临空环境中的大气运动。

臭氧在临空环境中的垂直分布呈现出复杂的特征，在对流层和平流层中的浓度和变化机制差异较大。通过气体探测平台对臭氧的精确探测，可以清晰地了解臭氧在不同高度的分布情况，帮助研究人员构建更准确的临空环境垂直结构模型，这对

于理解大气的分层结构、各层之间的物质交换和能量传递等物理过程至关重要。

临空环境中存在着丰富的辐射与光化学过程，激发臭氧形成中高层大气中含氧元素的自由基。臭氧与自由基作为关键物质，主导着中高层大气的辐射光化学反应与能量转化，广泛参与与氮氧化物的交换与能量转化，它们的演化不仅影响临近空间的化学态，还调控着大气的能量转化和辐射强迫平衡，在临近空间构建起“辐射—化学—热力”耦合机制，决定了高层大气的温度、水汽等要素分布和垂直稳定性。通过气体探测平台对臭氧的实时监测，耦合自由基分析，可以深入了解这些辐射与光化学反应的速率、路径和产物，闭合中高层大气氧元素，揭示临空环境中复杂的化学平衡和动态变化过程，为大气化学模型的建立和完善提供重要依据。

临空大气成分探测平台以临空环境臭氧探测为核心，能够填补对大气中关键气体成分探测的空白，使整个探测平台不仅能获取气象多要素、高分辨臭氧信息，还能精确掌握臭氧等气体大气的分布和变化情况，丰富了平台的探测要素，使平台功能更加全面。临空大气成分探测平台为临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台提供了关键的气体数据，与其他子系统获取的数据相结合，能够为研究人员提供更全面、更丰富的临空环境信息。有助于深入研究大气化学、大气物理、气候变化等复杂科学问题，揭示大气中各种物理、化学过程的相互作用和耦合机制，为相关科学理论的发展和完善提供有力的数据支持。

钠原子和钙离子在中间层、热层和电离层的大气化学过程中扮演着关键角色。通过高分辨探测，可以了解如钠层的形成、演化机制以及与其他化学成分的相互作用，有助于揭示气辉、夜光云等特殊大气现象的产生机理，深化对高层大气化学动力学的认识。钠原子和钙离子的分布和变化与电离层的电子密度、电场等参数密切相关。精确探测它们有助于理解中性大气与电离层之间的耦合过程，为研究电离层的变化规律、电波传播特性等提供重要依据，对于空间天气预测和通信导航保障具有重要意义。

钠原子和钙离子可作为理想的示踪剂，其分布和运动能反映大气环流、波动和湍流等动力学过程。通过对它们的高分辨探测，能更清晰地揭示大气动力学机制，提高对大气运动规律的理解和预测能力。建设高分辨钠原子和钙离子探测系统需要开发高精度、高灵敏度的探测技术和仪器设备，如先进的激光技术、高分辨光电探

测技术等。这将推动相关探测技术的创新和发展，提高我国在空间探测领域的技术水平。

该系统的技术和数据可在航空航天、通信、气象等多个领域得到应用。可为航空飞行提供更准确的临近空间环境信息，为通信系统的设计和优化提供空间等离子体参数等，促进相关领域的技术进步和产业发展。

建设内容：

本平台依托利用学校场地条件开展建设，构筑高精度临空大气成分探测平台，拟建设工艺设备 5 套/台。新增固定资产投资 2000 万元。

3、临空气象多要素探测平台

临近空间气象多要素探测平台分为气象要素探测激光雷达系统、临空多要素回波光子探测系统、激光雷达关键部件性能提升系统三个部分。

大气是一个复杂的系统，温度、密度、湿度等气象要素相互作用，共同影响着大气的物理和化学过程。精确探测这些要素，有助于深入了解大气环流、热量传递、水汽输送等过程，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。

临空环境处于地面与高空的过渡区域，其气象条件既不同于地面也有别于高空，具有独特的物理和化学特性。建设临空气象多要素探测平台，专门针对临空环境进行探测，能够填补这一区域气象数据的空白，为研究临空环境的特殊气象规律、大气成分分布等提供基础数据，拓展大气科学的研究领域。

针对临空环境的气象多要素探测能够填补该特定区域研究的空白。临空环境处于地面与高空之间的过渡区域，其气象条件具有独特性，对该区域气象多要素的探测有助于了解其特殊的气象规律，为航空航天、临近空间开发等领域提供基础科学数据。温度、湿度、密度等气象要素是大气物理过程中的关键参数。通过对这些要素的精确探测，能够深入研究大气的热力学和动力学过程，如大气对流、湍流、辐射传输等，有助于揭示大气中能量和物质的交换机制，为大气科学理论的发展提供重要依据。

建设临空气象多要素探测平台需要集成多种先进的探测技术，如激光雷达技术、单光子探测技术、高精度传感器技术等。这将促使相关技术不断创新和突破，提高

我国在气象探测领域的技术水平，推动探测设备的国产化和自主化发展，提升我国国际气象技术领域竞争力。

建设内容：

本平台依托利用学校场地条件开展建设，构筑多学科通用型的临空气象多要素探测平台，拟建设工艺设备 6 台/套。新增固定资产投资 1400 万元。

5.3 分项方案设计

5.3.1 共性基础支撑平台

共性基础支撑平台由临空探测雷达光学基础支撑系统、临空探测雷达地面实验监测与控制系统及临空大数据智能分析系统组合构成。其中临空探测雷达光学基础支撑系统由 4 套有效通光孔径 1500mm 的接收望远镜主镜及其框架和机电结构组成以实现与单台大口径（3m 级以上）望远镜同样的探测效果；临空探测雷达地面实验监测与控制系统由姿态监测系统与六自由度控制系统组成，用以模拟临近空间平台的高动态运动特性并精密监测雷达的姿态信息并进行实时反馈校准；临空大数据智能分析系统集成了企业级分布式存储框架、高性能计算硬件、可视化软化和数据中台模块，能够对大量的多源异构临空数据提供从数据采集、智能计算到可视化展现的全流程、一体化解决方案。

5.3.1.1 临空探测雷达光学基础支撑系统

激光雷达光学接收望远镜的通光孔径越大，可以接收到的光子信号也越多，其探测能力越强。但是单台大口径（2m 级以上）望远镜的探测能力虽强，但是其成本非常高，而且对多波段同时探测的扩展性不强。本项目采用了共轴设计的 4 台激光雷达光学接收望远镜均布组成激光雷达观测阵，单台接收望远镜主镜的有效通光孔径直径 1.5m。不同指向、不同波段的激光束经过扩束和整形以后，被发射系统发射进入大气中，激光雷达观测阵光轴铅垂，用于接收从大气中返回的回波信号，并将信号聚焦到相应指向的光纤中，通过光纤传输后的信号通过准直、滤波后导入探测器中。激光雷达观测阵可同时共轴接收同波段信号，也可以作为四台单独的雷达接收望远镜使用，也可通过不同的组合形式同时对多波段信号进行探测。激光雷达观测阵共轴接收信号时，其四台主镜的理论等效通光孔径可以达到直径 3m，但其总体

成本相对较低，并且在组合探测的扩展性上也优于单台大口径激光雷达接收望远镜。

根据不同高度雷达回波信号在焦面处的影响及激光雷达观测阵整体调试的需求，本项目的设计技术方案及设计布局如下所示：

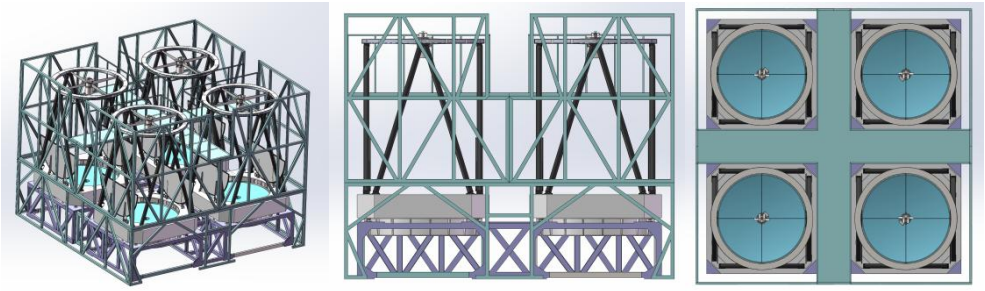


图 5-2 激光雷达观测阵总体外观简图

激光雷达观测阵采用了四台望远镜共轴对称阵列拼接方式，四台望远镜之间采用间隔设计，每两台望远镜中间设计有用于安装望远镜的调试平台通道，四周安装外部框架，可以保证每台望远镜的内、外侧均可对望远镜进行调试，外框架蒙板后可有效遮挡环境杂散光的影响。激光雷达观测阵的中心处设计激光中心发射折转平台，用于对激光雷达观测阵进行光轴铅垂和共轴标定。

系统设备遵循基础承载→结构适配→核心光学的层级协同关系：拼接基座及外框架作为底层基础，提供稳定的安装承载与空间定位，保障整体结构的抗干扰性和基准精度；主镜筒机电结构固定于拼接基座之上，通过精密机电设计实现对光学主镜的精准安装、姿态调节与防护，确保光学部件的位置稳定性；4 套光学主镜作为核心功能器件，嵌入主镜筒机电结构中，依托基座与镜筒的双重保障，实现大口径（等效 3m）光学信号的高效传输与聚焦，三者协同满足多波段探测的高透过率、低杂散光、结构稳定等硬指标，为后续探测任务提供可靠的光学基础支撑。

(1)光学主镜

产地来源及型号：中国中科院南京天文仪器有限公司，D1500-LD-A

数量：4 套

价格：840 万元

设备详细参数：

单台抛物面主镜有效通光孔径 1500mm，镀增强铝膜加二氧化硅保护膜，可多点单波段增强；主镜形式：抛物面主焦点；有效接收光口径：1500mm；焦比：F2～

F3；光学接收视场 2w=3mrad（对应线直径Φ9mm）；弥散斑＜0.05mm；主镜镜面面形精度 RMS 优于λ/10（0.6328μm）；主镜材料：低膨胀石英玻璃；镀膜要求：主镜镀增强铝膜+SiO2 保护膜；

技术能力：

激光雷达观测阵采用四台激光雷达接收望远镜均布阵列组成，4 台望远镜共轴调试后等效通光孔径可达到直径 3m，使用时可指向同一个目标，从而扩大接收面积，可捕获更多散射光子，提升信噪比；望远镜镜片采用多层镀膜设计，波段覆盖 280nm~1550nm，在激光波长（如 532nm、1064nm）下反射率大于 97%，具备多通道探测能力，能并行接收多个波长信号。光学接收系统具有高分辨率、高传输效率、热稳定性好、集光能力强、杂光抑制的优点。每台望远镜主焦面可安装 3 根光纤，激光雷达观测阵可同时共轴接收三个波段（指向不同）信号，也可以作为四台单独的雷达接收望远镜使用，还可通过不同的组合形式同时对多波段信号进行探测。

解决的问题：

通过组合望远镜设计，共轴接收方案相比单台同孔径望远镜在探测能力接近的情况下可有效降低设备成本，并且在组合探测的扩展性上也优于单台大口径激光雷达接收望远镜。

已有基础及购买的必要性：

4 台 1.5 m 口径接收望远镜是临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的核心组成部分，由于探测距离遥远，在地面能够接收到的信号极其微弱，我们需要足够大的望远镜(口径 3 m 以上)来尽可能多地接收信号，然而大口径的望远镜，价格非常昂贵，为了优化成本，我们采用 4 台 1.5 m 口径的望远镜组合接收，这样就能够以大约五分之一的成本实现同样的效果，并且单台望远镜可独自使用，完成特定功能；通过组合望远镜设计，共轴接收方案相比单台同孔径望远镜可有效降低设备成本，并且在组合探测的扩展性上也优于单台大口径激光雷达接收望远镜。

北京理工大学依托“复杂环境科学探测”等相关学科优势，前期已重点攻克了多孔径望远镜阵列的各类关键技术。在理论与仿真层面，完成了多镜协同接收的光学系统设计，建立了大视场下的阵列光学传输模型，并针对多路信号的非相干叠加与

信噪比增强算法进行了深入验证，从物理机制上确保了“以小拼大”方案的可行性。在实验验证层面，团队利用现有的中小口径（300 mm - 500 mm 级）实验台开展了低层大气探测实验，成功验证了多通道光纤耦合与光子计数同步采集技术，积累了丰富的极弱信号处理经验。然而，现有实验条件已成为制约研究向临近空间（20-100 km）深空拓展的瓶颈。目前校内自有的探测设备受限于接收孔径积，仅能实现对流层或平流层底部的有效探测，无法对临近空间中高层极其稀薄的大气分子与气溶胶回波进行有效信噪比提取。临近空间探测所需的能量在距离上呈四次方的衰减，现有的中小口径设备在物理极限上无法突破这一能量壁垒。因此，为了将团队已验证成熟的阵列合成算法与信号处理技术应用到国家急需的临近空间战略高度，急需购置上述 4 台 1.5 m 口径接收望远镜。这不仅是构建地基临空探测平台的物质基础，更是将我校在光电探测领域的理论优势转化为实际战略能力的必要保障。

不可替代性：

激光雷达光学接收望远镜的通光孔径越大，可以接收到的光子信号也越多，其探测能力越强。但是单台大口径（3m 级以上）望远镜的探测能力虽强，但是其成本非常高，而且对多波段同时探测的扩展性不强。本项目采用了共轴设计的 4 台激光雷达光学接收望远镜均布组成激光雷达观测阵，单台接收望远镜主镜的有效通光孔径直径 1.5m。激光雷达观测阵可同时共轴接收同波段信号，也可以作为四台单独的雷达接收望远镜使用，也可通过不同的组合形式同时对多波段信号进行探测。激光雷达观测阵共轴接收信号时，其四台主镜的理论等效通光孔径可以达到直径 3m，但其总体成本相对较低，并且在组合探测的扩展性上也优于单台大口径激光雷达接收望远镜。

(2)主镜筒机电结构

产地来源及型号：中国中科院南京天文仪器有限公司，D1500-LD-B

数量：4 套

价格：330 万元

设备详细参数：

主镜定心浮动支撑；共轴接收信号波段数：3 个；调焦行程：调节范围+/-5mm，

粗调0.4mm/转，精调0.25mm/转；中间块部分长、宽、高≤3000mm*3000mm*400mm；电动主镜开盖时间≤10s；镜筒部分：≤40kg。

技术能力：

因激光雷达接收视场角较小，因此需要对大口径望远镜光学主镜等进行高强度、高精度结构支撑和光轴调整。满足望远镜的高质量光机特性要求，从而获得高质量的探测数据。

单台激光雷达接收望远镜的结构设计主要保证光学主镜及主焦面之间相对位置关系的稳定性。主镜支撑设计的合理性保证了主镜在工作状态下能够克服重力影响并保持面型在设计要求范围内。主焦面设计的合理性保证了安装在主焦面的多根接收光纤能够三维方向进行微调，并保持与主镜的相对位置关系。

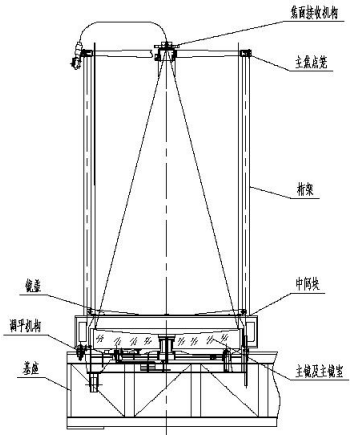


图 5-3 单台激光雷达接收望远镜主镜筒简图

主镜支撑采用了多点浮动式底支撑、中心定位结构。主镜支撑结构设计应避免过定位支撑设计，除考虑重力造成的面型影响外，还应考虑温度变化带来的热应力影响。主镜的支撑点经有限元软件优化设计计算，其优化设计后的结果如下图所示：

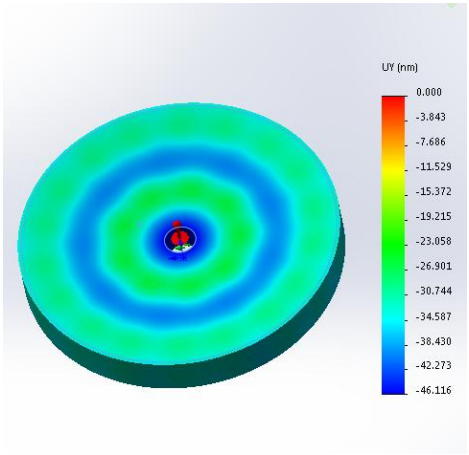


图 5-4 主镜面型光轴方向位移云图（光轴铅垂）

通过提取镜面面型光轴方向的变形数据，并对变形数据进行分析，在去除主镜面刚体位移后，镜面变形结果为：

Upv=19.877nm

Urms=7.63nm

按照λ=632.8nm 计算，主镜支撑造成的变形为 PV=1/32λ，RMS=1/83λ。

根据结果可以看出，优化设计后的支撑点可以很好的对主镜起到支撑作用，主镜面变形影响很小，完全能够满足使用要求。

单台雷达接收望远镜主焦面机构整体安装在调焦机构上，主焦面上均设计安装 3 根光纤，主焦面具备整体手动调焦功能，各根光纤根据设计可做位移调整，其整体设计布局如下图所示：

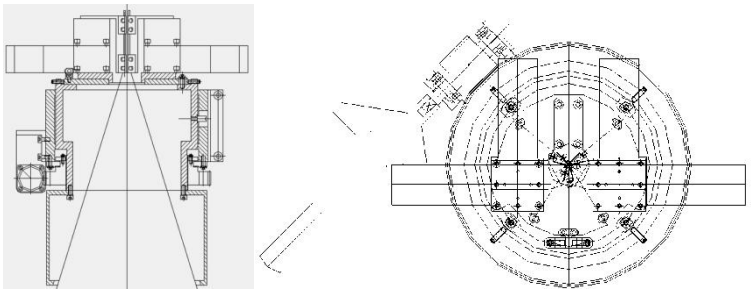


图 5-5 调焦机构示意图

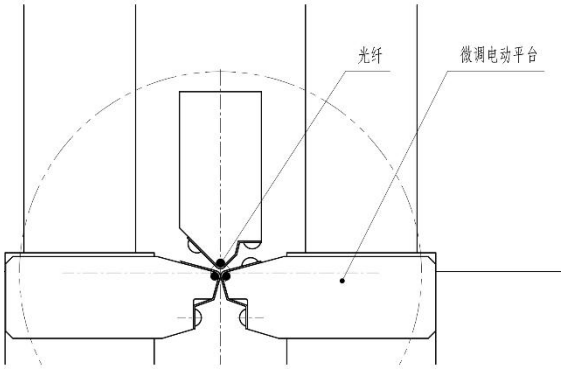


图 5-6 主焦面三根光纤布局简图

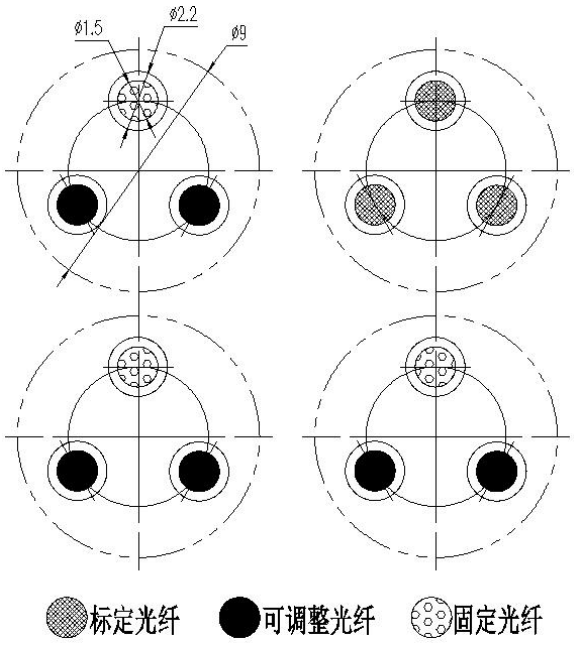


图 5-7 四台接收望远镜主焦面光纤布局示意图

在主焦面机构前设计有消杂散光遮光筒，可调整光纤安装在电动位移平台上（上图中的光纤相关尺寸数据仅为参考）。

单台激光雷达接收望远镜的主镜室、中间块部分结构采用了钢焊接结构形式，设计中采用有限元软件辅助优化计算，整体重量轻、刚度好。

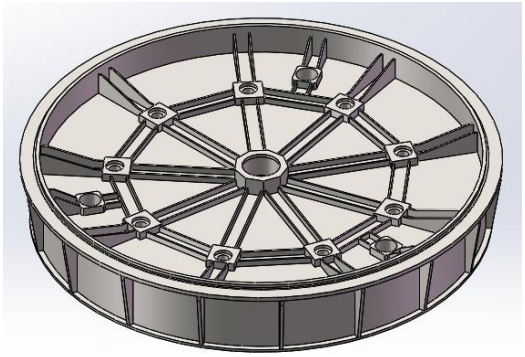


图 5-8 主镜室三维示意图

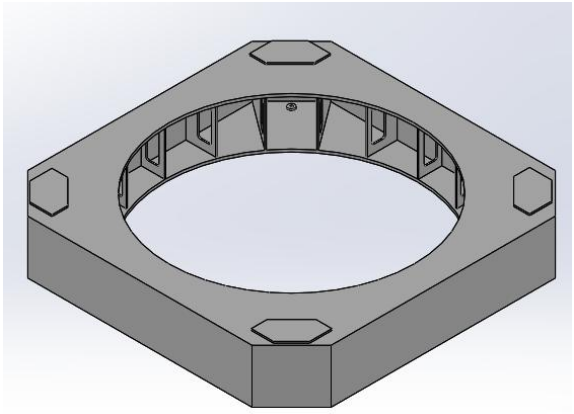


图 5-9 中间块三维示意图

主镜室上端设计电动主镜盖，在非观测时段减少主镜落灰、防尘并对主镜起到保护作用。

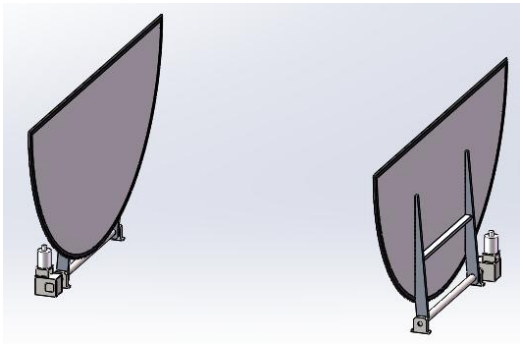


图 5-10 双开式主镜盖示意图

镜筒部分采用了传统 Serrurier 桁架式结构，桁架采用了碳纤维材料，重量轻、刚度好、线膨胀系数低，在环境温度变化时，可有效减少主焦面与主镜之间的相对位置变化量，使其保持在光学接收允差范围内。

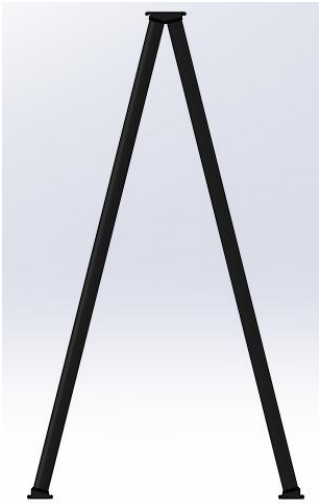


图 5-11 单组 Serrurier 桁架示意图

解决的问题：

实现四望远镜光轴的精确调整，从而使光轴高度重合以获得高质量的观测数据。

集光能力（共焦模式）。4 个 1.5 米主镜镜合成集光≈1 个 3m 主镜，优势：可独立观测不同目标，或冗余观测提高信噪比（SNR）。

成本与工程可行性上，小镜筒更便宜、更易制造，1.5m 主镜的磨制、支撑、镀膜比 3m 主镜简单（成本非线性增长）。3m 镜需要更复杂的主动光学（如薄镜面变形控制）。维护与升级：单镜故障时，4 镜系统仍可部分运行（冗余设计）。可逐步增加镜筒数量（如未来扩展至 6-8 镜）。

抗大气湍流（自适应光学优势）：小镜筒更易校正像差，大气相干长度（r_0）：1.5m 镜的波前畸变更易校正（AO 系统更简单）。3m 镜需要更高阶变形镜（如 1000+促动器 vs.4×200 促动器）；幸运成像（Lucky Imaging）：4 镜独立观测，可剔除受大气扰动影响的帧，提升最终图像质量。

灵活性与多任务观测。可同时观测不同目标多目标模式：4 镜可分别指向不同天区（如瞬变源监测、多目标光谱）。可变基线干涉：调整镜筒间距优化 UV 覆盖（提升成像质量）。对比 3m 单镜：单镜只能观测单一目标，视场受限（如 3m 镜的视场通常＜1°）。

已有基础及购买的必要性：

4 台 1.5 m 口径接收望远镜是临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的核心组成部分，作为激光雷达中的接收系统，此四台 1.5m 口径阵列望远镜是构成整套

探测平台的基础，对获取高质量的回波信号至关重要。目前北理工尚无能够支撑四台 1.5m 口径阵列望远镜的镜筒支撑结构。

不可替代性：

是望远镜高可靠、高精度完成探测的必须结构支撑，是获取高质量回波信号的基础，如若没有可靠高精度的机电结构，将无法实现多望远镜系统的高精度协同观测，严重制约探测数据的质量。

风险分散与可靠性。单点故障不影响全局，1 个镜筒故障时，剩余 3 镜筒仍可工作（如 LIGO 干涉仪的冗余设计）。相比而言，3m 单镜若主镜损坏，整个系统瘫痪。

(3)拼接基座及外框架

产地来源及型号：中国中科院南京天文仪器有限公司，D1500-LD-C

数量：1 套

价格：30 万元

设备详细参数：

基座及外框架占地尺寸：5m×5m；拼接基座和外框架承重：≥6 吨；拼接基座及外框架整体固有频率≥15Hz；外框架上设计安装搭建中间调试通道，可对望远镜内外调试操作，激光雷达观测阵调试结束后，外框架上安装蒙板，可有效遮挡杂散光；采用独立式地基，望远镜支撑基座的地基与外框架的地基分离，可以减少外部振动及整体地基沉降的影响。

实现对四台望远镜的高精度光学基准组装和支撑，保障四台望远镜光轴能够精确共轴，从而实现单望远镜探测以及四望远镜共光轴探测。

结构尺寸与承重设计。占地尺寸：5m×5m 方形基座，采用高强度钢/碳纤维复合材料框架，确保结构紧凑且刚性。承重能力：基座与外框架整体承重≥6 吨，可支撑 4 个 1.5m 镜筒（单镜筒+支撑结构约 1.2 吨）及附属设备（如主动光学系统、激光雷达）。采用模块化拼接设计，便于运输与现场组装，接缝处使用高精度定位销+预应力螺栓固定，确保刚度。

动态稳定性（固有频率≥15Hz）结构优化：通过有限元分析（FEA）优化桁架布局，避免低阶模态振动（如扭转、弯曲）。采用三角形桁架结构提升抗弯刚度，结合

阻尼材料（如约束层阻尼）抑制共振。振动隔离：基座与地面通过空气弹簧隔振器连接，衰减频率＜5Hz 的地面振动（如风载、人员走动）。外框架与望远镜基座采用主动隔振系统（如压电促动器），实时补偿高频微振动。

调试通道与维护设计中间调试通道：在外框架内部设置环形或十字形通道（宽度≥0.8m），便于工程师接近镜筒进行光学校准、激光雷达调试。通道两侧集成可伸缩工作平台，配备安全护栏和工具挂载点。线缆管理：所有电缆、光纤沿框架内嵌线槽布置，避免悬垂干扰调试，并标注分类标签。

杂散光抑制（蒙板设计）可拆卸蒙板：调试完成后，外框架覆盖轻量化蜂窝铝板或碳纤维蒙皮，内表面喷涂黑漆（如 Acktar Fractal Black）以吸收杂散光。蒙板接缝处采用迷宫式密封结构，减少漏光。主动遮光：在关键光路位置（如镜筒间隙）加装电动遮光帘，通过光传感器自动触发闭合。

独立式地基设计。双地基分离：望远镜基座地基：深桩基础（深度≥3m），浇筑高标号混凝土，确保局部沉降＜0.1mm/年。外框架地基：浅层独立基础，与主地基间隔≥0.5m，填充弹性隔振材料（如橡胶垫）。沉降监测：地基间安装差分位移传感器，实时监测相对沉降，数据接入控制系统以触发主动光学补偿。

环境适应性增强。热稳定性：框架内部布置恒温液冷管道，维持温度波动＜±0.5°C/hr，减少热变形。风载防护：外框架迎风面设计导流罩，降低风压扰动；风速＞10m/s 时自动触发镜筒保护姿态。

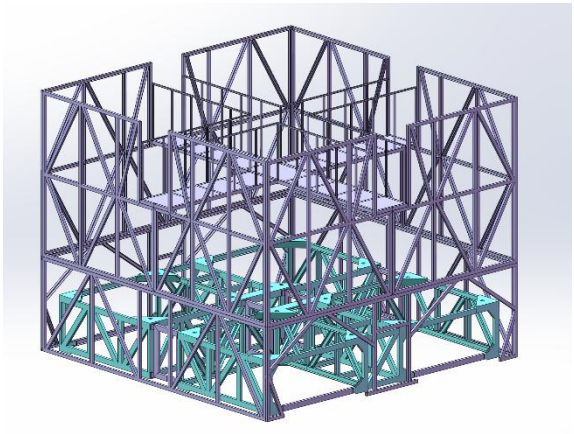


图 5-12 拼接基座和外框架示意图

解决的问题：

在光学观测领域，多望远镜协同工作时，各望远镜光轴的精准校准至关重要。本拼接基座及外框架通过高精度的设计与制造，从结构稳定性、振动控制等多方面入手，确保四台望远镜在复杂环境下，光轴能够高度重合，从而实现四望远镜的共光轴探测能力。这种共光轴探测能力，极大提升了观测的精度和分辨率，能够更清晰地捕捉遥远天体的信号，有效避免因光轴偏差导致的观测误差和图像畸变，为天文学研究、空间目标监测等提供更可靠的数据支撑。

已有基础及购买的必要性：

在望远镜探测系统中，单望远镜探测需要稳定且精准的支撑结构来保障观测精度，而四望远镜共光轴探测对部件的精度、稳定性和协调性要求更高。本拼接基座及外框架，凭借其高精度的加工工艺、卓越的承载能力以及良好的固有频率特性，能够为望远镜光学基组提供稳固且精准的安装支撑。它不仅满足单望远镜对支撑结构的高精度要求，更是在四望远镜系统中，作为连接和校准各望远镜光轴的关键部件，保障四台望远镜光轴能够精确共轴，是实现单望远镜探测以及四望远镜共光轴探测不可或缺的核心组件。缺少该部件，将无法实现多望远镜系统的高精度协同观测，严重制约观测数据的质量和科研成果的产出。目前北理工尚无拼接基座及外框架，因此必须采购。

不可替代性：

在四望远镜系统中，共光轴支撑是整个系统实现高精度观测的核心要素。本拼接基座及外框架，在设计上充分考虑了望远镜系统的力学特性和光学要求。采用独立式地基设计，有效隔离外部振动并减少整体地基沉降影响，为四望远镜提供稳定的物理支撑。同时，通过对固有频率等参数的严格控制，以及合理的结构设计，确保四台望远镜的光轴能够在复杂环境下保持高度一致。目前没有其他产品能够在精度、稳定性、功能性等方面全面替代它，是保障四望远镜系统实现高分辨率、高精度观测的基石。

5.3.1.2 临空探测雷达地面实验监测与控制系统

雷达地面实验监测与控制系统是一个有机整体，以主控计算机为核心指挥中枢，通过同步时序网络统一调度所有设备。信号源、发射机与天线构成发射链，按指令生成并辐射信号；接收天线、采集卡与处理机构成接收链，协同完成回波采集与信

息提取。目标模拟器受控生成仿真信号，验证系统性能。全过程由监控单元实时保障设备状态与环境参数。各设备通过精密同步触发与高速数据互联，形成“指令-执行-反馈”的闭环，确保实验数据在统一时空基准下的准确性与有效性。

(1)临近空间探测雷达姿态监测系统

产地来源及型号：中国科学院精密测量院，定制

数量：1 套

价格：100 万元

临近空间探测雷达姿态监测系统成本测算

成本大类	分项名称	主要构成与说明	预算估算（万元）	占比
核心硬件	光学相机单元	8-10 台高频红外相机(如 1.3MP 分辨率，340fps)，含镜头、线缆及安装支架。这是成本的绝对核心。	60-70	~70%
	校准与辅助	专业动态校准套件（T 型杆、L 型杆）、相机标定架。	2-3	
	计算与网络	专用数据采集/处理工作站（要求高 CPU/GPU 性能）、千兆/万兆网络交换机（确保海量数据无延迟传输）。	8-10	
软件与算法	核心定位引擎	系统核心软件许可证：负责相机控制、标记点识别、三维坐标重构、骨骼刚体绑定、数据流输出。通常是按相机数量或核心模块收费。	15-20	~20%
	应用与插件	实时数据流插件（如支持 ROS,Matlab,Unity3D,Unreal Engine）、后期处理与分析工具。	2-3	
集成与技术服务	系统集成与标定	专业工程师现场安装调试：包括相机位姿优化、系统全局标定（此步骤直接决定最终精度）、精度验证。	7-11	~10%

设备详细参数：

①姿态角测量精度≤0.01°；②时间同步误差≤10μs；③支持在线校准与动态补偿功能。

技术能力：

雷达姿态高精度实时监测、多探测平台兼容支持、实时数据反馈与校准、长时稳定运行。系统采用分布式模块化架构，由以下核心子系统构成：主控计算单元：搭载双核 ARM Cortex-A72+FPGA 异构处理器高精度传感集群：三轴光纤陀螺仪（零偏稳定性≤0.001°/h）石英挠性加速度计（测量范围±50g，分辨率 10μg）多光谱星敏感器（视场 8°×8°，灵敏度 mv=6.0）时间同步系统：铷原子钟+GPS 驯服模块伺

服执行机构：直流无刷力矩电机（分辨率 0.001°）

关键技术指标实现：

1.姿态角测量精度≤0.01°。采用四元数扩展卡尔曼滤波（QEKF）算法；

传感器误差补偿：陀螺仪温度漂移补偿模型：$\Delta\beta=\alpha(T-T0)^2+\beta(T-T0)+\gamma$星敏感器星点质心定位精度：0.1 像素

2.时间同步误差≤10μs 三级时间同步方案；采用 White Rabbit 协议实现 ns 级同步。

3.在线校准与动态补偿实时校准流程；动态补偿策略表：

扰动类型	补偿方法	响应时间
载体振动	自适应陷波滤波	<5ms
温度梯度	有限元热变形模型	1s
电磁干扰	小波变换去噪	10ms

多平台兼容设计：

机械接口：符合 MIL-STD-810G 振动标准快拆式安装支架（兼容 ARINC 404）电气接口：支持 1553B/CAN FD/以太网电源输入范围：28VDC±20%。

可靠性保障措施：

故障检测与隔离：采用 N-version 编程实现三模冗余；关键参数双通道交叉校验长时运行策略：

功耗管理方案：



解决的问题：

临近空间探测雷达姿态监测系统主要用于为各探测平台在地面验证探测能力时提供高精度的雷达姿态信息。该设备能够生成精确的时间同步信号和空间位姿信息，确保获取的实时姿态信息准确反映探测平台的实际运动状态。通过实时数据反馈与校准功能，监测系统能够帮助探测平台优化探测算法和数据处理能力，提升其在实际任务中的性能和可靠性。

已有基础及购买的必要性：

临近空间探测雷达姿态监测系统是对雷达指向精度测试与优化的重要系统，与常规姿态监测系统存在本质差异。其具备亚弧秒级的超精细测角精度，远高于普通监测系统，因此其硬件系统与后端软件算法均需定制。普通运动台核心指标为大运动范围，其精度和响应速度要求较低。

临近空间探测雷达姿态监测系统在各探测平台的地面验证测试中具有重要作用。该设备能够为探测平台提供高精度的雷达姿态信息，确保获取的实时姿态信息准确反映探测平台的实际运动状态，从而验证探测平台的探测能力。此外，监测系统还支持多探测平台的兼容测试，能够适应不同类型探测平台的时空信息需求。通过雷达姿态监测系统的支持，研发团队能够高效完成探测平台的功能验证和性能优化，显著提升探测任务的成功率。综上所述，在临近空间探测系统的研发和测试过程中，姿态监测系统是不可或缺的核心装备。

北京理工大学在雷达与光电系统的精密指向控制及姿态测量领域拥有深厚的科研积淀。团队依托现有的科研平台，在理论层面，已深入开展了高动态载体下的姿态误差建模与传递机理研究，构建了包含安装误差、轴系晃动及非线性摩擦干扰在内的全链路指向误差模型；在算法层面，自主开发了基于多传感器融合的姿态解算算法及高阶误差补偿策略，并在实验室环境下利用通用级转台完成了初步的算法逻辑验证，具备了解决雷达高精度指向核心问题的理论与软件基础。然而，临近空间探测任务对指向精度的要求已达到极为严苛的“亚弧秒级”，这对应着数百公里外米级甚至分米级的空间分辨率。目前我校现有的姿态测试设备主要为通用工业级转台与常规倾角传感器，其测量精度普遍停留在角分级或几十角秒级，且缺乏对微小振动环境下的动态捕捉能力。这意味着，虽然我们拥有高精度的指向控制算法，却缺乏一把能够衡量其真实性能的“标尺”，无法在地面构建出与算法精度相匹配的闭环验证环境。现有的测试手段已成为制约探测雷达从理论模型走向工程实战的关键短板。因此，购置这套具备亚弧秒级精度的定制化姿态监测系统，是建立高标准地面验证环境、确保临近空间探测雷达指向精度满足设计指标的必要前提。

不可替代性：

临近空间探测雷达姿态监测系统作用于为探测平台提供高精度雷达姿态信息，确保各探测平台探测信息具有最基本的时空信息。该设备能够精确生成时间同步信号和空间位姿信息，为探测平台的探测能力验证提供可靠支持。同时，姿态监测系统还能够为探测平台的算法优化和数据处理提供实时数据反馈和校准功能，加速研发进程。在临近空间探测系统的研发和测试过程中，姿态监测系统是不可替代的关键设备，为探测平台的成功应用提供重要保障。

(2)临近空间探测雷达六自由度控制系统

产地来源及型号：江云光电，定制

数量：1 套

价格：160 万元/套

临近空间探测雷达六自由度控制系统成本测算依据

成本大类	分项名称	主要构成与说明	预算估算（万元）	占比
硬件成本	执行与传动单元	6 套高性能伺服电机与驱动器、高精度减速机	35	55%
	感知与反馈单元	光电编码器、全闭环光栅尺、力/力矩传感器	25	
	机械结构与控制器	定制刚性平台、多轴运动控制器、线缆接插件	28	
软件与算法	核心控制算法	实时运动解算、多轴解耦、前馈与扰动补偿	20	25%
	应用与集成软件	人机交互界面、与雷达主控的通信接口	12	
	调试与验证	算法迭代、参数整定与性能验证	8	
系统集成与技术服务	系统集成与标定	机械总装、电气布线、全系统精度标定（如激光跟踪仪）	15	20%
	项目管理、测试与售后	质量管理、厂内测试、安装调试、技术培训与质保	17	

设备详细参数：

①动态范围：平移±2m，旋转±180°（可定制扩展）；②角加速度≥500°/s²；③

自由度：6 轴（X/Y/Z 平移，俯仰/偏航/滚转旋转）。

技术能力：

高动态运动模拟、多自由度姿态控制、实时运动数据采集

解决的问题：

临近空间探测雷达六自由度控制系统的核心作用是通过高动态运动模拟和多自由度姿态控制，在地面复现临近空间平台的真实运动状态，从而辅助验证探测设备在不同运动条件下的性能表现。该系统能够精确模拟临近空间平台的运动轨迹、速度变化和姿态调整，为探测设备提供真实的动态测试环境，确保其在实际任务中能够适应复杂的运动状态。通过实时运动数据采集和分析，六自由度控制系统能够帮助研发团队快速发现探测设备在动态环境中的性能瓶颈，并优化其探测算法和数据处理能力。

已有基础及购买的必要性：

临空探测雷达六自由度系统是精密探测的核心执行机构，它不仅要承载天线等庞大负载，更必须在风载、惯性等扰动下，实现毫秒级响应、角秒级指向精度的极端性能。其控制环路深度融合了雷达的实时波束指向指令与惯性导航、变形监测等传感器反馈，通过前馈补偿和闭环算法，主动抵消各种扰动，确保波束在复杂物理环境中仍能精准、稳定地指向目标。这使其超越了简单的位姿重现，成为一个高动态的“动态光学平台。

临近空间探测雷达六自由度控制系统是探测设备研发和测试过程中不可或缺的关键设备。该系统能够模拟临近空间平台的高动态运动特性，为探测设备提供真实的运动环境，从而验证其在动态条件下的探测精度和稳定性。此外，支持多探测设备的兼容适配，能够满足不同类型探测设备的测试需求。通过六自由度控制系统的支持，研发团队能够高效完成探测设备在动态环境下的性能验证和优化，显著降低实际任务中的技术风险。因此，在临近空间探测系统的研发和测试过程中，六自由度控制系统是必不可少的核心装备。

北京理工大学在高性能伺服控制与精密稳定平台技术领域拥有长期的研究积淀。团队依托相关学科优势，在理论研究方面，已建立了包含柔性基座耦合、摩擦非线

性及环境扰动在内的雷达稳定平台全系统动力学模型，并针对临近空间飞行器的特殊工况，开发了基于自抗扰控制（ADRC）与前馈补偿的复合控制策略。在小负载实验条件下，团队已成功验证了上述算法在抑制低频晃动与高频抖动方面的有效性，具备了设计高精度视轴稳定系统的软实力。然而，临近空间探测雷达作为典型的大惯量、高长径比负载，其在真实风载与平台机动下的动力学响应极为复杂。目前我校现有的运动仿真设备主要针对轻型光电载荷或低动态工业应用，普遍存在“带不动（负载能力不足）”或“动不快（动态带宽受限）”的短板，无法在承载数百公斤级雷达天线的同时，模拟出临近空间平台特有的高频微振动与大姿态机动叠加的复杂工况。这种“载荷-动态”性能的物理实验缺口，导致我们的先进控制算法难以在全尺寸实物上进行极限边界测试与参数整定。因此，购置该大负载、高动态六自由度控制系统，是填补从“理论仿真”到“工程定型”之间关键缺口的唯一途径，对于确保雷达系统在极端力学环境下的指向精度具有不可替代的作用。

不可替代性：

临近空间探测雷达六自由度控制系统通过高动态运动模拟和多自由度姿态控制，为探测设备提供了真实的动态测试环境，确保其在不同运动状态下的性能得到充分验证。该系统能够精确复现临近空间平台的运动特性，为探测设备的动态性能优化提供关键支持。同时，系统还具备实时运动数据采集和分析能力，帮助研发团队快速定位问题并优化探测设备的性能。在临近空间探测系统的研发和测试过程中，六自由度控制系统是不可替代的核心设备，为探测设备的成功应用提供了重要保障。

5.3.1.3 临空大数据智能分析系统

为进一步细化技术方案，探测手段方面，明确多场景探测参数适配，针对 20-50km 臭氧探测、80-105km 钠原子探测、6km 以下水汽探测等不同高程需求，分别设定激光波长、功率及脉冲频率参数。数据标注方面，明确数据标注的标准化字段（含探测时间、高程、环境背景等关键信息），将数据分为 L0、L1 和 L2。L0 级为原始探测数据，标注探测时间、设备编号、高程范围等基础字段；L1 级为预处理数据，补充环境背景（温度、湿度）、校准参数等信息，完成噪声初步滤除；L2 级为反演产品，标注要素类型（臭氧/钠原子/温湿度等）、精度等级、反演算法版本。数

据分析方面，采用去噪算法剔除原始数据中异常值，针对臭氧、钠原子、温湿度等不同要素，采用不同反演算法提高反演精度。

数据集建设内容方面，明确“基础+专题+衍生”三层体系，基础数据集聚焦全高程气象要素、大气成分等核心数据（累计规模不低于 500TB），专题数据集新增国防专项、重点区域子数据集，衍生数据集补充大气密度、温度、臭氧浓度等应用级成果；数据集指标方面，明确时空覆盖（高度范围 30~105km、时间分辨率 30min、空间分辨率 1000m）、数据质量（年度有效数据率≥95%、跨设备偏差≤5%）、安全管理（算法加密、三级权限）等指标；数据集技术应用方面，明确数据集在国防（飞行器保障、弹道修正）、气象（短期预报、极端天气预警）、航空航天（航路保障、空天往返装备环境适配）、环境治理（污染物监测）等方向的应用路径，实现全领域覆盖，后续将持续优化数据集管理机制，保障数据价值充分发挥。

测算依据：

向北京新晨阳光科技有限公司、北京中电瑞通电子有限公司、天津依依领先科技有限公司进行了临空大数据分析系统的询价，在关键技术指标（处理延时：批任务延迟、流式处理延迟（毫秒级）、查询延迟（<2s）；多任务并发处理能力、计算任务调度效率；总存储容量（PB 级）；支持数据冷热分层存储；支持线性扩展）均满足需求的情况下，横向对比了三家的价格（北京新晨阳光科技有限公司 255.65 万元、北京中电瑞通电子有限公司 247.75 万元、天津依依领先科技有限公司 240 万元），最终选择了 240 万元作为临空大数据分析系统价格。

产地来源及型号：天津依依领先科技有限公司，定制

数量：1 套

价格：240 万元/套

设备详细参数：

1）系统支持≥1000 路临空多源探测数据与分析任务的高并发处理，可同时承载雷达回波处理、多源数据间的目标关联、异常行为分析等多类型任务；

2）系统具备≥10GB/s 的临空持续探测过程中产生的大规模数据处理吞吐能力，可稳定支撑大规模雷达信号、视频流等的实时接入与处理；

3）系统存储容量≥500TB，可扩展至 PB 级，满足长周期临空连续检测数据的

存储和备份需求；

4）系统支持面向临空预报预警场景的人工智能算法和模型的并行训练和高效推理；

5）系统支持冷热分层存储，支撑实时探测数据的高速访问与历史数据的低成本存储；

6）数据中台支持临近空间的多源异构数据的采集、转换、清洗、建模功能；

7）数据可视化平台支持临空数据与分析结果的实时数据渲染和动态展示，可直观呈现临空态势；

8）支持自动负载均衡、备份恢复、日志分析、故障预警等管理机制；

9）系统满足临空预报预警任务的高时效要求：批任务延迟和流式处理延迟（毫秒级）、查询延迟（<2s）；

10）系统支持多类型任务并发执行与动态资源分配，提升整体计算资源利用率和关键任务优先保障能力。

技术能力：

多源异构数据管理，大数据并行计算，数据可视化服务

解决的问题：

构建临近空间全高程环境多要素激光雷达检测平台过程中，将产生大量的多源异构临空数据，临空大数据智能分析系统集成了企业级分布式存储框架、高性能计算硬件、可视化软化和数据中台模块，能够提供从数据采集、智能计算到可视化展现的全流程、一体化解决方案，将显著提升临近空间数据处理效率和智能分析能力。

已有基础及购买的必要性：

由于临近空间数据具有高度不稳定、强噪声、多源异构和链路脆弱等特点，存在平台受风漂移导致轨迹姿态变化剧烈，环境温度与气压波动使传感器误差显著等问题，数据类型跨越从高频 IMU 到大尺度遥感影像，且通信带宽低、丢包率高，需要强鲁棒的数据清洗、时空对齐、实时预测与边缘处理能力。而成熟市场设备通常依赖稳定的数据源、标准化协议、结构化或质量可控的数据流，强调高吞吐与批处理能力。两者相比，临空大数据分析系统的核心区别在于数据源更不稳定、数据质量更不可控、分析链条更实时、更依赖物理模型与智能补偿，需要额外的容错、预

测和动态适应能力。

构建临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台过程中，将持续产生海量多源异构的临空数据，如雷达点云、遥感影像、气象参数等。这些数据类型复杂、时空分辨率高，对存储、计算与智能分析能力提出了严峻的挑战。高效的临空大数据管理与分析能力，已成为制约临近空间环境认知与应用发展的关键瓶颈，同时也是实现临空环境机理认知、动态态势监测与智能预报预警的基础支撑。因此，迫切需要构建"聚-存-算"一体化系统，打造自主可控的临空大数据智能分析平台，全面支撑临近空间探测、认知与服务任务的开展。

现阶段已部署了基础的存储服务器和计算节点，但仍缺乏一体化的高效数据管理和计算系统。随着数据规模和模型复杂度的增加，现有设备在存储容量、计算吞吐等方面已出现瓶颈，缺乏统一的数据中台和可视化服务支撑，难以满足跨要素、多维度的深度分析需求。

不可替代性：

临空大数据智能分析系统针对临近空间高动态、大尺度、多模态数据特性进行了稳定性和容错性设计，其内置的数据中能够显著简化数据处理流程，提升研发效率，计算硬件性能经过专门优化性能超过普通计算集群 50%。本地搭建大数据智能分析系统在数据安全性、计算稳定性及任务调度自主性方面具有不可替代的优势，能够确保临近空间计算高效、安全、可控。

5.3.2 临空大气成分探测平台

5.3.2.1 临空钠原子探测系统

临空钠原子探测系统是临空大气成分探测平台核心之一，以“激光发射-信号探测-数据处理”为逻辑链，由钠原子探测激光雷达、临空高精度激光泵浦电磁探测系统、高精度电磁探测信号处理系统构成，三者以钠原子探测激光雷达为核心形成“探测-拓展-处理”闭环，激光雷达作为核心源发射 589nm 激光激发钠原子荧光并转化电信号，泵浦系统依托该荧光拓展磁场探测功能研究，通过钠原子饱和吸收稳频将激光波长稳定在 589.158nm，其“幅度-频率”优化策略解决钠原子层漂移问题，信号处理系统则专为此泵浦系统服务，以超低噪声模块处理经泵浦系统增强的微弱信号，

最终实现 80-105km 钠原子密度的高精度协同探测。

(1)钠原子探测激光雷达

产地来源及型号：中国科学院精密测量院，定制

数量：1 套

价格：800 万元

测算依据：

向武汉七斗光电科技有限公司、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、武汉大学进行了钠原子探测激光雷达系统的询价，在关键技术指标（探测要素:钠层原子密度激光波长:589nm 激光功率:>5W 探测高度:80-105km 探测高度::2%@90km）均满足需求的情况下，横向对比了三家的价格（武汉七斗光电科技有限公司 880 万元、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 800 万元、武汉大学 880 万元），最终选择了 800 万元作为钠原子探测激光雷达系统价格。

设备详细参数：

激光波长 589nm，激光功率≥10W，钠离子密度探测高度 80-105km，空间分辨率 1000m，时间分辨率 30min，探测精度 2%@90km。

技术路线：

钠原子探测激光雷达系统，用以获取大气中的钠原子随高的密度变化，广泛应用于大气热力学、动力学、光化学变化研究，对研究大气圈层耦合、能量输运及气辉、夜光云等特殊大气现象起重要作用，是探测大气钠层成因及变化规律的关键设备。

系统组成：

钠原子探测激光雷达由激光发射单元、光学接收检测单元、数据采集分析单元等组成。如下图所示。

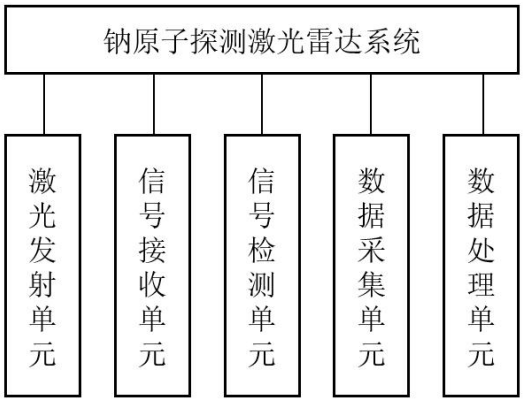


图 5-13 钠原子探测激光雷达系统组成

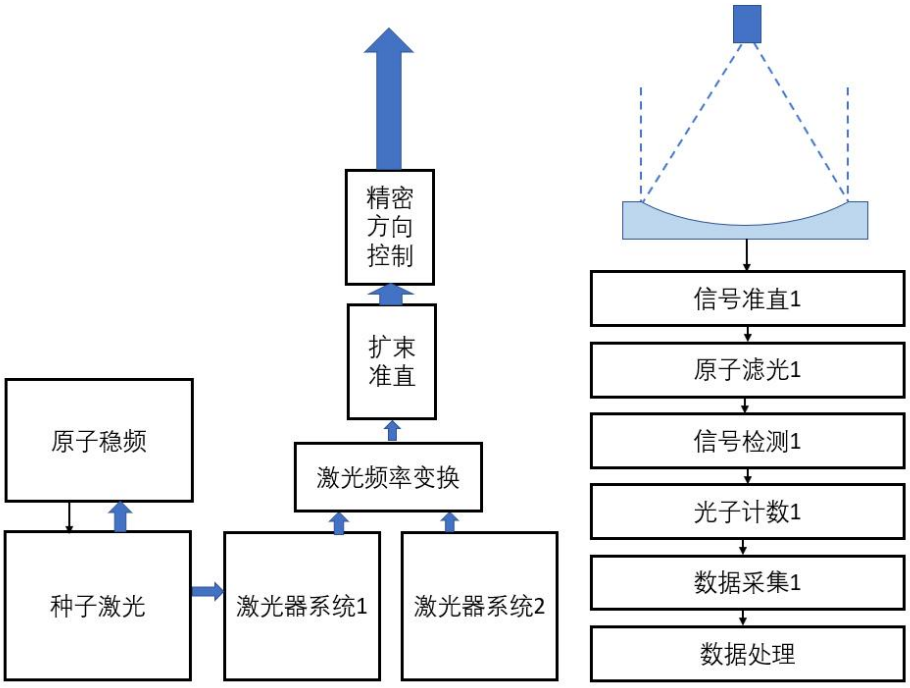


图 5-14 钠原子探测激光雷达系统组成

钠原子探测激光雷达用以研究中层顶大气动力学、热力学和光化学特性；结合下层的大气中层和上层的电离层，研究上下层大气耦合、重力波传播、中层顶对太阳活动的响应、金属层钠原子大气模型提供必要的观测依据。提高近地空间环境全球模式精度，提供空间环境 12 小时预报，精确预警，提高航空、我国航空航天的保障能力，该系统具有下列功能：

- 具备探测 80-105km 钠原子密度廓线及随时间演化的功能；
- 具有高时间分辨和高空间分辨探测的功能；
- 具有波长的自锁定功能；

- 具有状态自判断并进行优化的功能；
- 具有数据自动反演处理功能。

系统性能：

表 5-1 钠原子探测激光雷达性能指标表

序号	系统名称	指标项	主要技术指标
1	技术指标	激光波长	589.158nm
		激光功率	≥5W
		光电探测器效率	30%
2	业务指标	探测高度范围	80-105km
		探测要素	钠原子密度
		空间分辨率	1000m
		时间分辨率	30min
		密度探测精度	2%@90km

系统结构：

钠原子探测激光雷达的工作原理是 1064nm 种子激光器输出连续波种子激光，注入到大功率泵浦激光器，用以压窄大功率泵浦激光器的输出激光线宽，大功率泵浦激光器产生 1064nm 高峰值功率、短脉冲强激光，1064 强激光经过激光备器，转换为产生 532nm 强激光，激光功率约 400mJ，532nm 强激光注入到脉冲激光放大器，脉冲激光放大器在种子激光的注入下，并在大功率泵浦激光器的泵浦下，输窄线宽、短脉冲、高峰值功率的 589nm 脉冲激光，589nm 脉冲激光通过激光功率计测量输出激光能量，激光能量大于 10mJ。

589nm 脉冲激光通过激光扩束准直器，使激光光束直径扩大，特别是使激光光束的发散角压缩到 0.2mrad 以下，接收视场的发散角可以达到 0.5mrad，这样就极大

程度上的减少了进入视场的背景光噪声。激光经精密指向调节装置，竖直向上发射到空中激发高空钠层原子发出共振荧光。精密指向调节装置采用高精度自动收发匹配技术，既有利于减少发射激光和接收视场的发散角、又有利于长期运行观测的稳定性。发射到大气中的激光产生的回波光经由望远镜接收，通过光纤导到接收光准直整形光路进行整形然后经由光电探测器进行探测，将光信号转换成电信号，由高速数据采集系统进行采集，数据反演系统进行反演得到需要的数据产品，最后经由数据通信系统进行传输。该系统的工作原理如下图所示。

在此激光雷达系统中，种子激光注入系统采用了全固态种子激光技术与光纤拉曼放大技术，激光稳频采用了钠原子饱和吸收稳频技术，利用这些技术在保证了探测精度的条件下，提高了系统的稳定性和可靠性，其系统结构如下图所示。

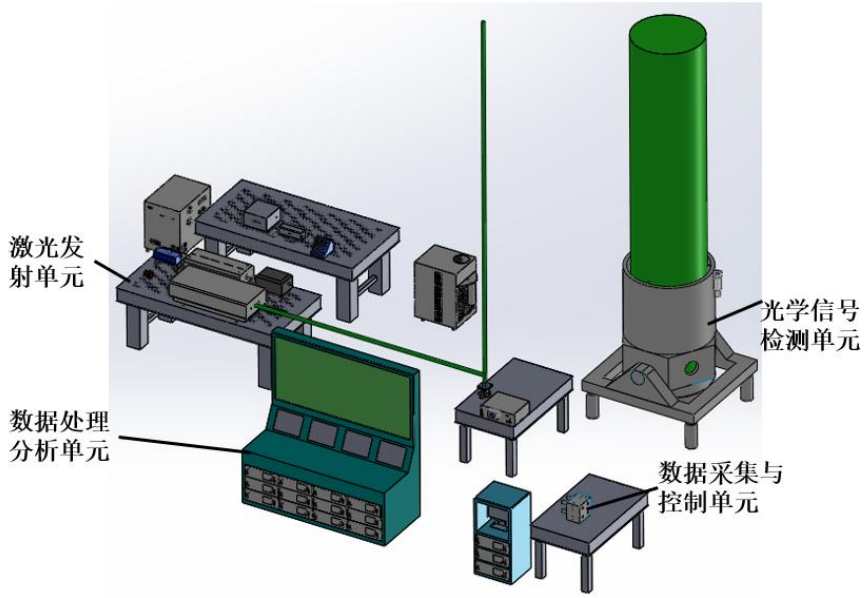


图 5-15 钠原子探测激光雷达系统布局示意图

工作流程：

钠原子探测激光雷达达系统的工作流程如下图所示。

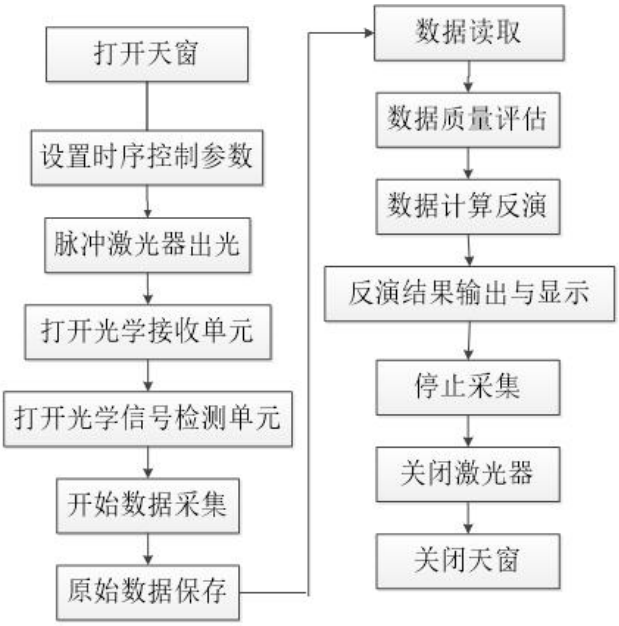


图 5-16 工作流程图

激光发射单元

钠原子探测激光雷达激光发射系统产生与臭氧分子谱线相对应的紫外激光，并发射到空中，激发大气中臭氧分子产生散射回波信号。激光系统的各组成单元放置于隔震光学平台，用来隔离地面震动对于激光器内部谐振腔的稳定性、各激光器之间的光学耦合、使激光系统工作更加稳定。需要两个一个安放于激光洁净室，用于放置激光系统，另一个安放于发射和接收室，用于安放发射激光准直与方向精密调节装置。高精度时序控制器用以提供整机系统的时间同步和时序分配，包括：斩波器时序、光开关时序、大功率脉冲激光触发时序、信号采集时序、以及用以测量激光雷达回波信号距离的时间基准。

其中激光发射组件 589nm 单频脉冲系统主要采用 1319nm 单频脉冲激光与 1064nm 单频脉冲激光和频实现。



图 5-17 激光发射组件的原理

单频脉冲激光器采用 1064nm 单频脉冲激光光路。1064nm 单频脉冲激光通过单频连续种子源+AOM 斩波+光纤放大+固体放大技术路线来实现。首先将功率 10mW 的 1064nm 单频连续种子光经过 AOM 斩波成 60-80ns 的脉冲激光，再经过脉冲光纤放大器，在重频 100Hz 下将能量放大至>1μJ 后注入固体激光放大器。固体激光放大器首先经过端泵放大器，将能量放大至 2mJ，然后再经过隔离系统进入第一二级侧泵棒状放大器，将能量放大至 120mJ，1064nm 脉冲激光用于与 1319nm 脉冲激光和频。

1319nm 单频脉冲激光采用 Ramp-Hold-Fire 的种子注入电光调 Q 技术实现脉冲能量>2mJ 的 1319nm 单频脉冲输出，然后经过端泵放大器将能量放大至 10mJ，最后镜两级级侧泵棒状放大器将能量放大至>50mJ。该 50mJ 的 1319nm 单频脉冲激光与 1064nm 单频脉冲激光经 LBO 晶体和频产生脉冲能量>50mJ 的 589nm 单频脉冲激光输出。

大功率的 589nm 脉冲激光发射到钠层，与钠层产生共振荧光，散射回来的回波光经由大口径望远镜进行接收，经由光电倍增管进行光电转换转成电信号，由高速数据采集器进行数据采集，经由数据处理分析单元进行数据反演获得 80-105km 高度处的钠原子数密度。



图 5-18 钠原子探测大功率脉冲激光器



图 5-19 激光水冷机

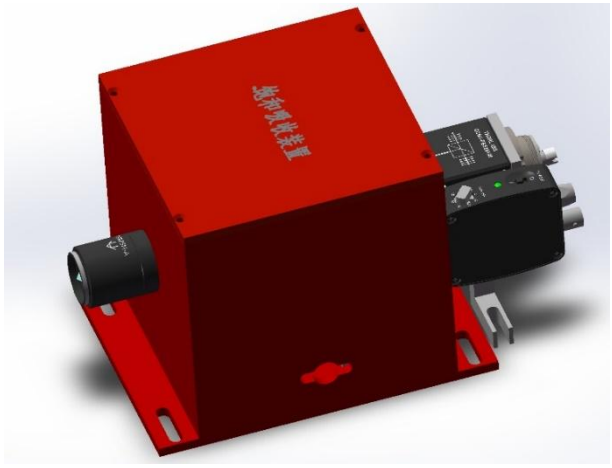


图 5-20 激光稳频光学组件

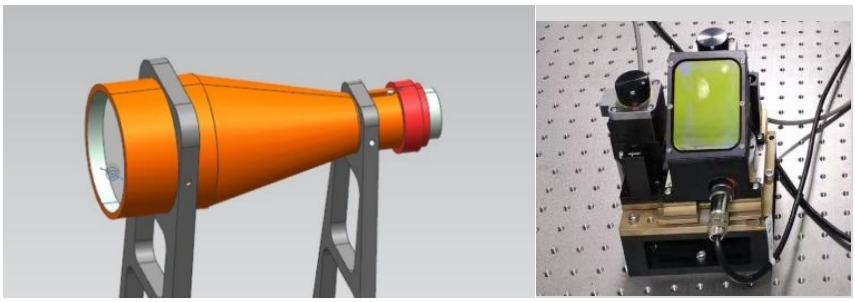


图 5-21 激光扩束与精密指向控制

信号检测单元

接收光束准直整形光路将特种内芯镀膜传导光纤传来的回波光信号进行准直整形，由于光纤芯径较大，需要特殊设计的准直整形光路才能使光束平行度高，只有准直度高的光束才能使用窄带滤光器件较好的抑制背景干扰光，提高系统的接收信噪比。采用光学准直系统对回波光进行准直后，再通过超窄带窄带原子滤技术抑制背景光干扰，可实现钠层的全天时观测。用于检测激光雷达的回波信号光子，由于激光雷达的回波信号很弱，以单光子形式出现，需要采用高灵敏的单光子探测器，并且要求单光子探测器的背景噪声光字数少，内禀增益高。

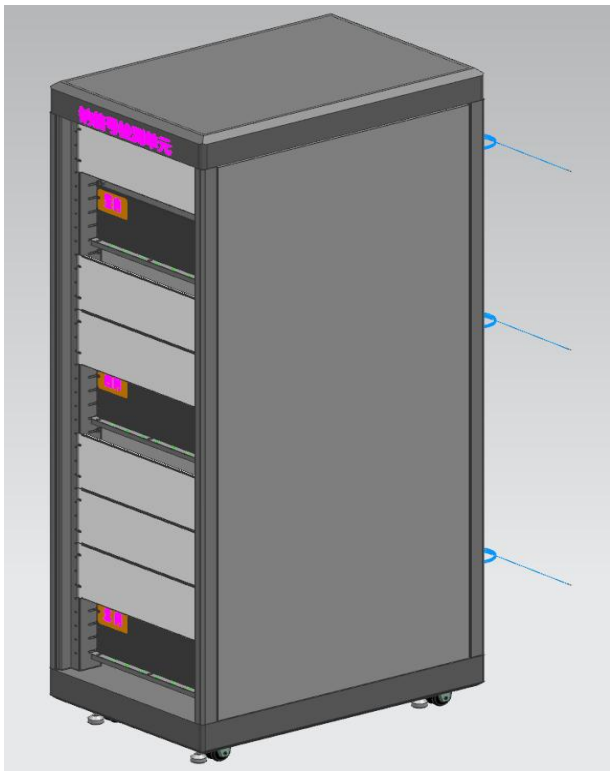


图 5-22 钠信号检测机柜

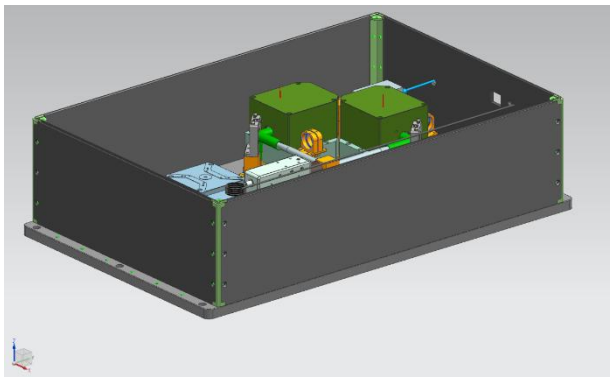


图 5-23 钠层信号检测组件(开盖)



图 5-24 高灵敏单光子探测器

本方案激光雷达采用干涉滤光和原子滤光实现背景光抑制。对已经应用于激光雷达系统中干涉滤光和原子滤光的带宽分别进行了测试。干涉滤光片实物图和透射曲线如所示，滤光带宽≤0.6nm（干涉滤光）。

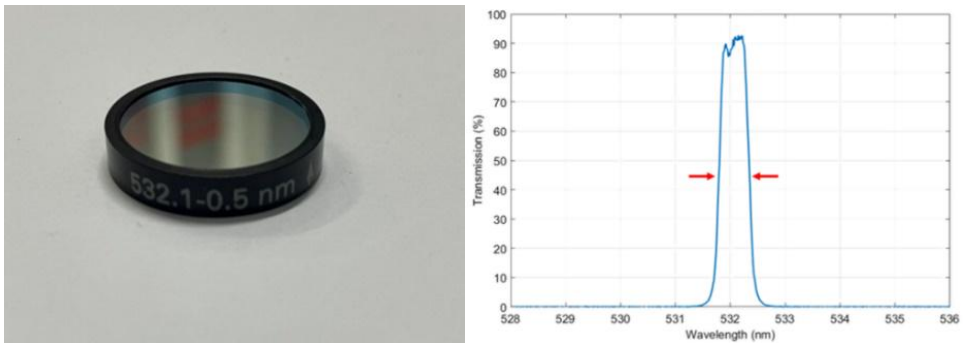


图 5-25 滤光片及其透射曲线

原子滤光器透射曲线如所示，带宽(FWHM)≤4pm。

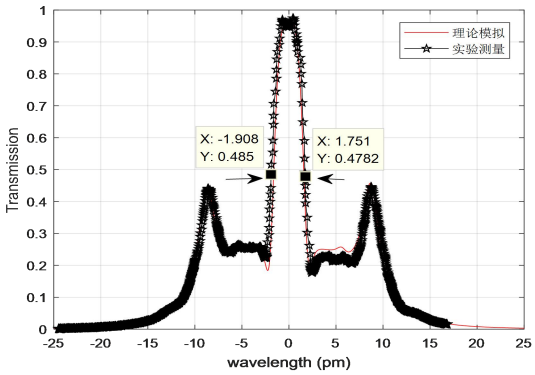


图 5-26 日间滤光带宽(原子滤器带宽)测试结果

数据采集单元

数据采集的作用是通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。通过特殊设计的光路、机械结构，以及单光子探测器高压电路、信号检测控制电路、光子信号整形电路、时间同步控制、检测阈值控制电路等；在经高灵敏单光子探测器将光子信号转换为电信号；高速光子数据采集系统对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速采集，并按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，存储到工控机的存储器中。

数据采集与控制单元包括：高灵敏单光子探测器、瑞利信号检测装置、数据采集与控制装置。通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。

数据采集与控制装置包含高速光子数据采集器、数据采集与控制工控机及采集软件。高速光子数据采集器对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速数据采集，并实现高分辨率的空间距离分辨，还要对同一高度返回的回波光子进行计数累加。

数据采集与控制工控机及软件，一方面，对整机系统协同控制；另一方面，根据高精度时序控制器的协同控制信号、发射激光触发信号，控制高速数据采集器的工作流程，并将采集到的数据按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，

存储到工控机的存储器中。数据采集的带宽200MHz~1GHz，采样速率2.5GS/s~5GS/s。工控机作为数据采集控制器，因此要求计算机的性能稳定，由于工控机还需要运行数据采集的软件和对外部设备进行控制。

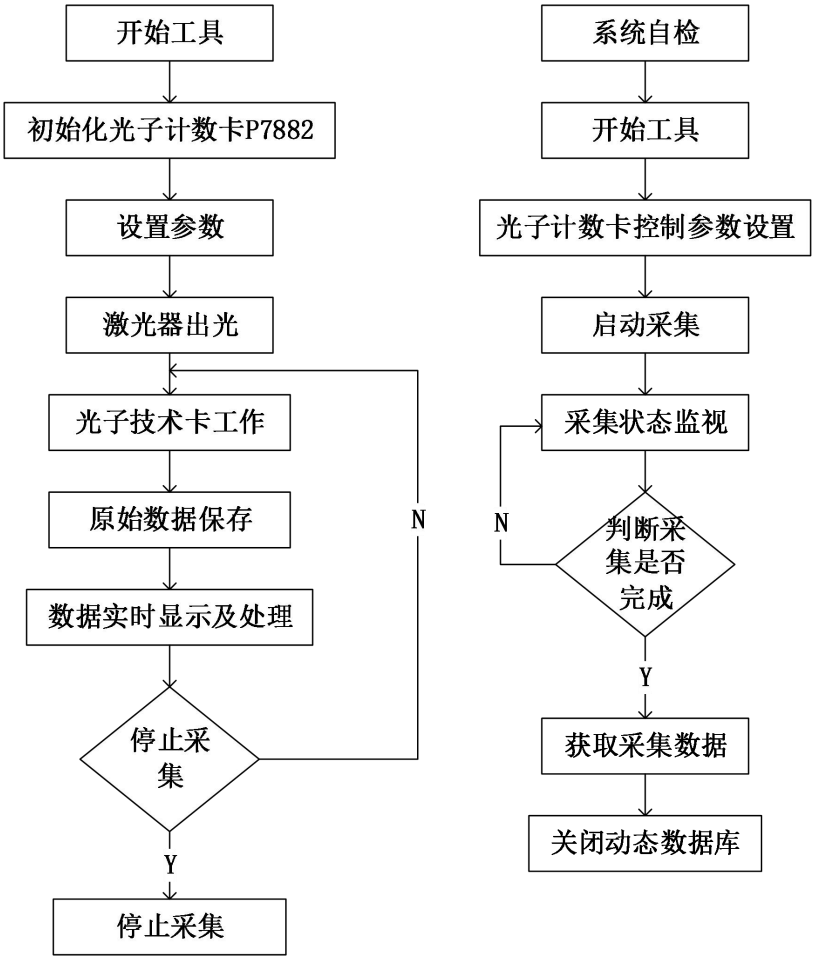


图 5-27 数据采集与控制软件流程

钠原子信号原始数据如下图所示。

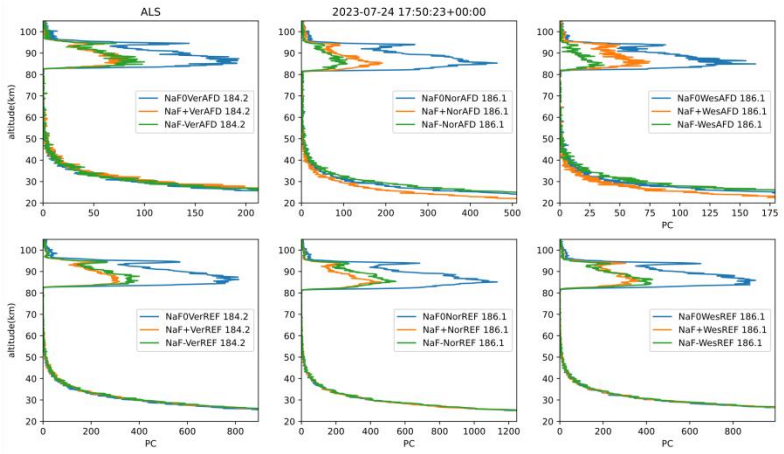


图 5-28 钠原子信号原始数据

数据处理单元

数据处理单元的作用是利用数据反演工控机及反演软件，将回波信号反演出大气的密度和温度；并将采集的数据和反演数据显示出来，供观测人员监视数据状态；

数据反演工控机及数据反演软件，对原始回波光子数进行反演处理，在数据显示平台对系统工作状态回波数据、实时结果等显示在大屏幕上，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

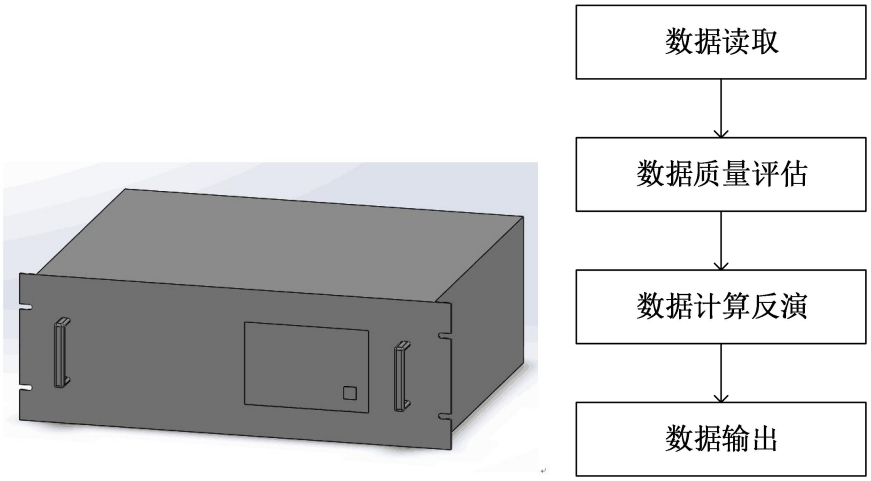


图 5-29 数据反演单元及软件

用数据通信系统及网络，实时关注天气预报信息，进行早期计划观测时段，以及将观测数据和反演产品数据传输到数据中心。

整机电源管理系统对系统各部分的供电进行有效合理的分配，并配备不间断电源，对关键脆弱设备和需要保存数据的设备进行段时间的保护，以及时的正常关机。

数据处理分析单元包括：数据反演单元、数据显示平台及软件、数据通信系统及网络、整机电源管理系统。

数据显示平台及软件：对系统工作状态进行总体显示，并把最终探测得到的回波数据、实时结果显示，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

数据显示平台包括：显示控制器、显示屏和现实控制软件。

显示内容包括：实现原始采集数据的实时显示、大气密度廓线和时间演化显示、大气温度廓线和时间演化显示、设备运行状态监视显示、台站天气状况显示。

显示软件主要流程为：选择要显示的数据类型、选择显示方式类型、读取显示数据、选择配色方案、输出显示结果。

性能指标：显示平台 65 寸，显示分辨率大于 2k，显示软件快速渲染和显示图像，延迟不超过 1 秒。

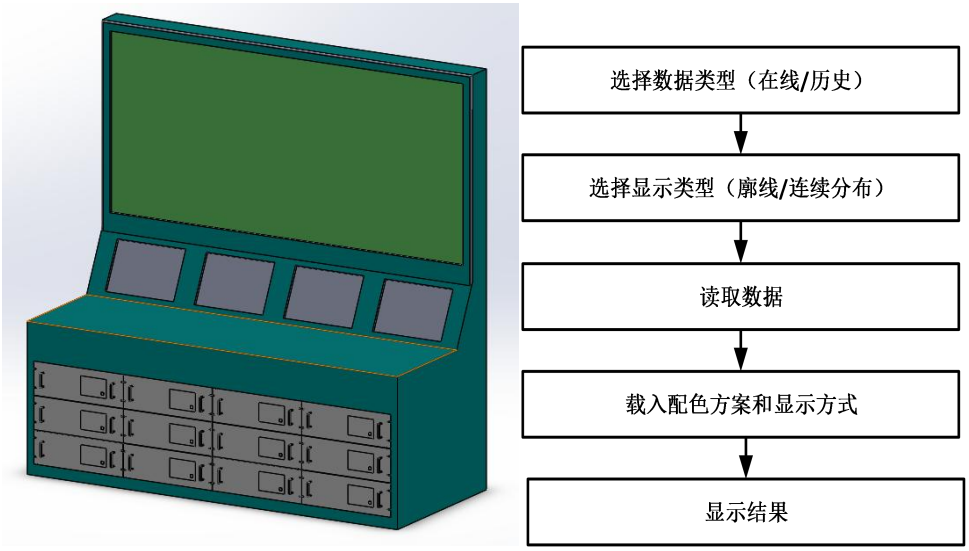




图 5-30 数据显示平台及软件

激光雷达系统性能测试是通过激光雷达观测到的原始回波信号强度来判断的，主要测试的光子回波信号与本底噪声光子回波信号比值(即信噪比)，推断激光雷达系统的探测性能。

探测高度测量通过原始回波信号的信噪比来判断，信噪比大于 1 为有效探测范围。信噪比定义为：

$$SNR = \frac{S}{Noise}$$

其中，S 和 Noise 分别为大气回波信号和噪声。S 计算公式如下 $S=N_{Sig}-N_{Backgroun}$，其中，N_{Sig}为探测高度段对应的光子数，$N_{Background}$为背景高度段的光子数。N_{Sig}和$N_{Background}$均可以从激光雷达回波信号中直接得到。按照光子计数，噪声分布由泊松分布描述，$Noise=\sqrt{N_{Sig}}$。

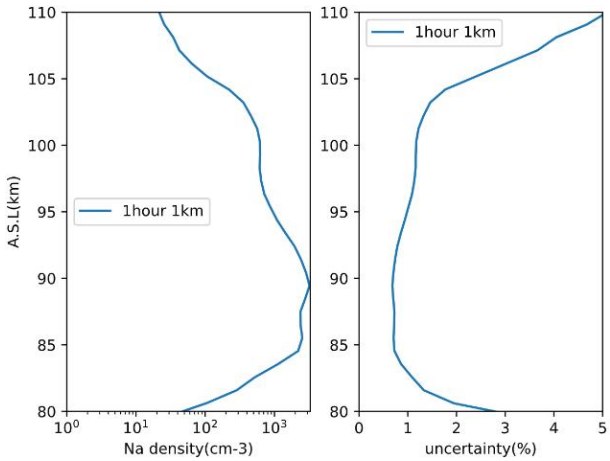


图 5-31 钠层原子密度测量结果

全天时探测的主要难点在于白天背景噪声远大于激光雷达回波信号。白天背景噪声的光谱为白光宽带光谱，而激光雷达回波信号的光谱为窄带光谱，本方案激光雷达拟采用带宽小于 4pm 的窄带原子滤光器滤除激光雷达回波信号的带外噪声。通过采用原子滤光器抑制白天背景光噪声，实现了钠层的全天时探测。

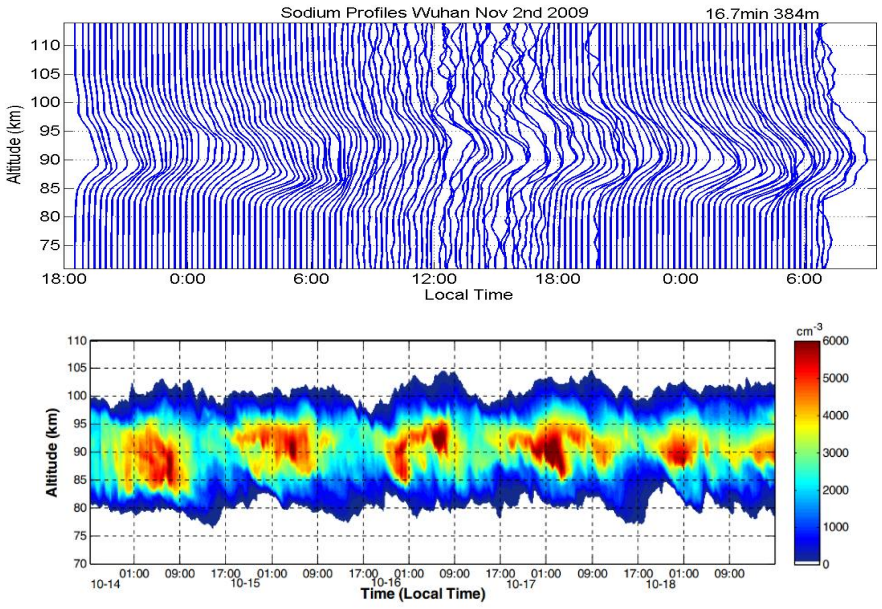


图 5-32 连续 5 天的钠层全天时观测结果

技术能力：探测低热层大气钠原子密度随高度的变化。

解决的问题：

钠原子探测激光雷达可以获取大气中钠原子随高度的密度变化提供探测 80-105km 钠原子密度廓线及随时间演化的功能，用以研究中层顶大气动力学、热力学和光化学特性。可为研究高中低上下层大气相互耦合作用、大气波动传播、能量和动量循环过程、中层顶对太阳活动的响应、金属层钠原子大气模型提供必要的观测依据。

钠原子探测激光雷达能够探测大气中钠原子随高度的密度变化，获取 80-105km 高度范围内钠原子的密度廓线。这意味着它可以精确地测量不同高度上钠原子的浓度分布，从而为研究大气中的钠原子分布提供基础数据。

除了能够提供某一时刻的钠原子密度廓线外，该激光雷达还能监测随时间的演化情况。这使得可以观察钠原子密度在不同时间段内的动态变化，例如昼夜变化、季节变化等，从而更全面地了解大气中钠原子的行为。

通过分析钠原子密度随高度和时间的变化，可以推断中层顶大气的运动状态，例如风场、气流等。因为钠原子的分布和运动受到大气动力学过程的影响，其变化可以反映出大气的运动特征。

钠原子在大气中会参与各种光化学反应，其密度的变化也与光化学过程有关。通过研究钠原子的光化学行为，可以深入了解中层顶大气的化学组成和反应机制。

中层顶大气对太阳活动非常敏感，太阳活动的变化会影响中层顶大气的物理和化学特性。钠原子探测激光雷达可以监测中层顶大气在太阳活动变化期间的钠原子密度变化，从而为研究中层顶对太阳活动的响应机制提供数据支持。

金属层是大气中金属原子和离子的聚集区域，钠原子是其中的重要组成部分。钠原子探测激光雷达获取的观测数据可以用于构建和验证金属层钠原子大气模型，提高对金属层大气结构和特性的认识。

已有基础及购买的必要性：

钠原子探测激光雷达系统通过高时空分辨探测，获取钠原子密度廓线及随时间演化趋势，是实现对钠层的形成、演化机制以及与其他化学成分的相互作用的关键

核心设备，有助于揭示气辉、夜光云等特殊大气现象的产生机理，深化对高层大气化学动力学的认识。钠原子探测激光雷达：激光波长 589nm，激光功率≥10W，光电探测器效率 30%，钠离子密度探测高度 80-105km，空间分辨率 1000m，时间分辨率 30min，探测精度 2%@90km。钠原子探测激光雷达为有效激发 80-105 公里高空的稀薄钠层，需要功率≥10W、且能精确锁定于钠 D2 共振线（589nm）窄线宽激光器的激光雷达。

目前，该规格的激光雷达在成熟市场中尚无商用产品，国内外相关产品仍处于科研开发阶段，通常因价格高昂、需求不固定等原因进行定制，由相关高校或科研院所进行定制化研制。

不可替代性：

目前在中间层顶部至热层底部区域（约 80km 至 105km 高度区间），缺乏有效的观测手段。相比于探空火箭、被动遥感以及微波主动遥感等手段，临空钠原子探测系统利用这一区域内的钠原子作为示踪物，通过激发它们的共振荧光信号，可以实现对钠原子密度的高时间分辨率和高空间分辨率的高精度连续探测。

(2)临空高精度激光泵浦电磁探测系统

产地来源及型号：浙江法拉第激光科技有限公司，定制

数量：1 套

价格：292 万元/套

测算依据：

临空高精度激光泵浦电磁探测系统与高精度电磁探测信号处理系统两款非标设备，按“成本全覆盖、依行业标准”测算总金额分别为 292 万元/套、128 万元/套，其中 292 万元的泵浦系统核心硬件成本 210 万元，含定制稳频激光器、光场调控模块等核心组件，因需匹配钠导星探测特性进行性能优化，较通用件加价 25%-35%；测试及联调费用 45 万元，涵盖激光性能校准、环境适配及多设备协同调试；剩余 37 万元含设备集成、运输安装等费用。

设备详细参数：

激光重频≥1MHz，波长无跳模调谐范围大于 10GHz，可支持多种激光调制模式，激光波长校准模块频率分辨率优于 100MHz，主动稳频模块频率噪声抑制比≥100。

技术能力：

该系统创新性地整合了高功率激光技术与高灵敏度电磁传感技术，可以实现大范围的临近空间磁场探测。基于钠原子层的激光激发与荧光反馈机制是其核心技术之一，钠原子吸收光子能量被激发到高能级，随后通过荧光反馈释放出携带磁场信息的光子。同时，针对磁场信息的精密信号提取算法，能够从这些微弱的荧光信号中准确地解析出磁场的强度、方向等关键参数。同时，系统具备动态调整激光频率和偏振状态的能力。通过这种动态调整，能够扩大激光与钠原子层的相互作用范围。在不同的大气条件和钠原子分布情况下，精确的频率和偏振控制可以使激光更有效地与钠原子发生相互作用，显著提升接收的后向散射光子数量。例如，在强风导致钠原子层分布不均匀时，系统能够快速调整激光参数，保证与钠原子的有效耦合。

通过采用“幅度-频率”双参数优化策略，可以抑制临近空间钠原子由于光致反冲效应产生的多普勒频移，这会影响激光与钠原子的共振效果。系统通过实时反馈控制，根据探测到的钠原子状态信息，快速调整激光的幅度和频率，补偿多普勒频移，确保激光与钠原子始终保持持续共振。这种精细的调制技术，极大地提高了激光与钠原子的相互作用效率，为后续的电磁信号探测提供了稳定的光源基础。

在电磁传感方面，系统可集成单光子探测模块。临近空间的电磁信号极其微弱，单光子探测模块能够捕捉到极少量的光子信号。同时，自适应算法实时补偿复杂环境引起的信号畸变。例如，针对电离层电流、重力波湍流等动态扰动对电磁信号的干扰，自适应算法能够根据实时监测到的环境参数，对信号进行针对性的处理和校正，确保数据的高可靠性。结合光子计数与模拟信号融合技术，系统实现了高信噪比的稳定地磁分布探测，能够准确地绘制出临近空间的磁场分布图。

解决的问题：

临近空间磁场数据的获取长期依赖卫星或高空飞行器，但传统手段存在覆盖范围有限、成本高昂、时间分辨率低等问题。钠激光导星技术虽具备地基遥感的潜力，却因地面接收光子数不足导致灵敏度严重受限。具体瓶颈包括：高空钠原子快速交换与光致反冲效应：钠原子层位于 85-100 公里高度，受强风影响，原子与激光作用时间极短。传统连续波激光导致钠原子因吸收光子动量产生宏观速度累积，共振频率发生多普勒偏移，有效作用原子数减少；荧光各向同性散射问题，钠原子受激后

自发辐射的荧光向全空间发散，地面接收比例不足总散射量的 0.1%，尤其在日间太阳背景辐射干扰下，信噪比急剧恶化；复杂电磁环境干扰，临近空间存在电离层电流、重力波湍流等动态扰动，传统信号处理技术难以分离目标磁场信号与背景噪声。现有激光调制方式无法兼顾磁场测量需求。

本系统通过创新激光调制方案，从根本上解决了光子数不足的核心问题。动态调整激光频率和偏振状态，以及“幅度-频率”双参数优化的激光调制方案，极大地提高了激光与钠原子的相互作用效率，增加了后向散射光子数量。同时，先进的信号处理技术，包括自适应算法和光子计数与模拟信号融合技术，有效地克服了复杂电磁环境干扰，能够准确地提取出目标磁场信号。这使得地基探测临近空间磁场成为可能，填补了我国在该领域的技术空白，为我国在临近空间磁场探测方面提供了自主可控的技术手段

已有基础及购买的必要性：

临空高精度激光泵浦电磁探测系统定制核心要求为激光重频≥1MHz、调谐范围＞10GHz，其基于钠导星技术可实现“钠原子激发-磁场解析”一体化，解决光致反冲效应，当前市面上无功能相似的成熟产品，仅有部分能满足单一指标的设备（如天文钠导星激光器或地面磁测仪），更不具备与激光雷达、信号处理系统同步的协同工作能力，完全无法适配本项目需求。

目前，我国在高功率激光器的硬件研发方面已取得一定进展，上海光机所和国防科大等单位已经成功研制出适用于钠导星系统的激光设备。然而，现有系统主要应用于天文观测和大气湍流校正，对于磁场探测的优化和应用研究相对滞后，尚未形成可持续、可扩展的地基探测系统。目前国际上类似技术仍处于试验阶段，且多依赖复杂的空间设备。这些技术不仅成本高昂，而且存在技术受制于人、数据安全性等问题。而本系统通过定向增强技术，实现了光子数的有效提升，具备自主可控的技术优势。其技术路线融合了我国在激光工程与量子传感领域的双重优势，能够适应复杂电磁环境，并在国防和科研中发挥重要作用。在国防领域，自主可控的技术能够确保我国在临近空间探测方面的信息安全，不受外部技术封锁的影响。在科研领域，为我国科学家提供了自主研发和创新的平台，推动我国在临近空间探测领域的研究走在世界前列。

实验室虽具备钠原子磁力仪的理论基础，但缺乏将导星技术与磁力仪功能结合的实际操作经验。引入本系统后，可以充分利用国内现有的高功率激光硬件资源，结合本系统的创新调制和信号处理技术，突破现有技术瓶颈，实现地基临近空间磁场探测。该系统将推动我国在临近空间探测领域的技术进步，并满足临近空间飞行器导航、电离层电流监测等重大需求。同时本系统可同步服务于大气科学（如温室气体垂直输运研究）、空间物理（电离层扰动监测）及国防工程（高超音速飞行器通信保障），推动技术成果向实际应用转化。

不可替代性：

与传统航空磁测和卫星遥感方法相比，钠激光导星系统在地基条件下具有独特的优势。首先，地面探测系统可以实现低成本、高覆盖范围的磁场探测。其次，钠激光导星系统的创新激光调制方案能够显著提高光子接收效率，突破了光子数不足的瓶颈，这对于高灵敏度、长时间连续的临近空间磁场探测至关重要。

目前国际上类似技术仍处于试验阶段，且多依赖复杂的空间设备，而本系统通过本土化的激光调制和定向增强技术，实现了光子数的有效提升，具备自主可控的技术优势。其技术路线融合了我国在激光工程与量子传感领域的双重优势，能够适应复杂电磁环境，并在国防和科研中发挥重要作用。因此，该系统是目前唯一能够同时满足高灵敏度、低成本和可持续观测需求的解决方案，对于我国构建空天安全体系具有不可替代的战略意义。临空高精度钠导星电磁探测系统通过光电磁协同探测机理的创新，可以实现临近空间磁场探测技术的实用化突破。其建设将推动我国从硬件研发向应用落地的转型，为构建空天地一体化环境监测网络、提升国家空间安全保障能力提供关键技术支撑。系统兼顾科学探索与工程应用需求，在分辨率、稳定性和多场景适应性方面达到国际先进水平，是我国在量子传感与空间探测交叉领域的重要进步。

综上所述，临空高精度激光泵浦电磁探测系统是目前唯一能够同时满足高灵敏度、低成本和可持续观测需求的解决方案，对于我国构建空天安全体系具有不可替代的战略意义。该系统通过光电磁协同探测机理的创新，实现了临近空间磁场探测技术的实用化突破。其建设将推动我国从硬件研发向应用落地的转型，为构建空天地一体化环境监测网络、提升国家空间安全保障能力提供关键技术支撑。系统兼顾

科学探索与工程应用需求，在分辨率、稳定性和多场景适应性方面达到国际先进水平，是我国在量子传感与空间探测交叉领域的重要进步。随着该系统的引入和应用，我国将在临近空间磁场探测领域取得重大突破，为相关领域的发展提供强大的技术支持。

(3)高精度电磁探测信号处理系统

产地来源及型号：江西萤火虫微电子科技有限公司，定制

数量：1 套

价格：128 万元/套

测算依据

128 万元的信号处理系统核心硬件成本 90 万元，含定制低噪声采集卡、锁放计算加速模块等专属组件以满足微弱信号处理需求；测试及校准费用 23 万元，包含信号精度计量及前端设备联调；剩余 15 万元含外壳定制、散热设计等费用，测算参考符合科研设备采购规范，整体浮动区间±5%，符合国家科研经费管理要求。

设备详细参数：

信号采集模块采集噪声优于 100nV/$Hz^{1/2}$，采样率≤1Msps，分辨率≥18bit;信号输出模块 DAC 分辨率≥16 bit，电压输入范围≥1V；相位鉴定模块时间常数覆盖 10us-30ks；反馈控制模块时间响应延迟优于 10us；

技术能力：

高精度电磁探测信号处理系统采用先进的硬件架构和算法，具备超低噪声、高速、可重构的特性。数字正交锁相放大技术是该系统的核心技术之一。在激光雷达探测大气成分时，接收到的回波信号极其微弱，常常淹没在强大的噪声背景之中。数字正交锁相放大技术通过将输入信号与参考信号进行正交混频和低通滤波处理，能够从噪声中精确地提取出微弱信号的幅值和相位信息。这种技术就像是在茫茫大海中精准定位目标船只的雷达，能够有效地提升微弱信号的提取能力。例如，在大气中存在多种干扰因素的情况下，该技术可以准确地将激光雷达的回波信号从复杂的噪声环境中分离出来，为后续的信号分析提供可靠的数据支持。同时，系统支持复杂环境下的自适应参数调整，提升信号处理的实时性。

解决的问题：

在激光雷达探测大气成分的过程中，回波信号往往十分微弱，且极易受到噪声干扰。传统信号处理设备在应对这些挑战时，存在明显的不足。首先，在信噪比方面，传统设备的信号放大和滤波技术不够先进，无法有效地从噪声中提取出微弱的信号，导致信号在处理过程中容易被噪声淹没，测量结果的准确性和可靠性受到严重影响。其次，在实时性方面，传统设备的处理速度较慢，无法快速响应回波信号的变化，特别是在大气环境复杂多变的情况下，无法及时对信号进行处理和分析，无法满足高精度测量对实时性的要求。

通过引入高性能的信号处理系统，这些问题得到了有效解决。本系统的先进技术使其能够有效提升微弱信号的提取能力，利用数字正交锁相放大技术和高效的信号放大滤波技术，显著提高信噪比，将微弱的光信号从噪声中清晰地提取出来。同时，系统支持复杂环境下的自适应参数调整，利用自适应算法实时监测环境变化并调整参数，提升信号处理的实时性。在实际应用中，通过高精度电磁探测信号处理系统可以提升在白天受到太阳辐射干扰，或者夜晚受到电离层波动影响的情况下，提升系统工作的稳定性，准确地提取出回波信号中的有用信息，为大气成分的精确测量提供了可靠保障。

已有基础及购买的必要性：

高精度电磁探测信号处理系统定制核心要求为采集噪声＜100nV/Hz$^{1/2}$、18bit分辨率，集成锁相放大算法，可 7×24 小时工作，其专用于处理钠导星衍生的光-电磁混合信号。现有通用信号处理设备仅能处理单一类型信号，无法解析钠导星衍生的光-电磁混合信号，也不支持与前端探测设备的协同控制及后端数据湖的直接对接，无法满足项目高精度探测需求。

目前实验室信号处理单元的性能较为基础，主要采用传统的信号处理方法和设备。这些设备在处理微弱光信号时，缺乏精确处理能力，无法满足对大气成分高精度探测的需求。在对大气中痕量气体进行探测时，由于信号微弱，传统设备常常无法准确地识别和测量，导致测量结果出现较大误差，这严重影响了测量结果的准确性和稳定性。

引入高性能光信号控制处理单元，对于实验室的研究工作具有重大意义。能够极大地提升实验室在临空环境精密探测方面的研究水平。利用新系统的先进技术，

研究人员可以更准确地测量大气成分的含量和分布，深入研究大气成分的变化规律。在研究大气中温室气体的垂直分布时，新系统可以提供更精确的数据，帮助研究人员更好地理解温室气体的传输和转化机制，为研究这些复杂大气现象提供有力支持。新系统是推动项目研究进展必不可少的设备，为深入探究大气成分变化规律提供了关键的技术支持。

不可替代性：

高效的信号处理是激光雷达实现高灵敏度和高分辨率测量的核心关键。信号处理系统通过集成多种先进的信号处理技术，在探测微弱信号、消除噪声和实时数据分析方面具有无可替代的优势。其能够对光信号进行全方位、精细化处理，为大气成分遥感探测提供准确的数据基础，是其他设备无法完全替代的关键组件，对于保障激光雷达探测系统的高效运行和数据质量起着决定性作用。随着科技的不断进步，信号处理技术也在不断发展。未来的信号处理系统将更加注重集成化、智能化和高性能化。集成化将使系统更加紧凑，减少占用空间；智能化将使系统能够自主调整参数，适应不同的探测环境；高性能化将进一步提升信号处理的速度和精度。这些发展趋势将使信号处理系统在临空高精度电磁探测中发挥更大的作用。

5.3.2.2 临空臭氧探测系统

临空臭氧探测系统由臭氧探测激光雷达与临近空间自由基分析仪协同构成，两者分别从臭氧分布与臭氧化学两个层面提供互补信息，共同实现临空大气臭氧的闭合分析。臭氧探测激光雷达负责获取平流层至中间层的大气臭氧密度廓线，能够以高时间和高空间分辨率描绘 20-50 km 高度范围内臭氧浓度随高度和时间的变化特征，提供临近空间臭氧的背景结构与演化趋势。相比之下，临近空间自由基分析仪聚焦于臭氧的生成与消耗过程，通过在低压、低温、高光照等临空环境下直接、精确地测量羟基自由基、氮氧自由基等关键活性物种，揭示影响臭氧源汇的自由基化学链条，阐明水汽、异相过程和圈层耦合对臭氧演变的驱动机制。两类仪器的协同运行，使系统既能从宏观廓线尺度捕捉臭氧的空间分布，又能从微观反应层面解析其化学动力学来源，从而形成“分布—反应—归趋”的完整分析框架，为实现临空臭氧闭合分析、提高其演变的可预测性、以及支撑临近空间大气模式的优化提供关键技术基础。

(1)臭氧探测激光雷达

产地来源及型号：武汉大学，定制

数量：1 套

价格：550 万元

测算依据：

向武汉七斗光电科技有限公司、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、武汉大学进行了臭氧探测激光雷达系统的询价，在关键技术指标（探测要素:臭氧密度激光波长:355nm、308nm 激光功率:>20W 探测高度:20-50km 探测精度:5%@30km）均满足需求的情况下，横向对比了三家的价格（武汉七斗光电科技有限公司 640 万元、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 550 万元、武汉大学 550 万元），最终选择了 800 万元作为臭氧探测激光雷达系统价格。

设备详细参数：

激光波长 355nm、308nm，激光功率≥20W，臭氧密度探测范围 20-50km，空间分辨率 1000m，时间分辨率 30min，探测精度 5%@30km。

技术路线：

臭氧探测激光雷达激光发射系统产生与臭氧分子谱线相对应的紫外激光，并发射到空中，激发大气中臭氧分子产生散射回波信号。回波信号通过两个通道分别探测在臭氧吸收带上的回波光和不在臭氧吸收带上的回波光信号，光电探测器对光信号进行光电转换。而后利用查分吸收方程对两个通道的信号进行处理获得臭氧密度信息。

系统组成：

臭氧探测激光雷达系统由激光发射单元、光学接收检测单元、数据采集分析单元等组成。如下图所示。

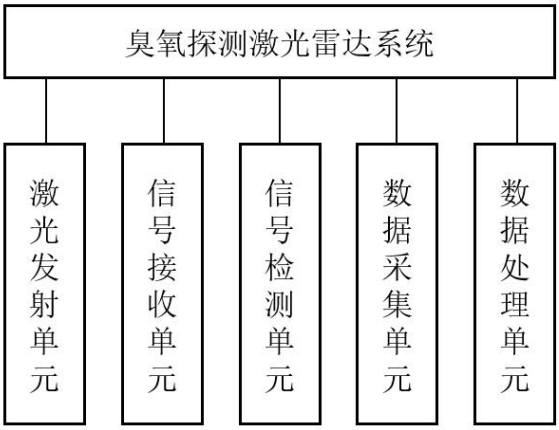


图 5-33 臭氧探测激光雷达系统组成

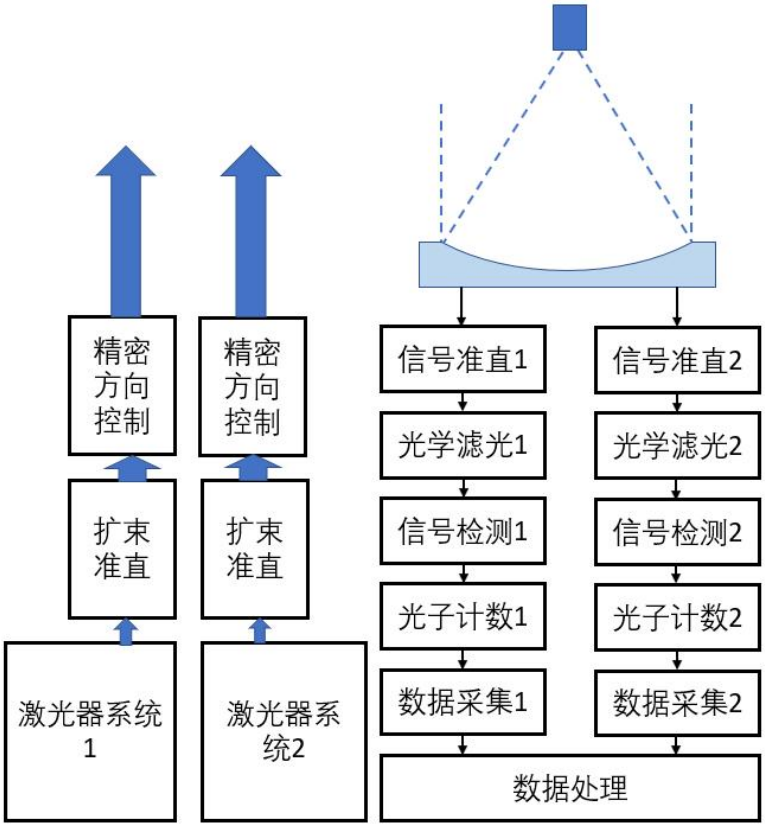


图 5-34 臭氧探测激光雷达系统组成

系统功能：

臭氧探测激光雷达系统用以获取大气中的臭氧随高的密度变化，广泛应用于大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。该系统具有下列功能：

- 具备探测 20-50km 臭氧密度廓线及随时间演化的功能；

- 具有高时间分辨和高空间分辨探测的功能；
- 具有状态自判断并进行优化的功能；
- 具有数据自动反演处理功能。

表 5-2 臭氧探测激光雷达系统性能指标表

序号	系统名称	指标项	主要技术指标
1	技术指标	激光波长	355nm、308nm
		激光功率	≥20W
		光电探测器效率	30%
2	业务指标	探测高度范围	20-50km
		探测要素	臭氧密度
		空间分辨率	1000m
		时间分辨率	30min
		密度探测精度	<5%@30km

系统结构

臭氧探测激光雷达的工作原理采用 XeCl 准分子激光器输出的 308nm 作为测量臭氧吸收波长,采用 Nd:YAG 激光器三倍频 355nm 作为参考波长，可以探测到 20~50km 的臭氧浓度廓线；接收系统将利用一套组合望远镜系统对平流层层的臭氧进行探测。

脉冲激光通过激光扩束准直器，使激光光束直径扩大，特别是使激光光束的发散角压缩到 0.2mrad 以下，接收视场的发散角可以达到 0.5mrad，这样就极大程度上的减少了进入视场的背景光噪声。激光经精密指向调节装置，竖直向上发射到空中激发高空臭氧内射。精密指向调节装置采用高精度自动收发匹配技术，既有利于减少发射激光和接收视场的发散角、又有利于长期运行观测的稳定性。发射到大气中的激光产生的回波光经由望远镜接收，通过光纤导到接收光准直整形光路进行整形然后经由光电探测器进行探测，将光信号转换成电信号，由高速数据采集系统进行采集，数据反演系统进行反演得到需要的数据产品，最后经由数据通信系统进行传

输。该系统的工作原理如下图所示。

利用这些技术在保证了探测精度的条件下，提高了系统的稳定性和可靠性，其系统结构如下图所示。

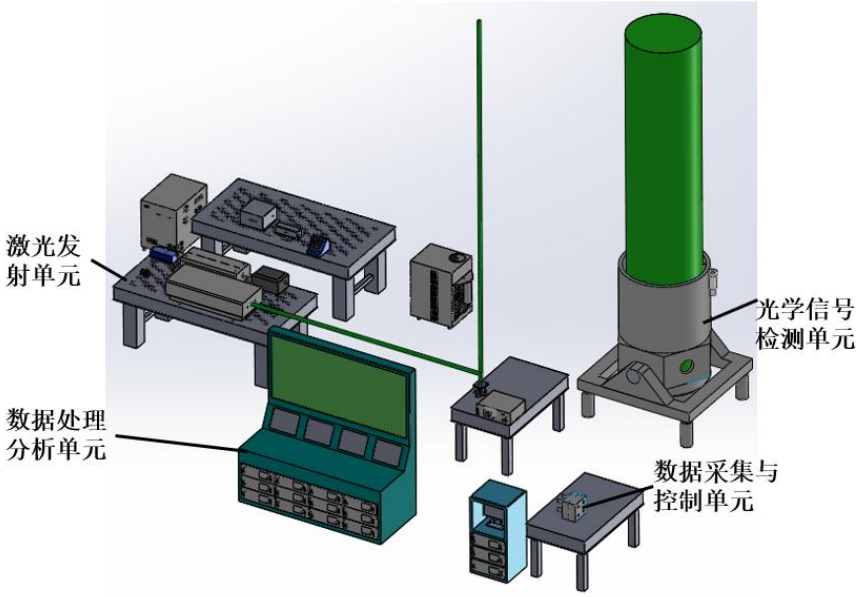


图 5-35 臭氧探测激光雷达系统布局示意图

工作流程

臭氧探测激光雷达系统的工作流程如下图所示。

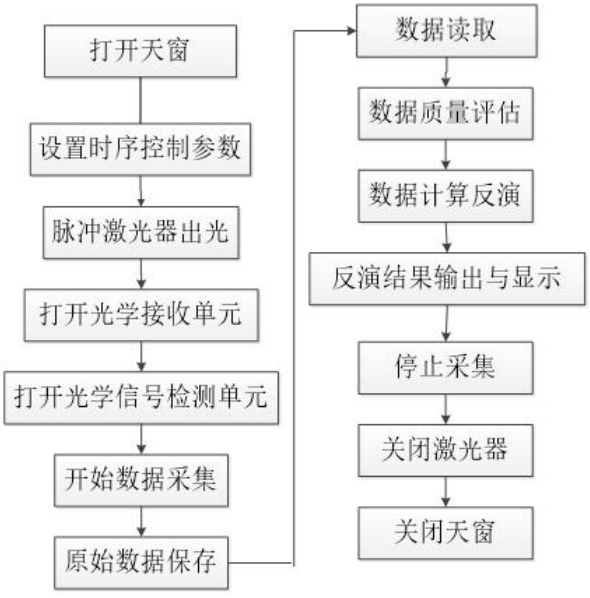


图 5-36 工作流程图

激光发射单元

臭氧探测激光雷达激光发射系统产生与臭氧分子谱线相对应的紫外激光，并发射到空中，激发大气中臭氧分子产生散射回波信号。激光系统的各组成单元放置于隔震光学平台，用来隔离地面震动对于激光器内部谐振腔的稳定性、各激光器之间的光学耦合、使激光系统工作更加稳定。需要两个一个安放于激光洁净室，用于放置激光系统，另一个安放于发射和接收室，用于安放发射激光准直与方向精密调节装置。高精度时序控制器用以提供整机系统的时间同步和时序分配，包括：斩波器时序、光开关时序、大功率脉冲激光触发时序、信号采集时序、以及用以测量激光雷达回波信号距离的时间基准。

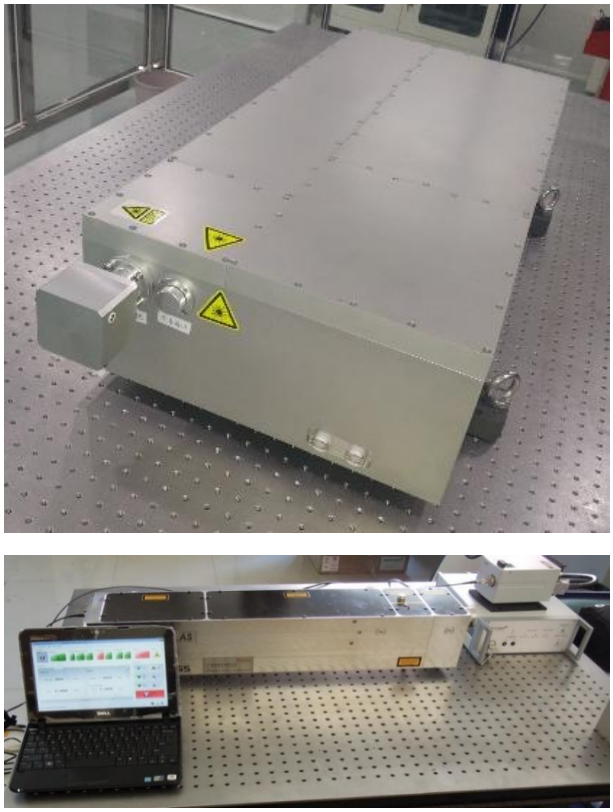


图 5-37 臭氧探测大功率脉冲激光器



图 5-38 激光水冷机



图 5-39 激光扩束与精密指向控制

信号检测单元

接收光束准直整形光路将特种内芯镀膜传导光纤传来的回波光信号进行准直整形，由于光纤芯径较大，需要特殊设计的准直整形光路才能使光束平行度高，只有准直度高的光束才能使用窄带滤光器件较好的抑制背景干扰光，提高系统的接收信噪比。采用光学准直系统对回波光进行准直后，再通过窄带滤光片抑制背景光干扰，通过两个通道分别探测在臭氧吸收带上的回波光和不在臭氧吸收带上的回波光通过差分机制获得臭氧信号。用于检测激光雷达的回波信号光子，由于激光雷达的回波信号很弱，以单光子形式出现，需要采用高灵敏的单光子探测器，并且要求单光子探测器的背景噪声光字数少，内禀增益高。

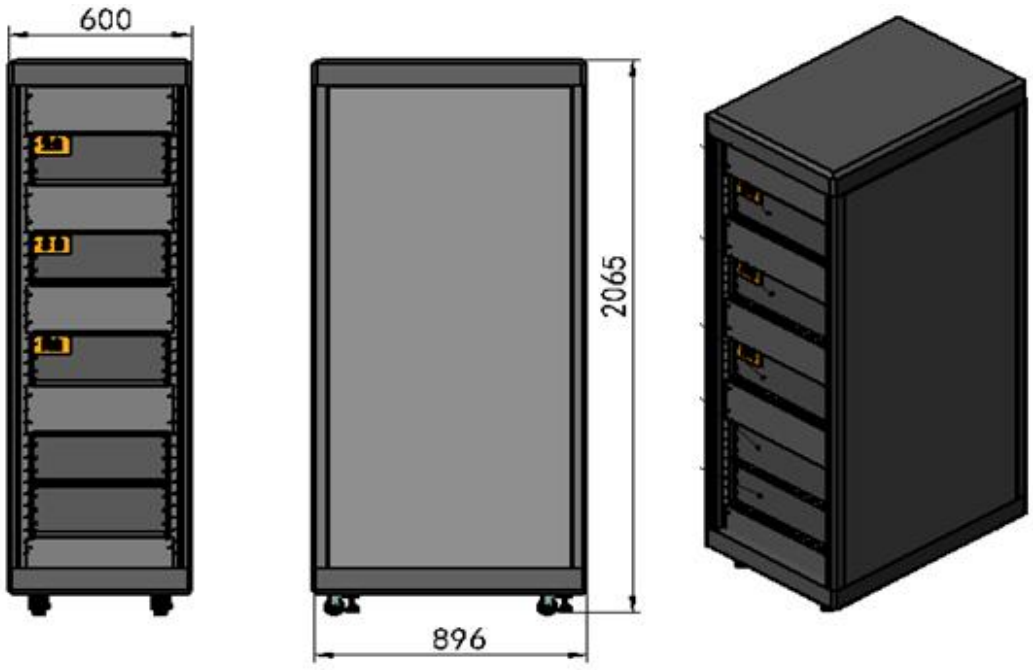


图 5-40 臭氧信号检测机柜

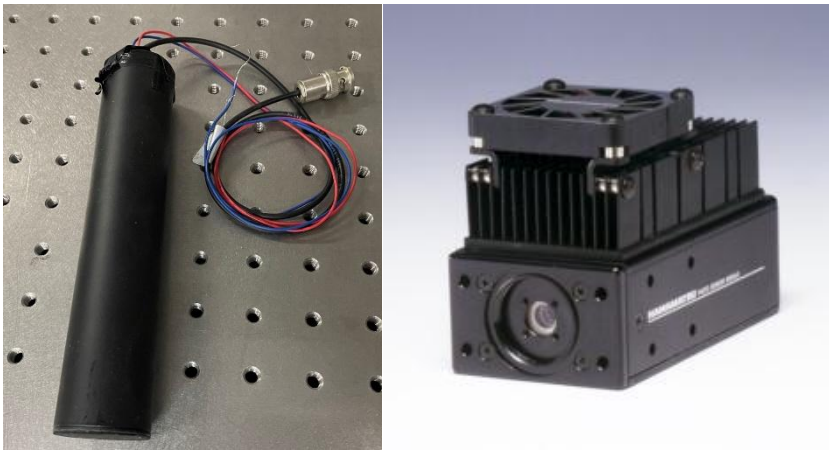


图 5-41 高灵敏单光子探测器

数据采集单元

数据采集的作用是通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。通过特殊设计的光路、机械结构，以及单光子探测器高压电路、信号检测控制电路、光子信号整形电路、时间同步控制、检测阈值控制电路等；在经高灵敏单光子探测器将光子信号转换为电信号；高速光子数据采集系统对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速采集，并按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，存储到工控机的

存储器中。

数据采集与控制单元包括：高灵敏单光子探测器、瑞利信号检测装置、数据采集与控制装置。通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。

数据采集与控制装置包含高速光子数据采集器、数据采集与控制工控机及采集软件。高速光子数据采集器对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速数据采集，并实现高分辨率的空间距离分辨，还要对同一高度返回的回波光子进行计数累加。

数据采集与控制工控机及软件，一方面，对整机系统协同控制；另一方面，根据高精度时序控制器的协同控制信号、发射激光触发信号，控制高速数据采集器的工作流程，并将采集到的数据按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，存储到工控机的存储器中。数据采集的带宽200MHz~1GHz，采样速率2.5GS/s~5GS/s。工控机作为数据采集控制器，因此要求计算机的性能稳定，由于工控机还需要运行数据采集的软件和对外部设备进行控制。

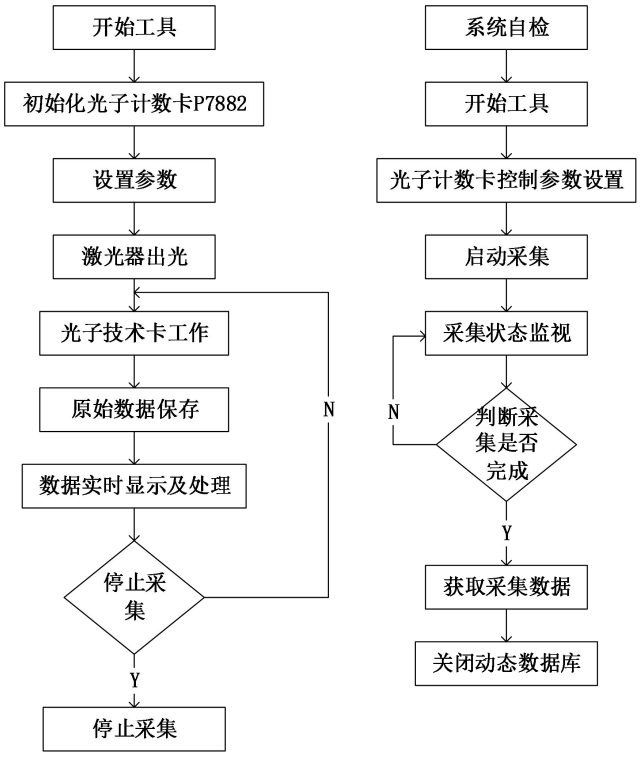


图 5-42 数据采集与控制软件流程

数据处理单元

数据处理单元的作用是利用数据反演工控机及反演软件，将回波信号反演出大气的密度和温度；并将采集的数据和反演数据显示出来，供观测人员监视数据状态；

数据反演工控机及数据反演软件，对原始回波光子数进行反演处理，在数据显示平台对系统工作状态回波数据、实时结果等显示在大屏幕上，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

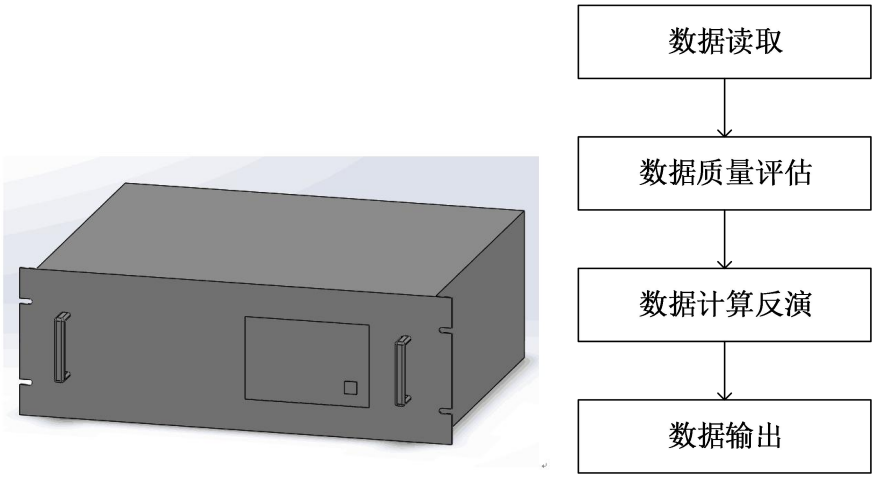


图 5-43 数据反演单元及软件

用数据通信系统及网络，实时关注天气预报信息，进行早期计划观测时段，以及将观测数据和反演产品数据传输到数据中心。

整机电源管理系统对系统各部分的供电进行有效合理的分配，并配备不间断电源，对关键脆弱设备和需要保存数据的设备进行段时间的保护，以及时的正常关机。

数据处理分析单元包括：数据反演单元、数据显示平台及软件、数据通信系统及网络、整机电源管理系统。

数据显示平台及软件：对系统工作状态进行总体显示，并把最终探测得到的回波数据、实时结果显示，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

数据显示平台包括：显示控制器、显示屏和现实控制软件。

显示内容包括：实现原始采集数据的实时显示、大气密度廓线和时间演化显示、大气温度廓线和时间演化显示、设备运行状态监视显示、台站天气状况显示。

显示软件主要流程为：选择要显示的数据类型、选择显示方式类型、读取显示数据、选择配色方案、输出显示结果。

性能指标：显示平台 65 寸，显示分辨率大于 2k，显示软件快速渲染和显示图像，延迟不超过 1 秒。

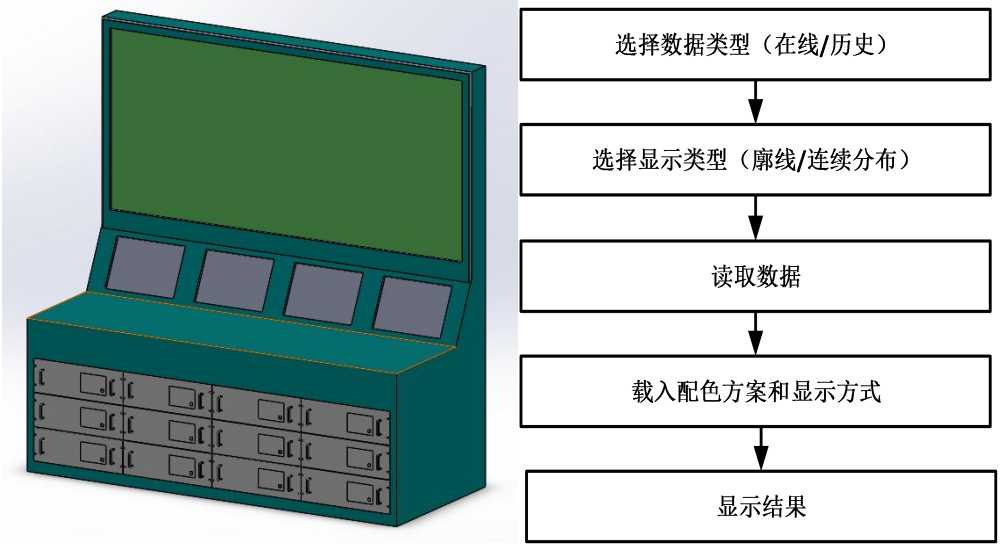




图 5-44 数据显示平台及软件

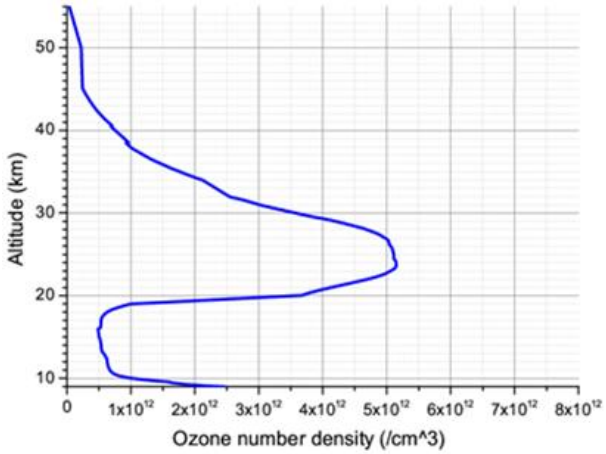


图 5-45 臭氧探测结果

技术能力：探测平流层及中间层层大气臭氧密度随高度的变化，获得高精度连续的 20km~50km 的臭氧密度廓线。

解决的问题：

臭氧探测激光雷达可提供快速实时、高时空分辨率、大动态范围的臭氧密度随高度的廓线，为大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理提供关键数据，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。大气成分探测平台对臭氧等气体的精确探测，为研究大气中新型污染物的传输和转化、大气与生物圈的相互作用等新兴领域提供了可能，同时有助于研究人员深入了解大气光化学反应、氮氧化物循环等复杂的大气化学过程，为大气化学理论的发展提供关键数据支持，推动大气化学分支学科向更精细化、定量化方向发展。气体探测平台的建设和应用涉及到物理学、化学、光学、电子学等多个学科领域的知识和技术。

已有基础及购买的必要性：

臭氧探测激光雷达：激光波长 355nm、308nm，激光功率≥20W，光电探测器效率 30%，臭氧密度探测范围 20-50km，空间分辨率 1000m，时间分辨率 30min，探测精度 5%@30km。臭氧探测激光雷达的 308nm 波长的激光通常由受激准分子激光器或复杂的光参量振荡/放大系统产生。这类激光器不仅体积庞大、能效较低、维护复杂，在稳定性和成熟度方面也远不如常见的固体激光器（如 Nd:YAG），同时需满足 20-50km 的探测范围以及 5%@30km 的探测精度，符合上述需求的激光雷达在成熟市场上尚无商用化产品，国内外相关技术仍主要处于科研开发阶段。受制于高昂成本与不确定的市场需求，现有系统多为高校或科研机构定制研制，尚未实现规模化应用与商品化供应。

北京理工大学多个学院在极端环境探测等领域的核心优势，本平台将能够为新的交叉学科研究领域和方向提供契机。结合气体探测数据与卫星遥感、地理信息系统等技术，可以开展全球尺度的大气环境变化研究；将气体探测与生物地球化学循环研究相结合，可以探索大气气体与生态系统之间的耦合关系。进一步丰富学科体系，推动相关学科的创新发展。为研究温室气体研究、气候变化、大气污染治理问题，需要通过对大气中的臭氧进行快速实时、高时空分辨率、大动态范围的探测，获取臭氧随高度的变化。

不可替代性：

臭氧质量浓度的探测方法很多，主要包括地面空气采样分析法、臭氧探空法、卫星遥测及激光雷达探测等。目前只有臭氧探测激光雷达能够获取长期、连续的高空间分辨和高时间分辨的平流层和中间层的臭氧密度。

(2)临近空间自由基分析仪

产地来源及型号：布鲁克，EMXmicro

数量：1 套

价格：230 万元

设备详细参数：

1）绝对灵敏度：1.6×10^9 自选数/高斯；2）信噪比：弱媒 2000:1；3）振幅分辨率：50ppb；4）场稳定性：10mG/hour；5）磁场扫描分辨率：128000 点扫描；6）振幅分辨率：18bit；7）调制频率：10kHz，100kHz；8）双轭磁铁：最大场强 6kG，磁间隙 60mm；9）高灵敏度探头支持气体检测；10）自由基自旋数据库支持快速解谱；11）超低噪音微波桥支撑精确定量检测；

技术能力：

实现大气多种含氧自由基的高精度测量。关键技术能力体现在：直接探测、高灵敏度、高精度。测量对象涵盖羟基自由基、氮氧自由基等多类关键中高层大气物种。临近空间自由基分析仪技术路线与工作流程如下：

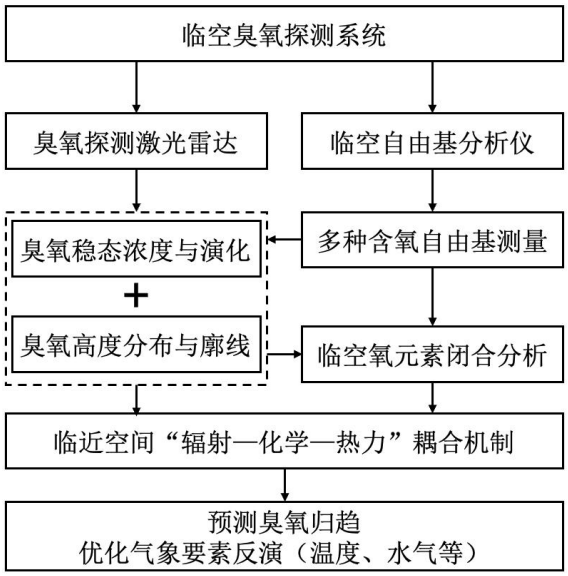


图 5-46 临近空间自由基分析仪技术路线

工作流程：

临近空间自由基分析仪的工作流程如下（图 5-X）。

1、**启动阶段：**连接电气，并启动软件等待就位。

2、**自动调谐：**自动检验并调谐，直至调谐成功。

3、**参数设置与扫描：**配置测量对象与时序参数，执行扫描。

4、数据提取与耦合：扫描数据提取，转换与数据反演，耦合臭氧探测分析。

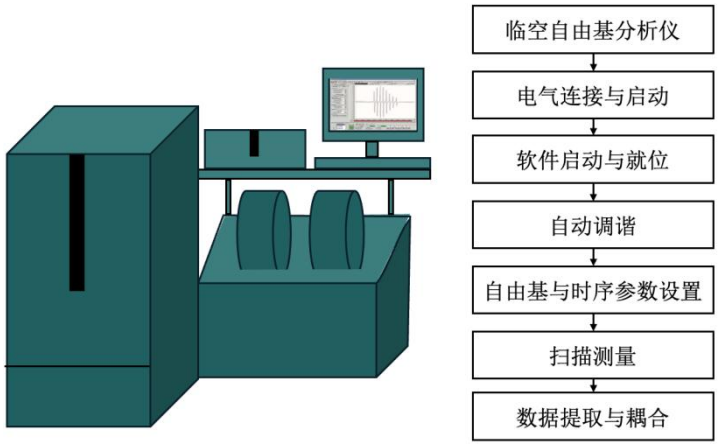


图 5-47 临近空间自由基分析仪工作平台与流程

解决的问题：

临近空间自由基分析仪是临近空间探测领域的重要科学仪器，实现自由基的生成、演化、与对臭氧源汇的高灵敏度、高精度直接分析。临近空间自由基具有来源多样、分布广泛的特点。同时，对临近空间的水汽、臭氧等关键要素的空间与时间分布影响深远、是理解临近空间天气、圈层内外耦合、迭代临近空间大气预测模式的关键因素。

临近空间的自由基过程对临近空间大气至关重要，然而当前缺乏对自由基的高灵敏度探测手段。例如，自由基过程对异相成核能力的影响，决定中间层云的形成，改变水汽与臭氧分布，影响中间层天气；对表面反应性的影响，改变临近空间臭氧浓度，影响跨圈层的物质与能量传输，改变圈层耦合机制。此外，不同自由基的演化不一，对临近空间的环境要素的影响各不相同。因此，针对临近空间自由基的精确分析，是厘清临近空间内部机理、揭示关键外源特征、阐明圈层耦合机制、完善大气预测模型的关键技术。

临近空间自由基分析仪具备以下核心优势，能够填补当前技术空白：第一，直接测量，自由基分析仪直接测量核外电子，是目前唯一的自由基直接测量法，测量稳定性高，确保数据的可靠性。第二，高灵敏度与高精度测量，适配临近空间低温与光照，获取自由基的精确数据，通过揭示自由基对温度、水汽、臭氧的影响，为临近空间内源机理、外源关键要素以及圈层耦合机制研究提供科学支撑，为迭代大气模式提供关键数据，提升模式对临近空间过程的模拟精度。

已有基础及购买的必要性：

中高层大气中的自由基是一类含有一个或多个未成对电子的物种，具有反应活性高，浓度低，寿命短的特点。高层大气中的自由基（如单原子氧、羟基自由基、氮氧化物等），因其生成与湮灭与辐射和臭氧归趋紧密耦合，对温度、水气等要素反演意义重大，是临近空间“辐射—化学—热力”耦合机制与中高层大气能量循环系统的关键节点。基于中高层大气自由基的重要性，美国宇航局建立于加利福利亚州理工大学的喷气推进实验室针对中高层大气中的自由基探测，先后开发了基于激光雷达探测与微波临边探测的多种探测手段。美国海军研究实验室联合美国威斯康星麦迪逊大学，共同研发了基于空间外差光谱技术的中间层大气自由基探测手段。尽管美国在高层大气自由基探测占据世界前沿，自由基高精度探测仍是中高层大气成分探测亟需克服的世界性难题。为深化认识大气臭氧成分归趋势与温度要素高度分布，精确测量中高层大气自由基，我国中国科学院安徽光学精密机械研究所在国际上首次提出双正交空间外差光谱技术，有望实现中高层大气自由基数密度的三维层析探测。

临近空间自由基分析仪的必要性主要体现在：

1）技术的战略必要性：临近空间自由基分析仪的发展具有重要的战略意义。国际上，美国欧洲等发达国家已率先开展跨圈层研究，并采用高精度分析仪器推动相关领域的前沿探索。我国在临近空间科学研究领域具有重要战略需求，而当前缺乏能够以高灵敏度与高精度直接分析自由基的仪器设备，严重制约了相关研究的深入发展。为达到国际领先水平，我国必须发展临近空间自由基分析仪，填补我国在该领域的研究空白，推动临近空间科学研究与技术创新，推动我国在临近空间研究中达到国际领先水平。该仪器将为临近空间环境研究、气候模式优化及空间活动安

全保障提供不可或缺的科学工具，助力我国在全球气候变化研究、空间科学探索等领域占据重要地位。因此，发展临近空间自由基分析仪不仅是技术的必然要求，更是我国实现科技强国战略的重要举措。

2）问题的科学必要性：临近空间自由基分析仪的发展具有重要科学意义。自由基对临近空间温度、水汽、臭氧等关键要素的影响，及其对临近空间天气、多圈层耦合的重要作用具有极为重要的科学价值。基于临近空间自由基的精确分析，揭示临近空间机理、阐明圈层耦合机制，完善自主的全高层大气预测模型，是临近空间大气研究的重要科学基础，是我国临近空间战略的关键科学支撑。因此，发展高灵敏度与高精度的临近空间自由基分析仪，势在必行。

临近空间自由基分析仪是研究检测低浓度或超低浓度的羟基自由基、氮氧自由基等多类活性氧类或活性氮类物种的分析仪器。对灵敏度、信噪比、微波功率及磁场均匀性要求极高。该系统需在极低浓度、短寿命自由基条件下实现精确定量分析，其核心技术指标包括：灵敏度优于 1.6×10^{9}spins/G、信噪比≥2000:1、最大微波功率≥600 mW、磁场均匀性 3.5ppm（在体积 10*10*22 mm 范围内）。经充分行业调研发现，国产系统在关键性能指标上仍存在明显差距。首先，国产设备灵敏度仅约 3×109 spins/G，约为进口产品的两倍检测限，无法满足低浓度自由基信号的检测需求；其次，其噪声控制与信号放大体系尚不具备 2000:1 的信噪比水平，弱信号易被系统噪声淹没；最大微波功率为 200 mW，对于不容易功率饱和的样品产生的信号较弱。此外，国产系统在磁场均匀性为 10ppm（在体积 10*10*10 mm 范围内）与低频调制能力方面存在不足，难以解析临近空间自由基复杂的超精细信号。由于上述性能差距将直接影响自由基检测的可靠性与定量精度，国内产品暂无法支撑本项目对高灵敏、高分辨气相自由基测量的科研需求。因此需采购进口产品。

不可替代性：

临近空间自由基分析仪在临近空间探测中具有不可替代的重要作用，主要体现在以下四个方面：

1）仪器优势的不可替代性：

临近空间自由基分析仪具备高灵敏度与高精度直接测量的独特优势。弥补了当前探测手段在自由基领域的不足，使其成为临近空间探测不可或缺的核心仪器，技

术优势不可替代。

2）数据精度的不可替代性：

临近空间自由基分析仪能够获取高精度数据，满足当前数据与理论需求，推动临近空间大气模型的构建与优化。

3）科学价值的不可替代性：

通过精确测量自由基的演化特征，揭示临近空间内部机理、阐明圈层耦合机制并完善大气预测模型提供科学依据。其研究成果将推动对临近空间温度、水汽、臭氧时空分布的理解，为临近空间天气研究及跨圈层物质能量传输提供关键数据与理论支持。

4）战略意义的不可替代性：

国际上，美国、欧洲等已率先开展跨圈层研究，并取得重要突破。我国在该领域的研究仍处于起步阶段，缺乏高精度分析仪器严重制约了相关进展。发展临近空间自由基分析仪，不仅是实现国际领先水平的必要技术支撑，更是服务国家重大战略需求、提升我国在空间科学领域竞争力的关键举措。

综上所述，临近空间自由基分析仪在仪器优势、数据精度、科学价值及战略意义方面均具有不可替代性，是临近空间探测领域不可或缺的关键工具。

5.3.3 临空气象多要素探测平台

5.3.3.1 气象要素探测激光雷达系统

产地来源及型号：武汉大学，定制

数量：1 套

价格：750 万元

测算依据：

向武汉七斗光电科技有限公司、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、武汉大学进行了大气要素探测激光雷达系统的询价，在关键技术指标（探测要素:大气密度、温度激光波长:355nm 或 532nm 激光功率:>20W 温度探测高度:20-70km 密度探测高度:20-80km）均满足需求的情况下，横向对比了三家的价格（武汉七斗光电科技有限公司 820 万元、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 750 万元、

武汉大学 750 万元），最终选择了 750 万元作为大气要素探测激光雷达系统价格。

设备详细参数：

激光波长 355nm/532nm，激光功率≥20W，水汽探测高度>6km，精度≤10%@5 km；温度探测高度 80km，精度≤3 K@30 km；密度探测高度 90km，精度≤2%@30 km；空间分辨率 1000m，时间分辨率 30min。

技术路线：

气象要素探测激光雷达由激光发射单元、光学接收检测单元、数据采集分析单元等组成。通过激光发射单元发射激光至大气中，而后由光学接收检测单元接收并将水汽拉曼信号与瑞利信号导入不同通道，通过光电探测器对

水汽拉曼信号和瑞利信号进行光电转换为电信号，而后经过数据采集与处理单元对水汽拉曼信号和瑞利信号进行不同处理以得到密度、温度、湿度廓线图。

该系统通过多种机制探测大气要素，包括转动拉曼散射和瑞利散射探测温度，瑞利散射探测大气密度，用以获取大气中的、密度和温度，对于研究大气环流、热量传递、气候变化等过程，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。

气象要素探测激光雷达由激光发射单元、光学接收检测单元、数据采集分析单元等组成。如下图所示。

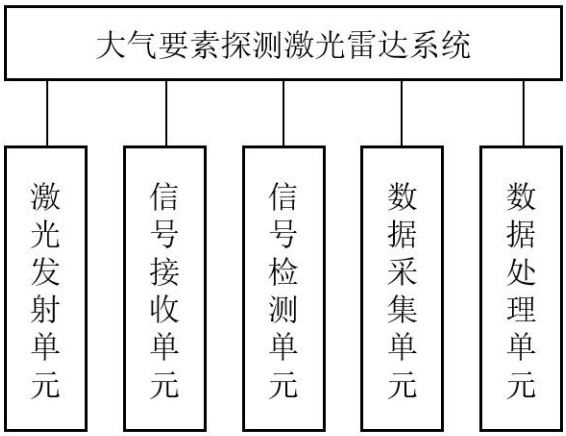


图 5-48 气象要素探测激光雷达系统组成

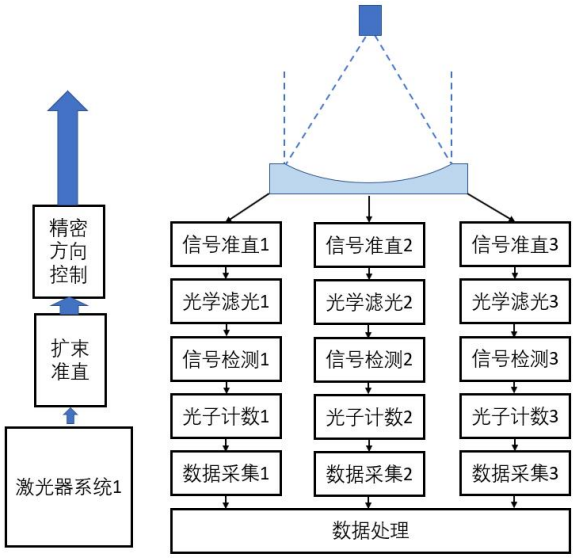


图 5-49 气象要素探测激光雷达系统组成

系统功能

气象要素探测激光雷达系统用以获取大气中的大气温度和密度随高的密度变化，广泛应用于大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。该系统具有下列功能。

具备探测高度到 70km 的大气温度廓线及随时间演化的功能；

具备探测高度到 80km 的大气密度廓线及随时间演化的功能；

具有高时间分辨和高空间分辨探测的功能；

具有状态自判断并进行优化的功能；

具有数据自动反演处理功能。

系统性能

表 5-3 气象要素探测激光雷达系统性能指标表

序号	系统名称	指标项	主要技术指标
1	技术指标	激光波长	355nm 或 532nm
		激光功率	≥20W
		光电探测器效率	30%
2	业务指标	水汽探测高度	≥6km
		水汽探测精度	≤10%@5km

		温度探测高度	≥80km
		温度探测精度	≤3K@30km
		密度探测高度	≥90km
		密度探测精度	≤2%@30km
		空间分辨率	1000m
		时间分辨率	30min
		探测精度	<5%@30km

系统结构

气象要素探测激光雷达的工作原理采用多种机制探测大气要素，包括振动拉曼散射探测湿度，转动拉曼散射和瑞利散射探测温度，瑞利散射探测大气密度，用以获取大气中的水汽、密度和温度；接收系统将利用一套组合望远镜系统对平流层层的臭氧进行探测。

脉冲激光通过激光扩束准直器，使激光光束直径扩大，特别是使激光光束的发散角压缩到 0.2mrad 以下，接收视场的发散角可以达到 0.5mrad，这样就极大程度上的减少了进入视场的背景光噪声。激光经精密指向调节装置，竖直向上发射到空中激发高空臭氧内射。精密指向调节装置采用高精度自动收发匹配技术，既有利于减少发射激光和接收视场的发散角、又有利于长期运行观测的稳定性。发射到大气中的激光产生的回波光经由望远镜接收，通过光纤导到接收光准直整形光路进行整形然后经由光电探测器进行探测，将光信号转换成电信号，由高速数据采集系统进行采集，数据反演系统进行反演得到需要的数据产品，最后经由数据通信系统进行传输。

利用这些技术在保证了探测精度的条件下，提高了系统的稳定性和可靠性。，其系统结构如下图所示。

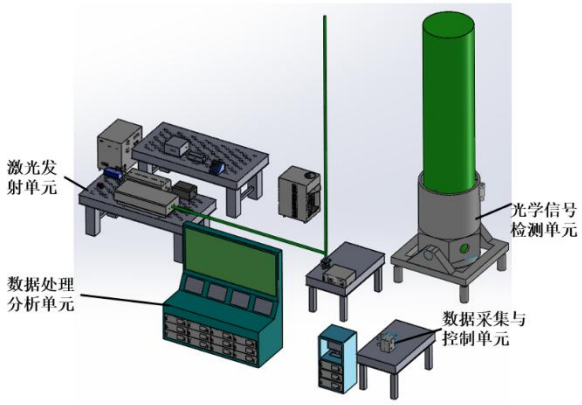


图 5-50 臭氧探测激光雷达系统布局示意图

工作流程

气象要素探测激光雷达系统的工作流程如下图所示。

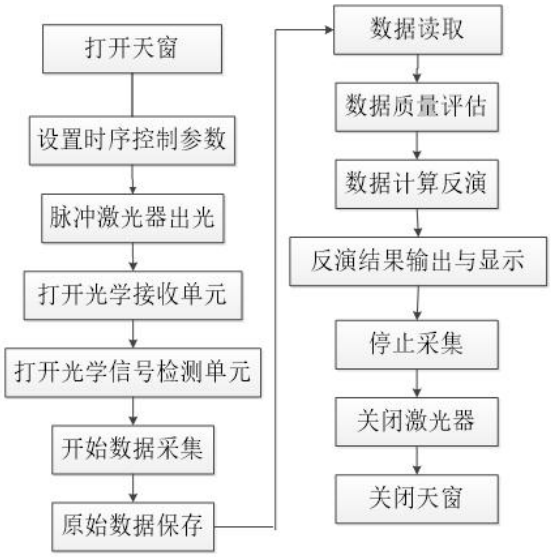


图 5-51 工作流程图

激光发射单元

气象要素测激光雷达激光发射系统产生与臭氧分子谱线相对应的紫外激光，并发射到空中，激发大气中臭氧分子产生散射回波信号。激光系统的各组成单元放置于隔震光学平台，用来隔离地面震动对于激光器内部谐振腔的稳定性、各激光器之间的光学耦合、使激光系统工作更加稳定。需要两个一个安放于激光洁净室，用于放置激光系统，另一个安放于发射和接收室，用于安放发射激光准直与方向精密调节装置。高精度时序控制器用以提供整机系统的时间同步和时序分配，包括：斩波器时序、光开关时序、大功率脉冲激光触发时序、信号采集时序、以及用以测量激

光雷达回波信号距离的时间基准。

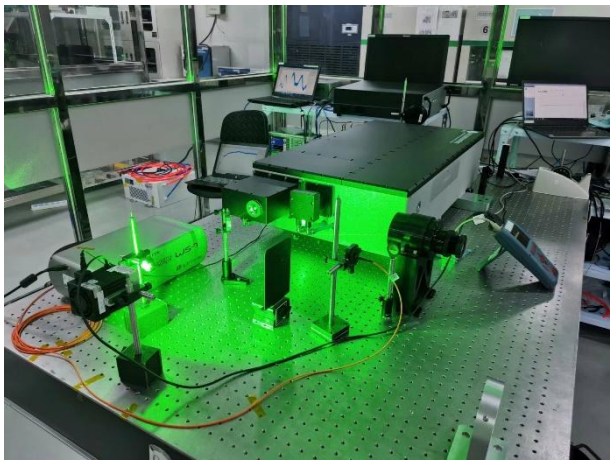


图 5-52 气象要素探测大功率脉冲激光器



图 5-53 激光水冷机

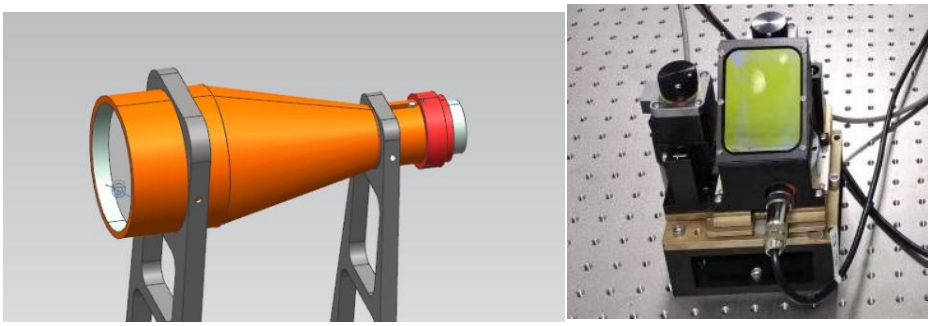


图 5-54 激光扩束与精密指向控制

信号检测单元

接收光束准直整形光路将特种内芯镀膜传导光纤传来的回波光信号进行准直整

形，由于光纤芯径较大，需要特殊设计的准直整形光路才能使光束平行度高，只有准直度高的光束才能使用窄带滤光器件较好的抑制背景干扰光，提高系统的接收信噪比。采用光学准直系统对回波光进行准直后，再通过窄带滤光片抑制背景光干扰，通过振动拉曼散射检测湿度信号，通过转动拉曼散射和瑞利散射检测温度信号，通过瑞利散射检测大气密度信号，联合获取大气中的水汽、密度和温度。用于检测激光雷达的回波信号光子，由于激光雷达的回波信号很弱，以单光子形式出现，需要采用高灵敏的单光子探测器，并且要求单光子探测器的背景噪声光字数少，内禀增益高。

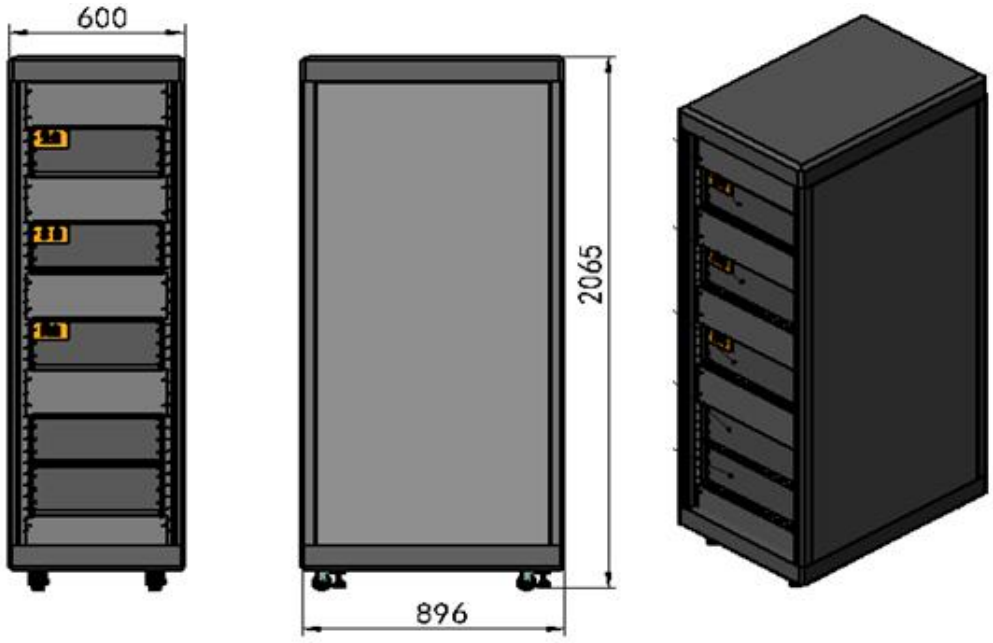


图 5-55 气象要素信号检测机柜

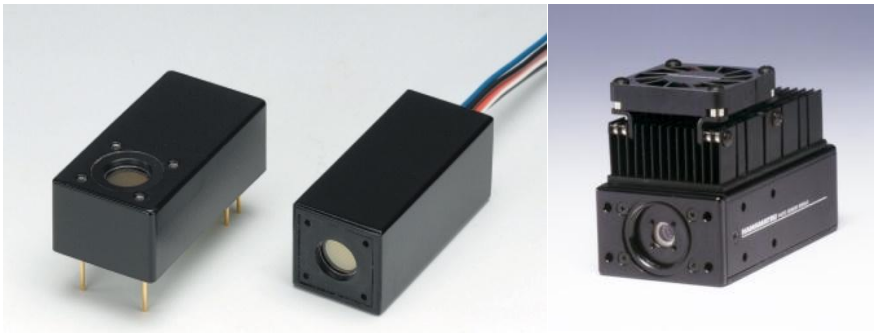


图 5-56 高灵敏单光子探测器

数据采集单元

数据采集的作用是通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触

发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。通过特殊设计的光路、机械结构，以及单光子探测器高压电路、信号检测控制电路、光子信号整形电路、时间同步控制、检测阈值控制电路等；在经高灵敏单光子探测器将光子信号转换为电信号；高速光子数据采集系统对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速采集，并按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，存储到工控机的存储器中。

数据采集与控制单元包括：高灵敏单光子探测器、瑞利信号检测装置、数据采集与控制装置。通过光电转换，将回波光子信号转换为电信号，并在同步触发时序控制下，通过时局采集器和相关软件，采集回波信号。

数据采集与控制装置包含高速光子数据采集器、数据采集与控制工控机及采集软件。高速光子数据采集器对微弱的、超短脉冲的单光子信号进行放大整形，并在高精度时序控制器的协同控制下，与发射激光触发信号进行严格同步，进行高速数据采集，并实现高分辨率的空间距离分辨，还要对同一高度返回的回波光子进行计数累加。

数据采集与控制工控机及软件，一方面，对整机系统协同控制；另一方面，根据高精度时序控制器的协同控制信号、发射激光触发信号，控制高速数据采集器的工作流程，并将采集到的数据按数据种类、时间分割和距离分辨形成原始数据文件，存储到工控机的存储器中。数据采集的带宽200MHz~1GHz，采样速率2.5GS/s~5GS/s。工控机作为数据采集控制器，因此要求计算机的性能稳定，由于工控机还需要运行数据采集的软件和对外部设备进行控制。

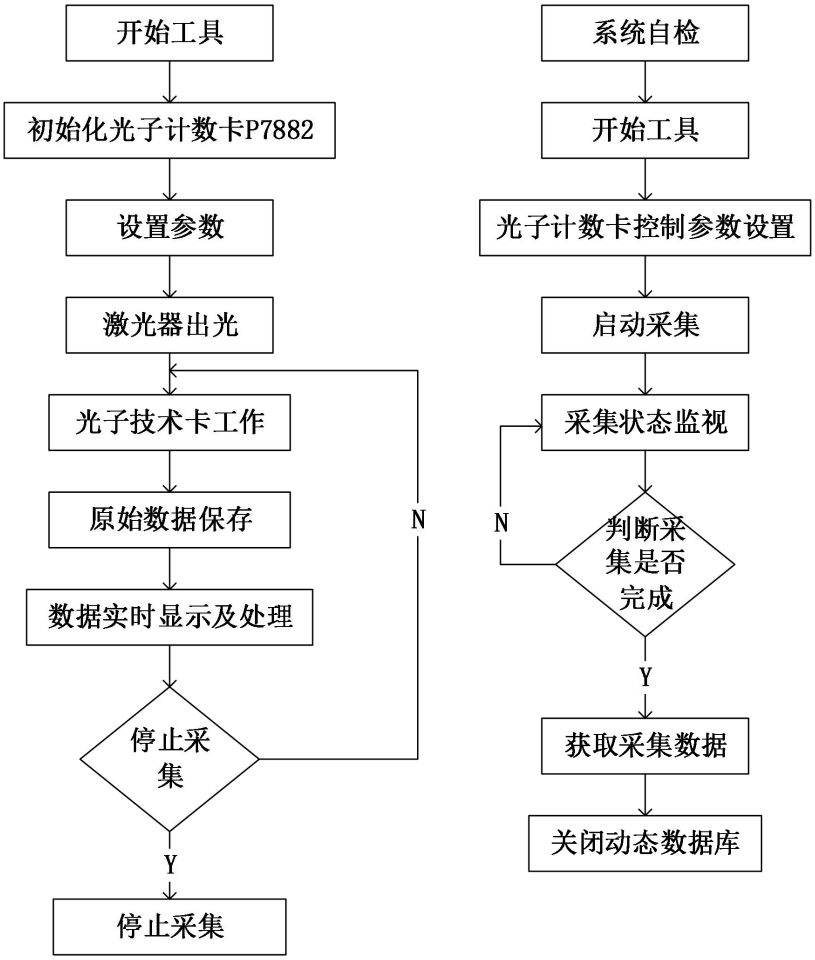


图 5-57 数据采集与控制软件流程

拉曼通道原始数据如下图所示。

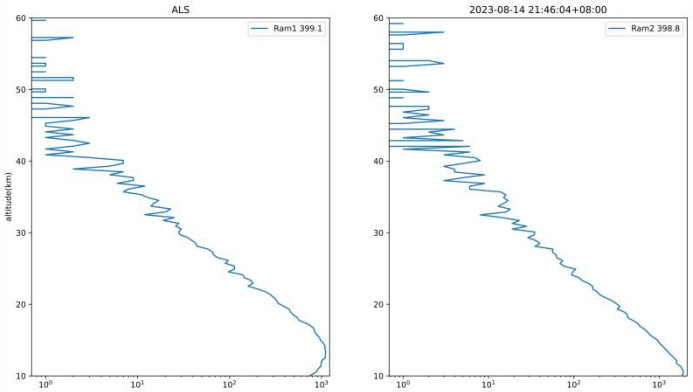


图 5-58 拉曼原始数据

瑞利通道数据快速处理

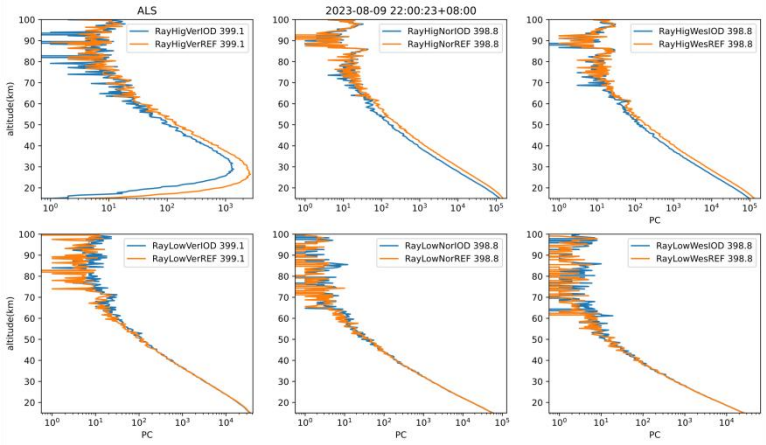


图 5-59 瑞利通道原始数据

数据处理单元

数据处理单元的作用是利用数据反演工控机及反演软件，将回波信号反演出大气的密度和温度；并将采集的数据和反演数据显示出来，供观测人员监视数据状态；

数据反演工控机及数据反演软件，对原始回波光子数进行反演处理，在数据显示平台对系统工作状态回波数据、实时结果等显示在大屏幕上，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

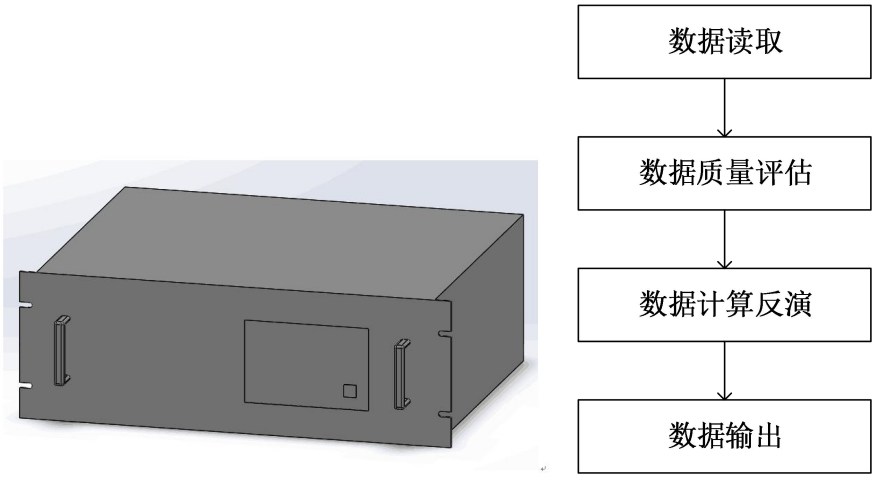


图 5-60 数据反演单元及软件

用数据通信系统及网络，实时关注天气预报信息，进行早期计划观测时段，以及将观测数据和反演产品数据传输到数据中心。

整机电源管理系统对系统各部分的供电进行有效合理的分配，并配备不间断电源，对关键脆弱设备和需要保存数据的设备进行段时间的保护，以及时的正常关机。

数据处理分析单元包括：数据反演单元、数据显示平台及软件、数据通信系统

及网络、整机电源管理系统。

数据显示平台及软件：对系统工作状态进行总体显示，并把最终探测得到的回波数据、实时结果显示，便于值班观测人员能对设备运行的整体情况进行全面掌握。

数据显示平台包括：显示控制器、显示屏和现实控制软件。

显示内容包括：实现原始采集数据的实时显示、大气密度廓线和时间演化显示、大气温度廓线和时间演化显示、设备运行状态监视显示、台站天气状况显示。

显示软件主要流程为：选择要显示的数据类型、选择显示方式类型、读取显示数据、选择配色方案、输出显示结果。

性能指标：显示平台 65 寸，显示分辨率大于 2k，显示软件快速渲染和显示图像，延迟不超过 1 秒。

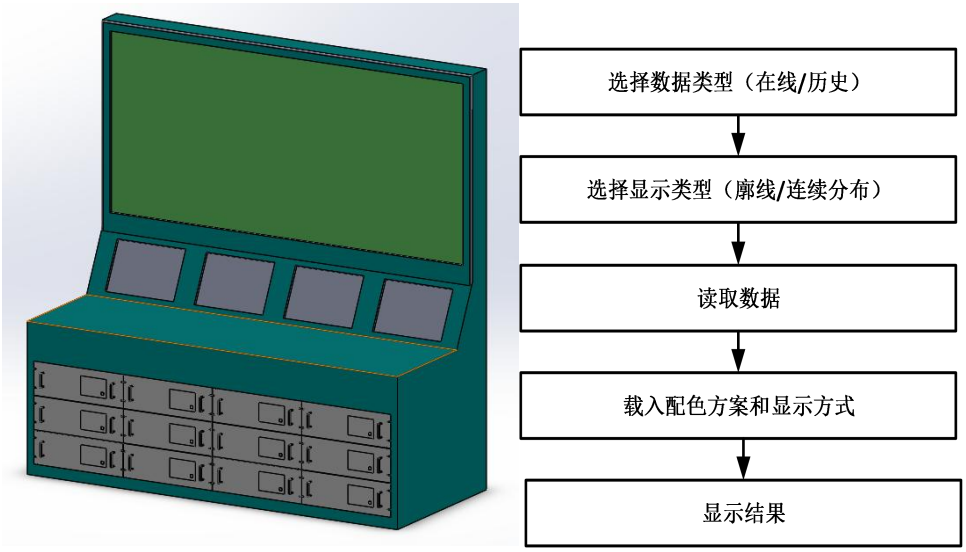




图 5-61 数据显示平台及软件

激光雷达系统性能测试是通过激光雷达观测到的原始回波信号强度来判断的，

主要测试的光子回波信号与本底噪声光子回波信号比值(即信噪比)，推断激光雷达系统的探测性能。

探测高度测量通过原始回波信号的信噪比来判断，信噪比大于 1 为有效探测范围。信噪比定义为：

$$SNR = \frac{S}{Noise}$$

其中，S 和 Noise 分别为大气回波信号和噪声。S 计算公式如下 $S = N_{Sig} - N_{Backgroun}$，其中，$N_{Sig}$ 为探测高度段对应的光子数，$N_{Background}$ 为背景高度段的光子数。N_{Sig} 和 $N_{Background}$ 均可以从激光雷达回波信号中直接得到。按照光子计数，噪声分布由泊松分布描述，Noise = $\sqrt{N_{Sig}}$。

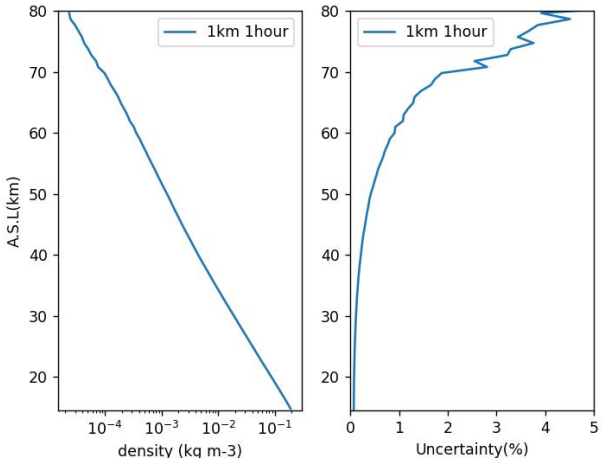


图 5-62 大气密度测量结果

根据不同高度段大气的特征不同，大气温度探测采用了拉曼散射、瑞利散射与共振荧光散射三种探测机制。拉曼散射主要探测平流层大气，避免了高空气溶胶对大气温度探测的干扰；瑞利散射主要用于探测中层大气温度；共振荧光散射利用钠原子散射截面远远大于瑞利散射的优点实现中层顶大气温度的高精度探测。三种散射机制在探测高度上有局部的覆盖

下图所示是采样瑞利散射与拉曼散射机制实现的 10km~80km 高度大气温度探测结果。

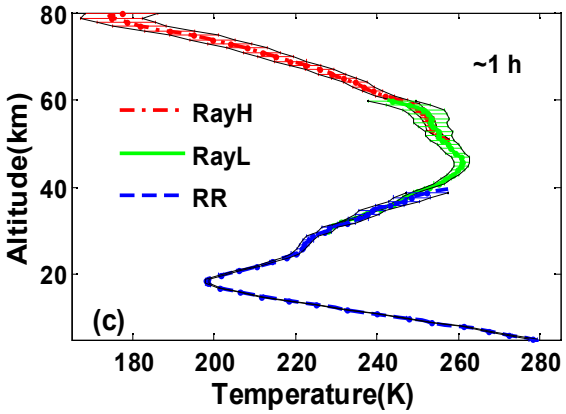


图 5-63 10-80km 大气温度探测结果

利用拉曼散射测量大气分子的玻尔兹曼分布，可以实现大气温度的测量。激光雷达系统在 15km 高度处的拉曼温度探测精度为 0.6K。

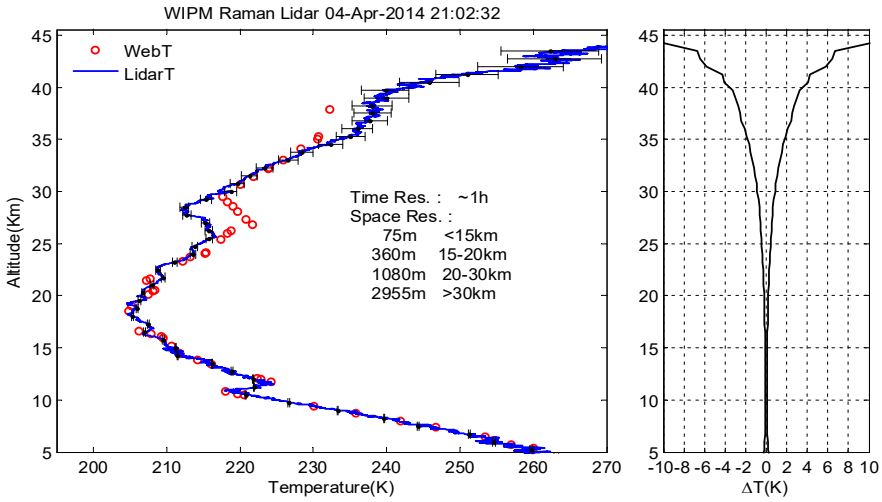


图 5-64 拉曼温度探测与探测精度

利用瑞利散射测量大气密度，用理想气体状态方程反演大气温度，实现大气温度的测量。

激光雷达系统在 30km 高度处的瑞利温度探测精度为 0.2K，在 50km 高度处的瑞利温度探测精度为 1K。

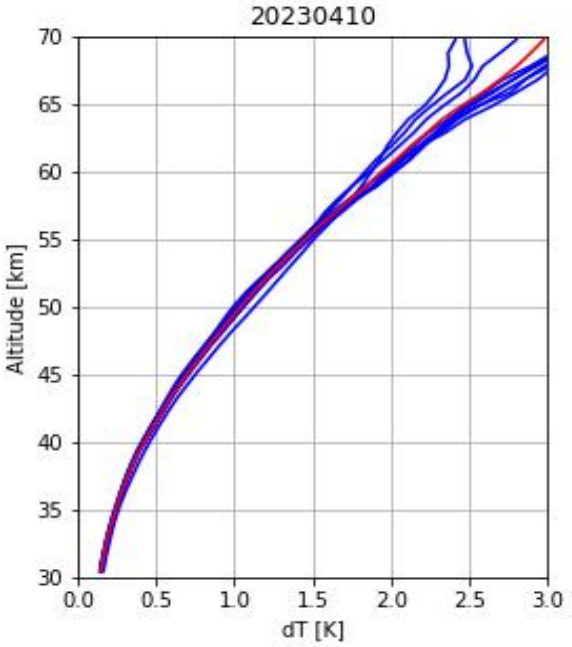


图 5-65 中层大气温度的精度

技术能力：探测大气密度、温度随高度的变化。

解决的问题：

用以获取大气中的湿度、密度和温度，对于研究大气环流、热量传递、水汽输送、气候变化等过程，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。

气象多要素类探测平台有助于精确获取临空环境中温度、密度、气溶胶等要素的垂直分布和时空变化信息，帮助研究人员深入理解大气边界层动力学、对流过程、大气波动等物理过程，为大气物理模型提供更准确的参数和验证数据。同时，涉及大气科学、光学工程、电子技术、计算机科学等多个学科领域，将推动多学科之间的交叉融合与协同创新。通过跨学科的研究和合作，培养一批具有综合知识和创新能力的专业人才，为我国气象事业和相关领域的长远发展提供坚实的人才基础。

已有基础及购买的必要性：

北京理工大学多个学院在光学工程、电子技术、计算机科学等领域的核心优势，促使光学工程领域不断研发新的光学器件、优化光学系统设计，提高光学探测的精度和灵敏度。通过将光学技术应用于气象多要素探测，为光学工程技术在大气探测、

环境监测等领域的应用提供了新的途径和方法，拓展了光学技术的应用领域，推动光学工程与其他学科的交叉融合。温度是很多大气模式的重要参量，被广泛应用于大气动力学和气候变化的研究中，气象要素探测激光雷达系统可提供精确的高时空分辨率大气温度湿度数据，为研究大气环流、热量传递、水汽输送、气候变化等问题提供关键数据。

气象要素探测激光雷达系统：a.气象要素探测激光雷达系统:激光波长355nm/532nm，激光功率≥20W，光电探测器效率30%，水汽探测高度>6km，精度≤10%@5km；温度探测高度80km，精度≤3K@30km；密度探测高度90km，精度≤2%@30km；空间分辨率1000m，时间分辨率30min。气象要素探测激光雷达系统探测平台通过探测水汽和氮气的拉曼散射信号来反演水汽混合比（精度≤10%），通过分析高层大气（~30-80km）的纯瑞利散射信号来反演大气密度和温度（精度≤3 K），这需要高性能的双通道光谱分离和探测系统。上述激光雷达系统为多通道激光雷达系统，因价格高昂和探测高度、功率以及波长等不固定的参数需求导致国内外成熟市场上尚无符合需求的产品，多由相关高校或科研院所进行定制化研制。

不可替代性：

探空气球及激光雷达均可实现对大气密度、温度、湿度的探测。但目前只有大气密度、温度、湿度探测激光雷达能够长期、连续的高空间分辨和高时间分辨探测的获取全高程大气密度、温度和湿度数据。

5.3.3.2 临空多要素回波光子探测系统

系统主要包含多要素校准光源模块，小型自由空间探测模块，光子回波计数及调控模块。多要素校准光源模块主要用于产生适用于主雷达工作波长~532nm所需的探测强激光和量子光，用于校准和标定探测系统；光源产生的光信号入射到小型自由空间探测模块具备512×512像素用于对532nm光路进行准直校准和探测，最后，回波信号入射到光子回波计数及调控模块，此模块用于产生双模压缩量子光源，借助于量子光源特性用于追踪光路系统的光束微弱扰动信息，并且产生回波光子探测器调制测试所需的光学信号，从而支撑高灵敏、高时间分辨率回波光子探测系统的研制和科学应用。

总价：320万元

数量：1 套

产地来源及型号：波兰，Light conversion 等多模块定制

设备详细参数：

系统主要包含多要素校准光源模块，小型自由空间探测模块，光子回波计数及调控模块。多要素校准光源模块主要用于产生适用于主雷达工作波长~532nm 所需的探测强激光和量子光，用于校准和标定探测系统；小型自由空间探测模块具备 512×512 像素用于对 532nm 光路进行准直校准和探测；光子回波计数及调控模块主要用于产生双模压缩量子光源，借助于量子光源特性用于追踪光路系统的光束微弱扰动信息，并且产生回波光子探测器调制测试所需的光学信号，从而支撑高灵敏、高时间分辨率回波光子探测系统的研制和科学应用。

(1)小型自由空间探测模块

产地来源及型号：昊量光电、SPAD512S

数量：1 套

价格：52 万元

主要性能参数：

像素尺寸：512×512 pixel；

像素大小：16.38μm；

响应波长范围：400~900 nm；

峰值检测效率：50%@520 nm；

填充因子：准直光，>50%；

典型暗计数：<25 cps；

像素百分比（>1 kcps）：1.5%；

技术能力：

SPAD 阵列具备高时间分辨率、高探测效率、低暗计数率和多模式成像等关键技术能力，使其在光量子精密测量中的量子态调控分析、光子数分辨及成像解析方面提供了重要的设备支撑。其高时间分辨率特性使其能够实现对单光子事件的高精度时间测量，这对于量子成像、激光雷达应用至关重要。SPAD512S 相机能够实现高达每秒 10 万个二进制帧的高速成像，以及通过集成的门控时间偏移的相量分析方

法实现时间分辨成像，偏移步长可达 18 ps。SPAD 阵列的在 532 nm 处的探测效率可达 50%，这意味着它能够在相对较低的光强度下工作，这对于高速成像和量子关联成像能够提供关键技术支撑，并用于回波光子探测的光学系统校准。

解决的问题：

拟购置的 SPAD512S 是一款高性能的单光子计数相机，它的全局快门具备 ps 级的时间精度和 ns 级的曝光时间，这使得它在时间分辨成像方面表现出色，适用于高速回波单光子探测。其高填充因子和低暗计数率使其在低噪声成像方面表现出色，这对于提高成像质量和减少背景噪音非常有帮助。此外，SPAD 阵列还支持门控成像和 3D 成像，具备超越传统成像技术的分辨率和景深。SPAD512S 还有助于实现量子全光成像，这种技术提供了超低噪声和前所未有的性能分辨率，尽管这需要解决回波光子大量数据采集和处理的挑战。

已有基础及购买的必要性：

目前，北京理工大学暂无覆盖 400~900 nm，低抖动和高探测效率的 SPAD 阵列。针对 SPAD512S 而言，其性能是目前多像素单光子探测阵列中性能最为优越的，且性价比和集成度都是非常可取的。其高时间分辨率和成像能力可大力支持我校在量子成像、生物医学成像、材料科学等领域的科学研究，推动科研成果转化。SPAD512S 相机可以作为多学科研究的平台，促进学校不同学科之间的合作。此外，该设备还可以用于实验教学，帮助学生理解光量子精密测量的基本原理和应用。综上，结合 SPAD512S 的性能及需求用途，该设备在多波段光量子精密测量平台中具有重要作用。

不可替代性：

拟购置的 SPAD512S 拥有 512×512 像素的高分辨率 SPAD 阵列，这意味着它能够捕捉到更多的微弱回波光子信号，从而在成像和测量中提供更加精细的细节，这种高分辨率对于需要高精度测量的应用场景至关重要。该相机的探测效率在 532 nm 波长下达到接近 50%，这意味着它能够有效地捕捉到更多的光子信号，减少测量过程中的噪声和误差，而高探测效率是回波光子探测中不可或缺的特性之一。

(2)多要素校准光源模块

产地来源及型号：Light Conversion、CRONUS-2P

数量：1 套

价格：160 万元

主要性能参数：

通道 A：波长范围：680–960 nm，输出功率>3 W@920 nm

光束发散角，全角<1 mrad，GDD 控制：−10000 to−35000 fs^2@700 nm；−3000 to−20 000 fs^2@800 nm；0 to−10 000 fs^2@920 nm；

通道 B：940–1300 nm，>2.5 W@1100 nm；光束发散角，全角<1 mrad；GDD 控制：0 to−10 000 fs^2@960 nm；−3000 to−10 000 fs^2@1100 nm；−6 000 to−12 000 fs^2@1300 nm；

通道 C：1030±10 nm，>2.5 W；光束发散角，全角<1.5 mrad；

脉宽<160 fs；

重复频率 77±1 MHz；

光束质量 M2<1.2；

光束圆度>0.8；

光束像散<20%；

长期功率稳定性<1%；

技术能力：

拟购置的单光子探测校准光源模块的主要技术能力是能够提供三个同步的波长光学输出，其中两个输出波长可在 680–960 nm 和 960–1300 nm 范围内独立调节，配合倍频和三倍频能够满足多种量子光源的制备需求，从而能够支撑回波探测器的高性能校准，其能够配备双倍频模块用于产生 532 nm 量子光和 532nm 的强探测激光。第三个输出波长固定在 1025 nm，可并行访问，进一步扩展了应用范围。其高重复频率和短脉宽（<150 fs）特性，能够提高回波探测分辨率，从而提升雷达探测成像质量，为多要素的回波探测与分析提供关键技术支撑。

解决的问题：

拟采购的多要素校准光源模块作为探测器波长标定模块，是临近空间多要素回波光子探测系统的核心部件，主要用于解决高精度探测器标定与校准。该光源系统具有极高的时间分辨率和相干长度，这是实现高精度测距的基础。在雷达测距中，

时间的微小波动都可能导致测距结果的误差，而飞秒光的高精度的保持则确保了信号在传输过程中的稳定性和可靠性，这对于需要高精度识别的临近空间应用场景来说至关重要。

在临近空间等复杂环境中，目标可能因高速移动或复杂背景而难以准确识别。而高精度测距能力的提升，使得临近空间全高程环境多要素激光雷达探测系统能够更好地应对这些挑战，实现更稳定、更可靠的探测和识别，综上，拟购置的多要素校准光源模块主要解决的问题是高时间精度、高重复频率并且可调谐能力，并且解决了制备 532nm 量子光和高功率探测光同时的需求。

已有基础及购买的必要性：

北京理工大学在光电技术、激光雷达及精密测量领域拥有深厚的研究积累和硬件支撑，在激光器设计、光学相干检测等领域已初步具备国际先进实验条件，但现有探测器波长标定模块在线宽、抗噪声干扰能力以及多波段特性方面的性能依旧无法满足工作在 532nm 的高精度回波光子探测系统研制需求。因此，亟需购置多要素校准光源模块满足遥感、量子精密测量、激光制导等领域基础科学研究和应用。拟购置多要素校准光源模块将为超导纳米线单光子探测系统中高稳定光源生成与光子调控提供优化光源，具备高可靠性和稳定性，在回波光子探测系统中是必不可少的。

拟购置的单光子探测校准光源模块的主要技术能力是能够提供三个同步的波长光学输出，其能够其中两个输出波长可在 680–960 nm 和 960–1300 nm 范围内独立调节，配合倍频和三倍频能够满足多种量子光源的制备需求，从而能够支撑回波探测器的高性能校准，其能够配备双倍频模块用于产生 532 nm 量子光和 532nm 的强探测激光。第三个输出波长固定在 1025 nm，可并行访问，进一步扩展了应用范围。其高重复频率和短脉宽（<150 fs）特性，能够提高回波探测分辨率，从而提升雷达探测成像质量，为多要素的回波探测与分析提供关键技术支撑。目前国产设备无同时满足可调谐性和短脉冲参数性能的产品，因此需要采用进口设备。

不可替代性：

拟购置的多要素校准光源模块因其独特的多波段、高重频特性，已成为回波光子实现高精度、高灵敏度、抗干扰及远距离探测的核心器件。考虑到当前市场中针

对量子探测、光学精密测量的探测器波长标定模块面临国外严格的禁运和封锁，严重限制了国内在量子测量、激光雷达、高精密光电探测领域相关技术发展。因此，购置高性能的多要素校准光源模块具备不可替代性。

(3)光子回波计数及调控模块

产地来源及型号：北京世贸远东科学仪器有限公司，定制

数量：1 套

价格：108 万元

测算依据：

光子回波计数及调控模块测算依据如下：（a）单光子计数器，预算单价 20 万元，一共需要 1 件，共计 20 万元；(b)频率转换模块，预算单价 14 万元，一共需要 1 件，共计 14 万元；(c)普克尔盒,预算单价 15 万元，需要 4 件并行使用，共计 60 万元；（d）相位调制器：预算单价 7 万元，一共需要 1 件，共计 7 万元；（e）振幅调制器：预算单价 7 万元，一共需要 1 件，共计 7 万元；共计 108 万元

设备详细参数：

单光子计数器通道数≥4；计数时间分辨率优于 l ps，死时间 2ns；

最大计数事件传输率 280M；瞬时计数饱和率：500Mcps；

频率转换模块：定制 775nm 转换 1550nm；端镜：ROC=l0mm，配备温控；

普克尔盒：通光孔径≥3.5 mm;晶体为 RTP/KTP/BBO，最大重复频率大于 1MHz，工作波长 1550 nm，透过率＞99%，具备水冷控温模块，4 件；

相位调制器：1550 nm C+L Band,DC-300 MHz 相位调制，工作波段覆盖 l530-1600nm，插入损耗≤3dB；

振幅调制器：输入功率≤100mw，消光比≥20dB，E/O 带宽：10 GHz，相位调制插入损耗≤4.5 dB,光学回波损耗≥40dB；配备高精密电压源和伺服控制器。

技术能力：

拟购置的单光子回波计数及调控模块旨在支持实现高速单光子回波计数功能，同时具备对单光子信号振幅和相位进行精确调制的能力，提升系统在高灵敏度探测与精细信号处理方面的综合性能。支持 1ps 的时间分辨率，能够精确测量超快寿命数据，真实还原快速信号的时间包络，并且提供高速单光子信号调制能力，实现

E/O 带宽≥10 GHz 的高速单光子信号调制，并且通过优化硬件和 TDC 算法，具有非常快的时间转换和数据处理能力，死时间低至 2ns，支持高达 500Mcps 的瞬时计数率，确保偶发的高密度信号也能完整、准确地记录。提供带宽高达 10GHz 的光口和万兆以太网，实现 280Mcps 的最大时间事件传输率，确保数据高效快速传输，可以进行单光子探测器效率等标定。

解决的问题：

单光子回波计数及调控模块能够实现高精度的时间测量，这对于激光雷达探测系统至关重要。通过精确测量光子到达的时间，可以更准确地评估探测系统的性能。此外，单光子计数及调控模块可用于标定单光子探测器的光子探测效率，通过比较标准探测器和待测探测器的光子计数，可以计算出待测探测器的 PDE。MT16 支持 1ps 的时间分辨率，能够精确测量单光子事件的时间，这对于单光子探测器的标定至关重要。高时间分辨率可以更真实地还原快速信号的时间包络，从而提高标定的准确性。同时 MT16 具有 500Mcps 的瞬时饱和计数率，死时间低至 2ns，能够处理高密度的光子信号。这对于临近空间多要素回波光子探测系统十分重要，确保偶发的高密度信号也能完整、准确地被记录。

已有基础及购买的必要性：

目前，北理工已经具备单光子探测器制备的相关基础，但需要对其探测效率等进行精确地标定。单光子回波计数及调控模块采用高精度的时间测量技术和高性能相位和振幅调控技术，能够实现皮秒级的时间分辨率。单光子计数及调控模块还具有高效的数据处理能力，能够快速处理和分析大量数据。此外，其可以支持多通道测量，其高时间分辨率和高计数率能够显著提高临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的探测精度，多通道测量、高效数据传输和处理能力能够显著提升平台的工作效率。

拟购置的单光子回波计数及调控模块旨在支持实现高速单光子回波计数功能，同时具备对单光子信号振幅和相位进行精确调制的能力，提升系统在高灵敏度探测与精细信号处理方面的综合性能。支持 1ps 的时间分辨率，能够精确测量超快寿命数据，真实还原快速信号的时间包络，并且提供高速单光子信号调制能力，实现 E/O 带宽≥10 GHz 的高速单光子信号调制，并且通过优化硬件和 TDC 算法，具有非

常快的时间转换和数据处理能力，死时间低至 2ns，支持高达 500Mcps 的瞬时计数率，确保偶发的高密度信号也能完整、准确地记录。提供带宽高达 10GHz 的光口和万兆以太网，实现 280Mcps 的最大时间事件传输率，确保数据高效快速传输，可以进行单光子探测器效率等标定。单光子计数及调控模块需要定制多模块组件从而实现高效的数据处理能力，能够快速处理和分析大量回波信号数据。此外，其可以支持多通道测量，其高时间分辨率和高计数率能够显著提高临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的探测精度，多通道测量、高效数据传输和处理能力能够显著提升平台的工作效率，目前无成熟设备能够支撑功能要求，因此需要定制。

不可替代性：

单光子回波计数及调控模块的不可替代性还体现在其高灵敏度和高动态范围上。与传统探测技术相比，它能够以皮秒级的时间分辨率记录低水平光信号，并提供更高的信噪比和增益稳定性。这些特性使其在高背景噪声环境中仍能有效提取弱信号，为多要素激光雷达系统提供了更可靠的探测能力。此外，单光子计数技术的多通道和多探测器能力使其能够实现高分辨率成像和快速数据采集，进一步提升了其在临近空间全高程环境中的应用价值。

5.3.3.3 激光雷达关键部件性能提升系统

为提升临空全高程多波长激光雷达探测平台的性能，并增强其在环境监测、气象研究及大气成分分析中的应用能力，项目计划引入溅射技术，专门为激光雷达镜头进行薄膜镀膜处理，以提高其透光性和抗反射性。现有的激光雷达镜头表面处理技术在透光率和稳定性方面存在一定局限，尤其在长时间激光照射下，镜头的透光性能会受到影响，导致激光信号传输效率降低，进而影响探测精度。溅射镀膜技术能够精确控制薄膜的厚度和均匀性，改善镜头的光学性能，增强其对光的传输能力，并提升设备在复杂环境下的稳定性和耐用性。此外，为了确保镀膜效果的精确性和质量，项目还计划采购激光共聚焦显微镜用于测试和表征镀膜层的质量。激光共聚焦显微镜能够高精度地检测镀膜表面的均匀性、厚度和表面形貌，确保溅射镀膜工艺的稳定性和一致性，从而保障激光雷达系统在高精度探测中的表现。这一系列设备将共同提升激光雷达平台的探测精度、稳定性和长期可靠性，为大气成分分析、气象监测和环境研究提供更加精准的数据支持。

激光雷达镜头作为临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目中共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台、临空气象多要素探测平台三大子平台所有激光雷达探测设备的核心光学部件，其镀膜质量直接决定探测系统的透光率、探测分辨率及极端环境适应性——临近空间高低温交替、强辐射、气压突变等条件，对镜头镀膜的膜层均匀性、耐磨性及光学稳定性提出严苛要求。本次购置的激光雷达镜头镀膜系统，可针对三大子平台所需不同波段（红外、可见光）激光雷达镜头定制化镀膜，通过精准控制膜层厚度（控制精度±0.1nm）、折射率及层数，实现 95%以上目标波段透光率和低于 1%反射率，大幅降低激光传输能量损耗，显著提升单光子探测技术的信号信噪比。其特有的抗磨损、抗腐蚀镀膜工艺，能确保镜头在临近空间极端环境下长期稳定工作，为三大子平台的全高程、多要素（温度、湿度、气溶胶、大气成分等）精准探测提供核心光学部件保障，直接适配项目服务国家重大任务的核心定位。

新设备投入后，可在项目指定场地内实现从镜头基材处理、镀膜工艺研发到成品检测的全流程自主化，直接支撑“高精度光学接收系统研发”“极端环境下光学部件稳定性优化”等关键技术任务。通过与项目中其他设备（如单光子探测模块、光学性能测试设备、气象要素集成采集设备）联动，形成“镀膜制备-性能测试-整机适配”的闭环研发链条，大幅缩短核心部件研发周期。同时，设备纳入共性基础支撑平台的空间规划，与其他基础设备集中布局，既节省场地资源，又便于跨子平台技术协同。

(1)激光雷达光学镀膜系统

产地来源及型号：长沙元戎科技有限责任公司、YNS-600

数量：1 套

价格：202 万元

设备详细参数：

极限真空：优于 5E-7torr；漏率：优于 5E-5torr.l/s；镀膜均匀性：9 英寸范围内：优于±3％；均匀性定义：9 英寸范围内测量 5 个点，均匀性=±（最大值-最小值）/两倍平均值×100%；镀膜重复性：优于±2%；重复性定义：同样工艺连续做三次，每次测量一个厚度平均值，重复性=±（最大值-最小值）/两倍平均值×100%.

技术能力：

YNS-600 采用先进的反应磁控溅射技术，相比于 IBD 技术，其制造和使用成本更低、产能更大。系统支持多靶共溅射，具有更强的应力调节能力，并能避免半导体基片损伤，适用于玻璃基片或半导体基片，广泛应用于多种领域。该设备实现全自动程序控制，能够“一键”完成操作，具有共焦式和垂直溅射结构，结构紧凑，功能全面，操作界面友好，稳定可靠，适合研发和生产需要。系统包括单片/多片进样室、工艺腔室、溅射系统、射频离子源辅助系统、真空系统、加热/冷却系统、气体传输系统及全自动程序控制系统。YNS-600 采用直流脉冲反应溅射、射频反应溅射和反应共溅射等多种溅射方式，广泛用于氧化物、氮化物、氮氧化物等介电材料的生成。

解决的问题：

在激光雷达镜头镀膜过程中，薄膜沉积的均匀性、附着力和工艺稳定性是关键问题。YNS-600 设备可提供高精度的镀膜控制系统，如自动镀膜控制、软控平台以及高精度速率调节功能，从而提升镀膜均匀性和重复性。此外，其可调节角度样品台、加热冷却功能及行星式翻转机构，可满足多角度、多材料的复合薄膜制备需求，提高镜片性能。

已有基础及购买的必要性：

本实验室已具备流片的完善设备，涵盖光刻、刻蚀、封装等关键环节，但在高精度薄膜沉积方面仍存在设备短板。因此，引入 YNS-600 设备能有效提升制备质量，弥补现有设备不足。其软件提供高精度控制，确保薄膜厚度和成分的稳定性，同时支持多种 PVD 技术及磁控溅射模式，适应不同材料和工艺需求。此外，设备的样品台灵活性、其高真空控制及自动化操作等优势将提升生产效率，减少人为误差，使实验室在光学探测器制造和研究领域保持领先。

不可替代性：

相比其他镀膜系统，YNS-600 反应磁控溅射系统凭借其卓越的真空控制和高精度溅射能力具有明显优势。该系统集成了先进的真空技术、高功率溅射源和智能控制系统，可以根据不同实验需求灵活调整镀膜工艺，适用于多种薄膜应用。此外，YNS-600 在薄膜厚度均匀性和薄膜附着力方面表现优异，并且具备极高的工艺可重复性，使其在高性能薄膜沉积领域，特别是在功能性涂层和半导体材料

的开发中，具有不可替代的地位。

(2)激光共聚焦成像系统

产地来源及型号：Olympus 有限公司、OLS5100 激光共聚焦显微镜；

数量：1 套

价格：128 万元

设备详细参数：

测量倍率范围：54×至 17280×；视场直径： 16μm 至 5120μm；高度测量显示分辨率：0.5 nm；宽度测量显示分辨率：1nm；高度测量准确度：准确度为 0.15+L/100μm；最大测量点数量：4096×4096 像素；激光光源：405 nm 波长，最大输出功率 0.95 mW，符合激光安全标准；

技术能力：

Olympus OLS5100 激光共聚焦显微镜专为失效分析和材料工程研究而设计，采用先进的 4K 扫描技术，在 X 轴方向实现了 4,096 像素的扫描分辨率，是传统机型的四倍，从而显著提高了测量精度和信噪比。显微镜可以搭载专用的 LEXT 物镜，在整个视场范围内精准捕捉样品真实形貌，实现亚微米级的高精度测量。此外，OLS5100 配备了 PEAK 算法，在低倍率和高倍率下均能快速、精准地进行 3D 数据重建，其数据采集速度比传统激光显微镜快四倍，使得高分辨率成像更加高效。在操作方面，OLS5100 内置智能实验管理器，能够自动化处理过去需要大量时间手动操作的任务，使得无论是新手用户还是经验丰富的研究人员，都能轻松使用，提高工作效率。此外，该系统支持多种测量模式，包括表面粗糙度、形貌和厚度等，能够满足多种材料分析需求。

解决的问题：

在激光雷达透镜镀膜质量检测过程中，精确表征其微结构形貌、薄膜厚度及表面粗糙度至关重要。传统测量方法往往受限于分辨率不足或测量效率低，难以满足高精度、高速测量的需求。Olympus OLS5100 激光共聚焦显微镜通过 4K 扫描技术和 PEAK 算法，能够在纳米级分辨率下快速重建 3D 表面形貌，并实现非接触式、高精度的厚度及粗糙度测量，从而激光雷达薄膜制造过程，提高工艺控制精度，提升产品一致性和性能稳定性。

已有基础及购买的必要性：

实验室已基本具备完善的流片设备，基于前文的磁控溅射系统，能够完成激光雷达镜头镀膜工艺。然而，在镀膜过程中，薄膜的微结构形貌、薄膜厚度及表面粗糙度的精准表征是确保工艺优化和产品一致性的关键环节。现有设备虽可满足部分测量需求，但在高分辨率非接触式三维测量方面仍存在一定局限性。OLS5100 激光共聚焦显微镜能够提供亚微米级的精度，并通过高速 3D 数据采集功能，实现非破坏性、多功能测量，填补现有设备在微纳级表征能力上的空缺。其高精度、高速测量及智能化分析能力将有效助力流片工艺优化，提高镜头薄膜的制造质量和可靠性。因此，在已有流片设备的基础上，购置 OLS5100 不仅是对现有测量体系的升级，更是提升整体工艺控制精度的必要举措。

针对本次采购设备，对能够生产激光共聚焦成像系统的国内公司进行了调研，国内公司所生产的加工模块无法满足课题要求，主要有以下原因：（1）国产设备的核心光学部件存在显著性能差距，尤其是高端物镜与变倍系统的加工能力不足。目前国内高端物镜国产化率不足 20%，高数值孔径（NA）非球面加工精度仅能达到 PV≤0.5 μm，远低于进口设备的≤0.15 μm 标准，且变倍机构像面稳定性漂移达±8–12 μm，无法满足课题对样品真实形貌的精准捕捉需求。同时，国产设备缺乏类似 LEXT 物镜的专用光学设计，难以在全视场范围内保持一致的测量精度，无法实现亚微米级的高精度检测。（2）国内设备在扫描技术与算法优化上存在明显短板。一方面，国产系统分辨率低，导致测量精度和信噪比难以提升，无法匹配课题对高分辨率成像的需求；另一方面，缺乏高效数据处理技术，3D 数据重建依赖传统算法，数据采集速度仅为进口设备的四分之一左右。此外，国产设备的传感器性能受限，科学级 sCMOS 传感器国产化率不足 9%，满井容量、量子效率等关键指标偏低，难以支撑课题的高效开展。（3）国产设备在机械结构设计与智能控制技术上存在短板。机械结构方面，国产设备导轨-滑块副的预紧力控制精度不足，高速操作后易产生微幅振荡，严重影响长期测量的稳定性。自动化程度方面，多数国产设备缺乏智能实验管理器这类集成化控制模块，无法自动化处理手动操作任务，对操作人员的专业技能要求较高，且操作流程繁琐，难以兼顾新手用户与资深研究人员的使用需求，与课题所需的高效工作流不匹配。

针对课题需求，拟采购的激光共聚焦显微镜专为失效分析和材料工程研究而设计，采用先进的 4K 扫描技术，在 X 轴方向实现了 4,096 像素的扫描分辨率，是传统机型的四倍，从而显著提高了测量精度和信噪比。显微镜可以搭载专用的 LEXT 物镜，在整个视场范围内精准捕捉样品真实形貌，实现亚微米级的高精度测量。此外，进口设备配备了 PEAK 算法，在低倍率和高倍率下均能快速、精准地进行 3D 数据重建，其数据采集速度比传统激光显微镜快四倍，使得高分辨率成像更加高效。在操作方面，进口设备内置智能实验管理器，能够自动化处理过去需要大量时间手动操作的任务，使得无论是新手用户还是经验丰富的研究人员，都能轻松使用，提高工作效率。此外，该系统支持多种测量模式，包括表面粗糙度、形貌和厚度等，能够满足多种材料分析需求。

综上根据调研，国内同类产品的核心光学精度、数据处理效率、多模式测量适配性及系统自动化程度均存在显著短板，难以实现亚微米级高精度测量、高效 3D 数据重建及复杂材料分析场景的全流程覆盖，无法满足科研需求。只有进口的激光共聚焦成像系统，凭借 4K 超高分辨率扫描技术、专用 LEXT 物镜、PEAK 高效算法及智能实验管理系统，能够精准匹配失效分析与材料工程研究的高要求，保障实验数据的精准性与科研工作的高效推进。

不可替代性：

OLS5100 凭借其亚微米级的测量精度、快速数据采集能力及智能化操作，提供了高效、精准的激光雷达镜头薄膜制备表征方案。相比于传统光学或机械式测量设备，OLS5100 的激光共聚焦技术能够避免探针接触对微结构的损伤，同时在高倍率和低倍率下均可精确测量复杂表面。其多功能性使其能够适用于不同工艺阶段的表征，满足实验室和工业生产的多样化需求，因此在激光雷达镜头薄膜的制备过程中具有不可替代的价值。

5.3.4 主要软硬件选型原则和配置清单

本项目软硬件选型如下表：

序号	设备名称	设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）

序号	设备名称		设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
合计				23	\	5100
共性基础支撑平台				12	\	1700
1	临空探测雷达光学基础支撑系统	光学主镜	可捕获更多散射光子，提升信噪比；具备多通道探测能力，能并行接收多个波长信号。光学接收系统具有高分辨率、高传输效率、热稳定性好、集光能力强、杂光抑制的优点，还可通过不同的组合形式同时对多波段信号进行探测。	4	210	840
		主镜筒机电结构	对大口径望远镜光学主镜等进行高强度、高精度结构支撑、光轴调整。满足望远镜的高质量光机特性要求。	4	82.5	330
		拼接基座及外框架	实现对四台望远镜的高精度光学基准组装和支撑。	1	30	30
2	临空探测雷达地面实验监测与控制系统	临近空间探测雷达姿态监测系统	雷达姿态高精度实时监测、多探测平台兼容支持、实时数据反馈与校准、长时稳定运行。	1	100	100
		临近空间探测雷达六自由度控制系统	高动态运动模拟、多自由度姿态控制、实时运动数据采集 解决的问题。	1	160	160
3	临空大数据智能分析系统		多源异构数据管理，大数据并行计算，数据可视化服务，显著提升临近空间数据处理效率和智能分析能力。	1	240	240
临空大气成分探测平台				5	\	2000
1	临空钠原子探测系统	钠原子探测激	探测低热层大气钠原子密度随高度的变化，对研究大气圈层耦合、能量输运及气辉、夜光云等特殊大气现象起重要作用。	1	800	800

序号	设备名称		设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
		光雷达				
		临空高精度激光泵浦电磁探测系统	解决了光子数不足的核心问题，提高了激光与钠原子的相互作用效率，增加了后向散射光子数量。同时，克服了复杂电磁环境干扰，能够准确地提取出目标磁场信号。	1	292	292
		高精度电磁探测信号处理系统	提高信噪比，将微弱的光信号从噪声中提取出来。同时，系统支持复杂环境下的自适应参数调整，利用自适应算法实时监测环境变化并调整参数，提升信号处理的实时性。	1	128	128
2	临空臭氧探测系统	臭氧探测激光雷达	获取大气中的臭氧随高的密度变化，用于大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。	1	550	550
		临近空间自由基分析仪	实现自由基的生成、演化、与对臭氧源汇的高灵敏度、高精度直接分析；同时，对临近空间的水汽、臭氧等关键要素的空间与时间分布影响深远、是理解临近空间天气、圈层内外耦合、迭代临近空间大气预测模式的关键因素。	1	230	230
临空气象多要素探测平台				6	\	1400
1	气象要素探测激光雷达系统		探测大气密度、温度随高度的变化，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。	1	750	750
2	临空多要素回波光子探测系统	小型自由空间探测模块	具备超越传统成像技术的分辨率和景深。有助于实现量子全光成像。	1	52	52
		多要素校	解决高精度探测器标定与校准，实现高精度测距的。使得临近空间全高程环境多要素激	1	160	160

序号	设备名称		设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
		准光源模块	光雷达探测系统能够实现更稳定、更可靠的探测和识别			
		光子回波计数及调控模块	通过精确测量光子到达的时间，可以更准确地评估探测系统的性能。高时间分辨率可以更真实地还原快速信号的时间包络，从而提高标定的准确性。确保偶发的高密度信号能完整、准确地被记录。	1	108	108
3	激光雷达关键部件性能提升系统	激光雷达光学镀膜系统	提升镀膜均匀性和重复性。满足多角度、多材料的复合薄膜制备需求，提高镜片性能。	1	202	202
		激光共聚焦成像系统	精确表征激光雷达透镜镀膜微结构形貌、薄膜厚度及表面粗糙度。在纳米级分辨率下快速重建 3D 表面形貌，实现非接触式、高精度的厚度及粗糙度测量，提高工艺控制精度，提升产品一致性和性能稳定性。	1	128	128

5.3.5 初设相对可研报告变更调整情况

5.3.5.1 变更概述

本项目初设报告仅对建设方案等相关内容进行深化，建设内容，地点，规模，建设周期，设备数量，种类和主要参数均未调整，与可研报告一致。

第 6 章　项目招标方案

6.1 招标原则

(1) 基本原则

为使本项目降低造价，应严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查、验收工作。并能按期优质顺利完成，建设时必须对符合规定的科研设备采用招标方式选择供应商。

(2) 技术原则

对各投标文件中的设备方案应作技术经济分析比较，优选技术经济效果最好的方案。通过对比各方案的质量保障、工期长短、主要材料耗用量等优选设备供应方案。

(3) 合同原则

设备采购过程中重视合同管理，严格规范合同条文，充分把握与投资发展有关的事项，如应明确合同价格的计算方法；明确合同价调整范围和程序；明确付款方式和程序；明确各设备价款结算方式。

6.2 招标依据

本项目使用政府投资进行工程建设，因此本项目的设备采购等按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第 16 号令）、《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部 2014 年 1 号令）、北京理工大学相关管理规定等相关规定执行。

遵照上述法律、规定，建设单位委托招标代理机构就项目所需设备进行公开招标。

6.3 招标范围

根据《必须招标的工程项目规定》的第三条和第五条规定以及建设单位关于招标的相关规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

(1) 施工单项合同估算价在400万元人民币以上的；

(2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

(3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

(4) 同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

6.4 招标方式

本项目依法进行公开招标。

6.5 招标组织形式

为了更好的实施项目，本项目采用项目实施单位委托招标的形式，委托有经验、有能力的专业招标代理机构负责招标事宜。

在本项目建设机构中将设立招标小组。招标小组的成员主要由相关专业人员以及专业招标代理公司人员组成，主要负责确定各项目的招标方式，编制各项目招标文件，组织相关技术人员进行招标答疑，组织专家评审投标文件，签订合同等与招投标相关的工作。招标小组还将负责制订工程财务管理办法等其他与资金管理相关的工作。

组成评标委员会。评标委员会由本项目招标小组组建，负责评标活动。评标委员会的组成人员，由业主单位和相关行业熟悉技术、经济等专业技术的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，由本项目招标小组从专家名册或招标代理机构专家库的相关专业专家名单中采取随机抽取的方式确定。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由本项目招标小组确定。

根据国家发展和改革委员会对本项目招标方案的核准意见，本项目的招标方案为：

表 6-1　招标方案表

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察								不涉及
设计								不涉及
建筑工程								不涉及
安装工程								含在设备工程
监理								不涉及
设备		√		√	√			50 万以下设备不需要招标，其余设备均采用公开招标方式。
重要材料								含在设备工程中
其他								
情况说明：无 建设单位盖章 2025 年 12 月 23 日								

6.6　采购方案

本项目设备总预算 5100 万元，分两年实施采购，其中第一年计划采购设备金额总计 2910 万元（含钠原子探测激光雷达、光学主镜等核心设备），第二年计划采购设备金额总计 2190 万元（含气象要素探测激光雷达系统、激光雷达光学镀膜系统等）；设备类型涵盖国产设备 19 台（套）、进口设备 4 台（套），进口设备将按国家进口货物采购相关规定开展招标工作。招标代理机构将依据设备采购时间计划，分批次制定专项招标流程，确保与项目建设进度紧密衔接。具体招标计划安排如下表所示：

表 6-2 项目设备招标计划

序号	设备名称		数量	单价	总价	第一年采购	第二年采购	备注
			（台/套）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	
合计			23	\	5100	2910	2190	\
共性基础支撑平台			12	\	1700			\
1	临空探测雷达光学基础支撑系统	光学主镜	4	210	840	✓		国产
		主镜筒机电结构	4	82.5	330	✓		国产
		拼接基座及外框架	1	30	30	✓		国产
2	临空探测雷达地面实验监测与控制系统	临近空间探测雷达姿态监测系统	1	100	100	✓		国产
		临近空间探测雷达六自由度控制系统	1	160	160		✓	国产
3	临空大数据智能分析系统		1	240	240		✓	国产
临空大气成分探测平台			5	\	2000			
1	临空钠原子探测系统	钠原子探测激光雷达	1	800	800	✓		国产
		临空高精度激光泵浦电磁探测系统	1	292	292	✓		国产
		高精度电磁探测信号处理系统	1	128	128		✓	国产
2	临空臭氧探测系统	臭氧探测激光雷达	1	550	550		✓	国产
		临近空间自由基分析仪	1	230	230	✓		进口
临空气象多要素探测平台			6	\	1400			
1	气象要素探测激光雷达系统		1	750	750		✓	国产
2	临空多要素回波光子探测系统	小型自由空间探测模块	1	52	52		✓	国产
		多要素校准光源模块	1	160	160	✓		进口
		光子回波计数及调控模块	1	108	108		✓	国产
3	激光雷达关键部件性能提升系统	激光雷达光学镀膜系统	1	202	202		✓	国产
		激光共聚焦成像系统	1	128	128	✓		进口

第 7 章　生态、消防、职业安全和卫生

7.1　生态环境影响分析

随着中国经济的飞速发展，快速工业化进程导致的长时间高强度开发，使得原本脆弱的生态环境加速恶化，生态安全受到严重威胁并成为制约可持续发展的首要问题之一。本通过临近空间全高程环境多要素激光雷达探测技术，实现对大气环境中水汽、温度、湿度及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物的高精度实时监测，为气象灾害预警、空气质量治理、生态环境评估提供关键数据支撑：在气象领域，精准捕捉极端天气如暴雨、台风等的大气变化，助力提前防范以减少生态系统因灾害遭受的破坏；在环保领域，实时追踪污染物扩散路径，为科学制定污染治理政策、改善空气质量、维护生物栖息地环境提供依据；在科研领域，通过多源异构数据整合与分析，深化对大气物理化学过程及气候变化机制的研究，为全球生态保护与可持续发展策略的制定提供科学基础，最终实现对生态系统的动态保护与优化，推动人与自然和谐共生的生态目标。

7.2　碳达峰碳中和分析

碳达峰碳中和是生态环境的基础性、战略性和先导性产业，对提升应对气候变化行动力、引领全球气候治理、推进经济高质量发展等具有多重战略意义。在全球气候治理中，发达国家仍然占据着碳达峰碳中和高附加值的产业链顶端，世界主要国家都在积极布局未来的产业发展，争取在技术上占据未来的有利地位。目前，我国的碳达峰碳中和产业仍然处于初级阶段，在行业技术、行业地位等各个方面与发达国家之间均有显著差距。

本项目通过临近空间激光雷达探测技术，实现对大气污染物（如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等）的高精度监测与扩散路径追踪，为精准制定碳排放管控政策提供数据支撑，助力工业、交通等领域的减排治理；同时，基于实时气象要素（如温度、湿度、气压等）的精准探测，优化能源调度与利用效率（如可再生能源发电预测、电网负荷调整），减少能源浪费与化石能源消耗；此外，通过多源异构数据驱动的大气科学研究，深化对气候变化机制的认知，为制定区域性乃至全国性的碳达峰

碳中和路径提供科学依据，推动低碳技术创新与绿色产业升级，从污染监测、能源优化、科研支撑三个维度协同推进“双碳”目标实现。

7.3 环保措施及方案

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，严格控制环境污染，保护环境和生态平衡，在项目建设中将采用以下措施：

1、本项目硬件设备可能会有少量微波辐射，但选用合格产品，完全可控制在安全范围之内；

2、本项目的废渣主要是外购件的包装材料以及生活垃圾等，无有害有毒物，其中多数可以回收再生利用；

3、选用低噪声设备并采取消声措施。

7.4 消防措施

本项目建设地点基建工程已经包含基础的洁净间环境，房间内设置七氟丙烷气体灭火系统。满足规范《气体灭火系统设计规范》GB 50370—2005 的要求。

7.5 职业安全和卫生措施

本项目实施所在楼宇已经按照如下安全及卫生措施进行部署：

主要通道和主要出口设置急疏散标志灯，以便在临时停电和火灾事故时，引导人员疏散。

对所有配电设备、用电设备外壳及管线支架等金属件均采取接地保护措施，

主要动力设备安装故障（漏电、短路、缺相等）自动报警装置，以确保操作人员的安全。

合理进行区划，组织人员流向，主要通道宽敞，留有足够的安全距离，从规划上防止不必要的机械伤害；在平面布置中尽可能做到人货分流，互不干扰。

所有用电设备采用安全接地保护并设有防过载、防雷击等保护装置，以确保人身及设备的安全。

在卫生间设排风扇，按规范标准设计换气次数。

地下按标准要求设计防排烟系统。

采用防静电技术，确保人身安全和科研过程中不受静电危害。

主要动力设备如空调设备、水泵等要产生噪声，除选用低噪声设备外，将水泵房单独隔间，并将门、墙作吸声处理。

主要动力设备及系统均为自动运行系统，人只需开、停及定时巡回检查，运行人员与运行机组处于不同环境中。

第 8 章　项目组织机构和人员培训

8.1　项目建设管理

8.1.1　建设模式

本项目建设单位为北京理工大学。学校成立了由相关职能部门参与的项目论证建设工作领导小组，负责项目重大问题的决策，对本项目的论证、建设、管理工作进行监督和指导；并成立了由相关学院主要领导等组成的论证建设专家组，负责项目的技术指导，并对项目进行技术论证。

在项目的实施过程中，将按照国家及学校招标采购管理相关规定实施项目采购工作。并根据项目情况，制定各种切实有效的管理措施，如：建立例会制度，建立信息通报制度，加强项目的计划与预算管理，检查监督制度等，切实确保项目的实施按期保质完成。

在项目运行管理方面，学校成立了实验室规划建设工作组负责统筹指导学校公共实验平台建设管理工作，学校、学院、公共实验平台逐层级制定了关于开放共享、安全等一系列管理办法，本项目所建设备均将纳入学校公共实验平台运行管理，并按照学校相关管理规定面向校内外开放共享。

8.1.2　项目管理制度

项目管理制度主要包括项目会议制度、书面信息沟通制度以及重大事项的决策等。

8.1.2.1　项目会议制度

项目专家论证会：由建设方负责召集，由系统建设项目专家组参加，旨在对项目重大事项（如：总体技术方案）进行论证。项目专家论证会不定期召开。

项目组内部例会：承建方的项目组内部定期按计划举行项目内部例会。由项目经理召集，项目主要负责人员参加，视情况项目其他有关人员也可参加。内部例会定期举行。

专题讨论会：项目组成员可召集专题讨论会，就某些专门问题进行讨论，取得一致。专题讨论会不定期举行。

8.1.2.2 书面信息沟通制度

书面信息沟通制度主要包括：项目组定期撰写项目进展报告；课题组每周定期向项目组以书面或正式会议的方式汇报项目进展情况；定期与专家组进行沟通和汇报，根据项目建设过程中遇到的各种问题，随时通过电话、传真或电子邮件等方式与专家组进行沟通和汇报。

8.1.2.3 重大事项的决策

项目重大事项是指项目范围的重大变更，或项目实施过程中的重大问题，比如项目重大延期、项目重大的商务问题等等。此类重大事项一般情况下可采用书面报告的形式进行沟通和协调，必要的时候采取专题会议的形式进行决策。

8.2 运营组织方案

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设旨在促进大气科学、光电、仪器、信息、材料等领域多学科交叉研究的发展，通过持续建设，逐步建立起条件优良、功能配套、管理规范、先进高效的优质资源公用系统和共享机制，建设适应于当前及临空环境探测相关领域研究发展所需要的基础支撑体系，成为具有国际先进水平的、面向国内外开放的高水平临近空间环境探测技术平台。

建成后即开始采用公共平台模式管理运行，面向全校临空环境探测等相关领域的研究人员，将提供复杂环境探测研究相关的各类实验环境。采用用户委员会机制并通过高效的网络化实时监控和管理体系，提高设备的利用率，增强中心的开放服务能力；通过开展面向国内外不同层次和形式的学术交流、技术研讨及人员培训活动，积极推进中心的开放性建设，使中心不仅成为科研创新、学术交流和人才培养的中心，也成为连接科研与企业的枢纽，成为技术革新和成果转化的催化剂。

中心根据研究方向设立，分工明确、有机结合，具备成建制、成体系、持续开展科研攻关的科研组织模式。管理办公室全面负责协调、处理中心发展和运行，对科研管理、人才培养、外联事务、人事管理、财务管理、设备管理等业务配备专设的管理人员，制定相应的管理制度和办法。

本项目购置设备均将纳入学校公共实验平台运行管理。学校成立了实验室规划建设工作组负责统筹指导学校公共实验平台建设管理工作。自 2016 年以来，学校已

规划建设了 20 余个公共实验平台。学校、学院、公共实验平台逐层级制定了关于开放共享、安全等一系列管理办法。项目建成以后，将逐步发展成为高展示度、高能产出、运行良好的平台。项目建成后，在服务学校教学科研基础上，设备全部开放共享，最大化服务社会。

8.3 安全保障方案

中心将安全管理作为中心运行管理的重要内容和必备条件，始终将安全和保密管理纳入科研工作的所有过程，并在组织开展各项科研教学和国际交流合作中扎实推进安全管理与保密建设工作。

中心成立安全管理和保密领导小组，依据《教育部关于加强高校中心安全工作的意见》、《中华人民共和国保守国家秘密法》，以及工业和信息化部、***与设备安全管理和保密的有关要求，建立了完善的安全和保密工作管理制度、考核制度和考核指标体系，把安全和保密指标作为绩效考核中心负责人的一项重要内容，分解落实到中心各部门、各团队。

8.3.1 科研生产安全

中心建立完善的中心安全管理制度，保障中心试验安全、生产安全及信息安全。制定并发布包括中心安全管理办法、中心安全责任追究办法、大型仪器设备使用管理规定、中心卫生管理规定、中心危险用品管理规定、中心保密管理规定等文件。同时，中心制定可行、有效的应急预案以有效、快速控制和处理突发事故。全面保障中心安全防火、安全用电、安全隔离、安全防水、安全防盗、安全操作、安全教育、安全保密等有章可循。

中心形成了日常安全检查和监督机制。定期和不定期对中心安全进行检查，发现问题及时督促整改并规范整改记录台账资料。定期全面清理中心安全通道，保障安全通道畅通无阻。邀请有资质的公司专业人员对机房等长时间不断电的仪器设备定期检查和检测。切实做到防火、防电、防盗“三防”和易燃易爆危险品管控、实验废弃物管控和有潜在感染性材料安全管理的“三管控”。

8.3.2 保密管理工作

严格执行国家保密规定，建立完善保密管理制度，落实保密工作责任制，完善

保密防护措施，规范涉密信息系统、载体和设备等的管理，加强人员的保密管理、教育和培训。在科研项目及重大工程科研生产过程方面，严格执行《科研项目/工程保密管理办法》规定。项目负责人对参研单位及人员部署保密工作，提出保密管理要求和措施，定期开展保密检查并记录在案；项目过程中产生的涉密事项依据项目密级和国家秘密事项范围细目确定具体密级与保密期限；项目产生的涉密事项按照国家秘密事项范围细目要求进行定密，涉密载体严格按照《涉密载体管理办法》要求执行。

8.3.3 宣传与培训

中心不断提高中心人员的安全意识、责任意识、保密意识。定期对中心人员进行安全生产教育及保密培训，采取墙报、宣传标语、新媒体等多种形式和手段对中心受聘人员开展安全生产宣传教育活动。同时，严格落实安全责任制，强化各级安全第一责任人对做好安全生产工作“责、权、利”的认识，层层落实责任，层层传导压力。

本项目设备的培训工作由各相关学院（学部、中心）技术人员负责，制定针对不同岗位的培训计划。并且针对实验设备操作、数据分析、维修维护等进行系统培训，提升操作人员的综合素质能力，强化团队成员的跨学科合作能力，加强不同领域之间的沟通与协作。

8.4 绩效管理方案

中心建立并逐步完善创新人才考核评价体系，包括针对不同专业特点的分类评价、多元评价、趋势与长效评价等，破除“五唯”，避免单一唯论文、唯经费、唯项目等传统评价，强化实际贡献和质量引导，突出关键技术的攻克与成果应用效益。考核分年度考核和聘期考核。其中，科学研究岗人员以聘期考核为主，年度考核为辅。特别是对于基础研究的人员突出中长期目标导向，为科研人员营造潜心科研的环境。

强化受聘人员年度绩效考评的结果应用，建立受聘人员基于年度绩效考评的次年薪酬动态调整机制。当年的绩效考评结果，直接应用于决定个人年度 KPI 的绩效奖励额度，同时应用于受聘人员次年薪酬的正常增长、激励增长与惩罚性降薪，做

到激励先进、鞭策后进的积极作用。

8.5 项目运维管理

8.5.1 运维管理单位

运行维护机构为临近空间环境特性及效应全国重点实验室。

8.5.2 管理组织与管理办法

运维管理单位成立项目运维小组，制定项目维护制度，并由专人与本项目承建单位售后服务保障相关人员建立接口关系，对项目运维进行组织管理。

第 9 章　项目实施进度

9.1　项目建设期

本项目建设周期为本报告批复后 24 个月。2025 年 9 月至 2027 年 8 月。

9.2　实施进度计划

表 9-1 实施计划安排表

时间	2025	2026 年			2027 年			
	9-12 月	1 月	2 月	3 月-12 月	1-5 月	6 月	7 月	8 月
科研设备招投标	√	√	√					
设备布设调试				√	√			
项目竣工验收						√	√	√

1、本项目计划在 2025 年 9 月-2026 年 2 月完成科研设备招投标工作。

2、本项目计划在 2026 年 3 月-2027 年 5 月完成设备布设调试工作。

3、本项目计划在 2027 年 6 月-2027 年 8 月完成竣工验收工作。

第 10 章 投资概算和资金来源

10.1 投资概算的有关说明

项目总投资为 5100 万元，由中央预算内投资、学校筹措资金共同组成。本项目此前未获得其他中央预算内投资，相关声明见附件 13。

10.2 项目总投资概算

经测算，本项目总投资概算金额为 5100 万元，项目建设投资概算如下表所示。

表 10-1 总投资概算表

序号	建设内容	申报概算（万元）	所占比例
一	工程费	5100	100.00%
1	软硬件设备购置费	5100	100.00%
1.1	共性基础支撑平台	1700	33.33%
1.2	临空大气成分探测平台	2000	39.22%
1.3	临空气象多要素探测平台	1400	27.45%
二	合计	5100	100.00%

10.3 资金来源与落实情况

本项目所需资金的主体部分来自中央财政批复预算，不足部分由学校自筹的方式来进行补足以及配套。学校对多种来源的项目资金充分重视，为项目执行可能存在的多种类、多维度风险都做好提前预案，全力确保项目资金的安全，充分做到依法依规使用、重视投入-产出回报。其中学校筹措资金已落实。

10.4 项目运行维护经费估算

项目运行维护经费待项目建设完成后，由建设单位通过国拨建设经费、相关项目申报等方式进行筹措。

10.5 初设概算相对可研报告变更说明

本项目初设概算申报金额为 5100 万元，可研报告金额为 5100 万元，初设申报金额与可研报告金额一致。

第 11 章 效益与评价指标分析

11.1 经济效益

1、推动高新技术产业发展

加速光电、遥感科技产业化进程。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将直接推动光电、遥感相关产业的发展。该平台所提供的先进技术不仅可以应用于国防领域，还能够在通信、计算、医疗、能源等多个行业中产生广泛的应用。通过平台的产业化应用，将促进激光技术、光电探测等高新技术产业的快速发展，形成具有国际竞争力的光电、遥感、成像科技产业链。这一过程不仅将提升我国高新技术产业的整体水平，还将创造大量的经济效益，为国家经济发展注入新动力。

带动上下游产业链协同发展。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将涉及各类先进精密机械、电子材料等多个相关产业，通过该平台的研发和应用，可以带动上下游产业链的协同发展，促进光电产业、半导体产业、新材料产业的技术升级与创新发展。平台的建设将有助于形成以激光雷达技术为核心的高科技产业集群，推动相关领域的企业进行技术创新与产业升级，从而带动整体经济的高质量发展。

2、促进科技成果转化与技术创新

提升科技成果转化效率。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台不仅是一个科研设施，更是科技成果转化的加速器。通过该平台，实验室中的基础研究成果可以更快地进入应用阶段，促进技术的商品化进程。尤其是在气象探测、雷达成像等领域，该平台将加速技术的成熟与推广，推动相关科技成果向市场转化。科技成果的快速转化将带来显著的经济效益，推动我国在全球科技市场中的竞争力。

激发企业技术创新活力。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将吸引科技企业参与其中，这不仅有助于企业获取前沿技术，更能激发企业的技术创新活力。平台为企业提供了一个开放的创新环境，企业可以在平台的支持下进行新技术的研发和测试，加快新产品的开发周期，降低技术创新的风险与成本。通过这一过程，企业将获得强大的技术竞争力，进一步提升我国整体科技创新水平。

3、带动区域经济发展

推动区域创新生态建设。临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将成为区域科技创新生态系统的重要组成部分。平台的设立可以吸引高端人才、创新企业、科研机构的聚集，推动区域创新资源的整合与共享，形成创新驱动的区域经济增长模式。通过平台的辐射作用，周边地区的创新创业环境将得到显著提升，区域经济的创新能力与竞争力也将随之增强。

促进高质量就业与人才引进。平台的建设和运行将创造大量的高质量就业机会，尤其是对高端科技人才的需求将显著增加。平台的高科技环境将吸引国内外顶尖人才的加入，推动区域人才结构的优化与升级。同时，平台的高附加值产业链也将为区域经济带来可持续的发展动力，提升区域的整体经济水平。

11.2 社会效益

1、科技创新与人才培养

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设将大幅推动我国在光电、遥感领域的科技创新。这一平台的建立不仅有助于解决当前国内外在临空环境探测中的关键科学问题，还将为更多科研人员提供一个高水平的科研平台。通过这一平台的运作，能够培养出大批光学工程、光电技术、量子物理和精密测量等相关领域的高素质人才。这些人才的成长将进一步推动我国在光电探测及量子成像领域的国际竞争力，巩固我国在全球科技创新体系中的地位。

此外，该平台还将与国内外高校和科研机构建立密切的合作关系，促进跨学科、跨领域的科技交流与合作。通过与世界顶尖科研机构的合作与交流，国内研究人员能够吸收全球最新的科研成果，并将其转化为本土的技术创新。同时，该平台也为国内外专家学者提供了一个交流与合作的窗口，吸引全球优秀人才来华交流与研究，提升我国在国际科技界的影响力。

2、社会经济结构优化

临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的建设和运营将带动相关产业链的发展，特别是在精密仪器制造、高端光学元器件、量子科技、传感器技术等领域。这一平台的建设将促进这些高新技术产业的发展，推动传统产业向智能制造、高精尖技术方向转型升级，有助于优化我国的社会经济结构。

同时，平台的运行也将带来显著的就业机会，特别是在高技术领域的就业机会。这不仅可以缓解部分地区的就业压力，还能够提高社会整体的科技素养和就业质量，

推动社会的稳定与和谐发展。

3、提升公共安全与社会稳定

临近空间全高程多要素激光雷达探测技术在国防、反恐和公共安全等领域具有广泛的应用前景。该技术通过对目标的距离、速度、形状、材质特性及环境三维结构的精确测量与分析，为公共安全部门提供更加精准的监测手段和工具。依托其多维度数据采集与实时处理能力，该平台在核安保、边防检测、城市反恐等场景中，能够实现复杂环境下的人群动态监控、异常行为识别、基础设施健康监测以及灾害应急响应，从而提升风险预警与应急处置的准确性与效率。该技术有助于相关部门更高效地识别潜在威胁，提升应对突发事件的能力，全面增强公共安全保障水平。

此外，平台的建设和成果推广还将提高国家应对自然灾害、环境监测等方面的能力。精密的激光雷达探测技术能够在环境变化、地质灾害预测等领域提供高精度的数据支持，帮助政府部门更好地制定防灾减灾策略，保障人民的生命财产安全，进而维护社会的稳定与和谐。

11.3 项目绩效指标和产出方案

按照项目建设内容，系统功能和应用方向，对产出进行差异化管理，具体如下：

预计本项目将服务大气科学、光学工程、仪器科学与技术、机械工程、信息与通信工程、材料科学与工程、物理学等多个学科高水平建设，在科学研究、队伍建设、人才培养、成果转化等多维方面提供支撑，构建新型临空环境探测系统，探索颠覆性技术突破，产生具有影响力的科技与经济效益。主要产出规模如下：

1、科学研究方面：在相关领域顶级期刊发表 20 余篇高水平论文，年度参与国家重大科技项目不低于 3 项；支撑“临近空间环境特性及效应全国重点实验室”和“空地一体新航行系统技术全国重点实验室”等平台发展。

2、教学育人方面：每年培养博士、硕士及技术骨干不少于 50 人，建立定量与定性相结合的绩效考核体系。

3、学术交流合作：每年联合开展跨单位、跨学科科研项目不少于 2 项；年度定期召开不少于 2 次会议。

4、成果转化方面：依托该建设项目每年获批专利 15 项以上，助力形成临空环境探测相关的知识产权池；逐步形成环境探测相关成果转化机制，技术成果转化项目不少于 1 项，促成良性循环，逐步提升成果转化金额，实现经济效益。

第 12 章 项目风险与风险管理

12.1 风险识别与评价

12.1.1 技术风险

该项目涉及多技术模块整合，要求团队成员具有成熟的研究方法及承担研制工作的能力，可能会产生因关键技术问题无法解决而影响项目进度的风险。

本项目技术风险低。项目依托临近空间环境特性及效应全国重点实验室开展，在国家各项科研项目支持下，先后攻克了空地多类平台、跨域协同感知若干关键技术，完全有能力承担项目的自主研制工作。

12.1.2 供货风险

该项目开展过程中涉及的设备和器件众多，而且普遍具有较高的性能指标和测试需求，可能会因为国际贸易封锁或货期过长导致供货风险问题。

本项目供货风险低。项目所需的外购设备近期价格在国内外保持相对稳定，货源充足，并且采购渠道畅通。此外，在前期工作中通过充分的调研和实践，已经为本项目开展过程中设备所需的配套器件铺垫了稳定的国际和国内贸易渠道，确保了各器件供货渠道的畅通。

12.1.3 人力资源风险

本项目人力资源风险低。本项目的核心团队成员全部来自北京理工大学，包括在编职工和研究生，具有高度的稳定性，可以在项目开展初期实现部分关键技术的充分准备，为后期的推进和研发任务打下基础。随着项目的进展，逐步培养和扩大研发技术团队，并及时培训大量熟练的操作工程师、优秀的学生和生产技术研发人员，以最小化对关键人员的依赖风险。

12.1.4 安全风险

该项目涉及临近空间全高程多要素激光雷达探测领域，需要拥有符合安全规定的高空激光探测场地，以及处理和操作相关设备的专业技术人员。平台运行过程中，相关仪器、设备和人员可能面临高功率激光辐射、电磁干扰、高空设备操作风险及复杂气象环境的不确定性。为确保安全，平台将配备激光防护设施、远程监控系统、

自动故障诊断与紧急停机机制，并定期组织安全培训和应急演练，确保科研人员在安全、规范的环境下高效开展科学研究。同时，平台将制定严格的设备使用流程和权限管理制度，以保障探测数据的精准获取和实验过程的全程可控。

本项目安全风险低。项目依托临近空间环境特性及效应全国重点实验室开展，拥有国内最齐全、最专业的临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，已建成并完善多个涵盖全高度、全天时的大气与空间探测实验基地。平台配备先进的多波长激光发射与接收系统、全自动数据处理终端、远程监控及安全防护设施，为相关专业操作人员提供安全可靠的工作条件和全面的风险控制保障。平台包括共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台和临空气象多要素探测平台三个子平台，能够在复杂环境下完成大气成分监测、目标识别和轨迹跟踪等任务。通过高度集成的系统，平台为国防科技创新、空间安全保障和精密探测能力的提升提供了坚实的支撑，助力国家在高技术领域的前沿基础研究。

12.1.5 载体空间风险

根据北京理工大学整体学科规划，临近空间探测等相关学科方向的实验室拟建设于北京理工大学良乡校区工科实验楼 5 层。目前工科实验楼已建设完成，于 2024 年 10 月完成竣工验收，并获得了北京市房山区住房和城乡建设委员会出具的竣工联合验收通过意见书（详见附件 5）。工科实验楼 5 层的水电供应、荷载承载等基础条件均达到科研设备安装标准，具备该项目科研设备安装及常态化运行条件，能够满足项目使用需求，不影响项目的正常开展。因此，本项目的载体空间基本上没有风险。

12.2 风险管控方案

项目组充分考虑上述风险因素，结合相关政策及内外部实际条件，制定了防范和降低相关风险的对策。

12.2.1 针对技术风险的对策

本项目团队科研技术水平高，科研实力雄厚，项目组将会根据项目研制需求制定出严格的质量保证大纲和工作计划，将研究内容落实到人。同时项目负责人会组织专家对项目进行整体审查，召集团队人员充分推演分析，对项目的技术难点及关键问题总体把关，逐节点监督，最大限度地保障项目的正常推进。

12.2.2 针对供货风险的对策

目前，项目所需的外购设备近期价格在国内外保持相对稳定，货源充足，并且采购渠道畅通。为了降低供货风险，计划提前进行外购工作，采用提前预定的方式，以减少潜在的供货不确定性。鉴于未来国际形势可能会对采购产生限制和风险，团队打算尽早采购所需的设备，以降低未来的潜在风险。

12.2.3 针对人力资源风险的对策

在项目开展过程中，本项目组团队将结合各方力量进一步扩充和培养项目关键技术所需的研发技术队伍。建立科学的人才管理政策，积极引进海内外优秀青年人才，同时进一步完善奖惩和人才激励政策。此外，着力培养大批熟练的操作工程师、杰出的研究生以及生产技术研发人员。建立起一个梯队完备的团队，覆盖研发和应用的各个领域，以最大程度地降低对关键人员的依赖风险。

12.2.4 针对安全风险的对策

团队计划建立严格的安全协议和操作流程，确保所有人员都接受充分的安全培训，所有临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的设备储存、运输和操作严格遵循国家相关法规和技术标准。平台建设涵盖共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台、临空气象多要素探测平台，每个子平台均制定专属的安全规范和风险防控措施，以保障整体运行的安全性与稳定性。在实验前，团队将进行全面的安全评估、安全教育和应急救援培训，针对激光辐射、化学物质泄漏、高空作业等潜在风险，制定详细的应急预案并定期组织演练，确保突发情况下能够快速响应和有效处置。

实验过程中，平台将采用远程控制、自动化调度和实时监控系统，结合各子系统的特性构建多重防护体系。共性基础支撑平台在关键光学路径配备激光防护屏蔽和温控稳定系统，以降低激光泄漏和设备过载风险。临空气象多要素探测平台配备全天候监测与气象预警系统，针对复杂气象条件设立高空作业安全机制，配备防雷电、防强风装置，并通过智能化调度调整设备工作模式，避免极端天气干扰探测数据，关键区域采用远程操作或隔离舱作业模式，结合自动光路校准系统，减少人为干预带来的隐患。通过这一全方位的安全体系建设，平台将实现全天时、全要素、多场景的安全高效运行，为科研人员提供安全、稳定的实验环境，成为支撑空天探

测、精密测量和前沿国防技术创新的重要基础设施。

12.2.5 针对载体空间风险管控方案

为保障“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台”科研设备的安全运行与实验活动的顺利开展，针对良乡校区工科实验楼 5 层载体空间的潜在风险，特制定以下系统性风险管控方案：

针对结构安全风险，工科实验楼已于 2024 年 10 月通过北京市房山区住建委组织的竣工联合验收（附件 5），建筑主体结构、消防、节能等专项均符合国家标准。5 层实验区后续将定期开展楼板应力监测，确保长期承载稳定性。对于设备安装风险，学校将联合设备供应商、结构工程师开展多轮安装方案评审，重点核查设备基座减震系统与楼体固有频率的匹配性，避免共振风险。构建运维保障体系，每日巡检配电柜、给排水管线及通风设施，关键节点（如激光冷却水循环装置）设置实时传感器报警系统。针对极端工况（如瞬时过载、突发断电），制定分级响应机制，联合校区后勤部门开展半年 1 次应急演练，确保 30 分钟内启动备用电源及环境恢复程序。综上所述，通过技术防控与制度管理相结合，全面规避载体空间的潜在风险，为项目全周期实施提供可靠保障。

12.3 风险应急预案

12.3.1 针对技术风险的应急预案

本项目团队科研技术水平高，科研实力雄厚，项目组将会根据项目研制需求制定出严格的质量保证大纲和工作计划，将研究内容落实到人。如遭遇重大技术风险，项目负责人应组织专家对项目进行整体审查，召集团队人员进行分析，对项目的技术难点及关键问题总体重新把关，逐节点监督，最大限度地保障项目的正常推进。

12.3.2 针对供货风险的应急预案

目前，项目所需的外购设备近期价格在国内外保持相对稳定，货源充足，并且采购渠道畅通。如遭遇供货风险，团队计划提前制定采购备用方案，以减少潜在的供货不确定性，以降低未来的潜在风险。

12.3.3 针对人力资源风险的应急预案

在项目开展过程中，本项目组团队将结合各方力量进一步扩充和培养项目关键

技术所需的研发技术队伍。如遭遇人力资源风险问题，应积极引进海内外优秀青年人才，重新完善奖惩和人才激励政策。重点培养大批熟练的操作工程师、杰出的研究生以及生产技术研发人员以覆盖研发和应用的各个领域，以最大程度地降低对关键人员的依赖风险。

12.3.4 针对安全风险的应急预案

团队计划建立严格的安全协议和操作流程，确保所有人员都接受充分的安全培训，保障临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台的安全、稳定运行。平台包括共性基础支撑平台、临空大气成分探测平台、临空气象多要素探测平台，每个子平台的设备在储存、运输和操作过程中，均需严格遵守国家相关法规和技术标准，确保设备性能与人员安全。实验开始前，团队将对整体实验环境和各子平台独立模块进行全面的安全评估，并制定详尽的应急预案。进入实验前，所有操作人员需完成安全教育和应急救援培训，熟悉各平台的应急处理流程，并定期组织应急演练，以确保突发事件发生时能够快速、精准应对，最大程度降低人员伤害和设备损失。

实验过程中，平台可采用远程控制、自动化调度和实时监控系统，确保高风险区域人员暴露最小化。共性基础支撑平台在高功率激光路径区域配置激光防护屏蔽和自动光学故障检测系统，实时监测光束泄漏情况并自动触发保护措施。临空气象多要素探测平台针对复杂气象条件，部署高空作业安全系统，包括防雷、防风控制机制，并通过实时气象数据调整设备运行状态。通过这一全方位、多层级的安全防护体系建设，平台将确保在极端环境和复杂任务中持续稳定运行，为空天探测、国防应用和前沿科学研究提供强有力的支撑。

12.3.5 针对载体空间风险应急预案

为应对“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台”项目在设备安装、运行及实验活动中可能出现的突发风险，结合载体空间特点及科研设备特性，制定以下相应的应急响应方案，确保风险事件快速处置，最大限度降低损失，保障人员与设备安全。

对于结构安全风险，如楼板异常振动、荷载超限等，应立即暂停实验，切断设备电源，疏散人员至安全区域；若确认结构隐患，联系第三方检测机构进行安全评估。根据检测报告加固楼体或调整设备布局，验收合格后恢复运行。对于设备安装

风险，如吊装事故、共振引发设备损坏等，应封锁事故区域，启用备用设备保护罩，防止次生损伤，联系设备厂商提供远程诊断，必要时启动备用部件替换程序。待修复或更换受损设备，重新进行防振测试后恢复使用。对于基础设施故障，如双回路断电、供水中断等，应在 30 秒内切换至 UPS 电源及柴油发电机，保障核心设备运行：启用实验楼应急水箱（储量 10 吨）维持冷却水循环；通知校区后勤部门抢修，同步启动设备低功耗保护模式。待故障排除后，逐级恢复供电供水，检测设备运行稳定性。通过上述应急预案，确保风险事件可控、可溯、可修复，为项目全周期安全运行提供保障。

附表

附表 1：项目总投资概算表

序号	建设内容	申报概算（万元）	所占比例
一	工程费	5100	100.00%
1	软硬件设备购置费	5100	100.00%
1.1	共性基础支撑平台	1700	33.33%
1.2	临空大气成分探测平台	2000	39.22%
1.3	临空气象多要素探测平台	1400	27.45%
二	合计	5100	100.00%

附表 2：项目软硬件购置明细表

序号	设备名称		设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
合计				23	\	5100
共性基础支撑平台				12	\	1700
1	临空探测雷达光学基础支撑系统	光学主镜	可捕获更多散射光子，提升信噪比；具备多通道探测能力，能并行接收多个波长信号。光学接收系统具有高分辨率、高传输效率、热稳定性好、集光能力强、杂光抑制的优点，还可通过不同的组合形式同时对多波段信号进行探测。	4	210	840
		主镜筒机电结构	对大口径望远镜光学主镜等进行高强度、高精度结构支撑、光轴调整。满足望远镜的高质量光机特性要求。	4	82.5	330
		拼接基座及外框架	实现对四台望远镜的高精度光学基准组装和支撑。	1	30	30
2	临空探测雷达地面实验监测与控制系统	临近空间探测雷达姿态监测系统	雷达姿态高精度实时监测、多探测平台兼容支持、实时数据反馈与校准、长时稳定运行。	1	100	100
		临近空间探测雷达六自由度控制系统	高动态运动模拟、多自由度姿态控制、实时运动数据采集 解决的问题。	1	160	160
3	临空大数据智能分析系统		多源异构数据管理，大数据并行计算，数据可视化服务，显著提升临近空间数据处理效率和智能分析能力。	1	240	240
临空大气成分探测平台				5	\	2000

序号	设备名称		设备功能	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
1	临空钠原子探测系统	钠原子探测激光雷达	探测低热层大气钠原子密度随高度的变化，对研究大气圈层耦合、能量输运及气辉、夜光云等特殊大气现象起重要作用。	1	800	800
		临空高精度激光泵浦电磁探测系统	解决了光子数不足的核心问题，提高了激光与钠原子的相互作用效率，增加了后向散射光子数量。同时，克服了复杂电磁环境干扰，能够准确地提取出目标磁场信号。	1	292	292
		高精度电磁探测信号处理系统	提高信噪比，将微弱的光信号从噪声中提取出来。同时，系统支持复杂环境下的自适应参数调整，利用自适应算法实时监测环境变化并调整参数，提升信号处理的实时性。	1	128	128
2	临空臭氧探测系统	臭氧探测激光雷达	获取大气中的臭氧随高的密度变化，用于大气温室气体研究、气候变化、大气污染治理，是探测大气中温室气体臭氧的关键设备。	1	550	550
		临近空间自由基分析仪	实现自由基的生成、演化、与对臭氧源汇的高灵敏度、高精度直接分析；同时，对临近空间的水汽、臭氧等关键要素的空间与时间分布影响深远、是理解临近空间天气、圈层内外耦合、迭代临近空间大气预测模式的关键因素。	1	230	230
临空气象多要素探测平台				6	\	1400
1	气象要素探测激光雷达系统		探测大气密度、温度随高度的变化，为大气动力学、热力学等基础理论研究提供关键数据，推动大气科学的发展。	1	750	750
2	临空多要素回波光子探测系统	小型自由空间探测模块	具备超越传统成像技术的分辨率和景深。有助于实现量子全光成像。	1	52	52
		多要素校准光源模块	解决高精度探测器标定与校准，实现高精度测距的。使得临近空间全高程环境多要素激光雷达探测系统能够实现更稳定、更可靠的探测和识别	1	160	160
		光子回波计	通过精确测量光子到达的时间，可以更准确地评估探测系统的性能。高	1	108	108

序号	设备名称		设备功能	数量 （台/套）	单价 （万元）	总价 （万元）
		数及调控模块	时间分辨率可以更真实地还原快速信号的时间包络，从而提高标定的准确性。确保偶发的高密度信号能完整、准确地被记录。			
3	激光雷达关键部件性能提升系统	激光雷达光学镀膜系统	提升镀膜均匀性和重复性。满足多角度、多材料的复合薄膜制备需求，提高镜片性能。	1	202	202
		激光共聚焦成像系统	精确表征激光雷达透镜镀膜微结构形貌、薄膜厚度及表面粗糙度。在纳米级分辨率下快速重建 3D 表面形貌，实现非接触式、高精度的厚度及粗糙度测量，提高工艺控制精度，提升产品一致性和性能稳定性。	1	128	128

附表 3：新增设备详细参数表

序号	设备名称		指标	备注
共性基础支撑平台				
1	临空探测雷达光学基础支撑系统	光学主镜	1）单台抛物面主镜有效通光孔径 1500mm，镀增强铝膜加二氧化硅保护膜，可多点单波段增强； 2）主镜形式：抛物面主焦点； 3）有效接收光口径：1500mm； 4）焦比：F2～F3； 5）光学接收视场 2w=3mrad（对应线直径Φ9mm）； 6）弥散斑＜0.05mm； 7）主镜镜面面形精度 RMS 优于 λ/10（0.6328μm）； 8）主镜材料：低膨胀石英玻璃； 9）镀膜要求：主镜镀增强铝膜+SiO2 保护膜。	标准产品
		主镜筒机电结构	1）主镜定心浮动支撑； 2）共轴接收信号波段数：3 个； 3）调焦行程：调节范围 +/-5mm，粗调 0.4mm/转 ，精调 0.25mm/转； 4）中间块部分长、宽、高≤3000mm*3000mm*400mm； 5）电动主镜开盖时间≤10s； 6）镜筒部分：≤40kg。	标准产品
		拼接基座及外框架	1）基座及外框架占地尺寸：5m × 5m； 2）拼接基座和外框架承重：≥6 吨； 3）拼接基座及外框架整体固有频率≥15Hz； 4）外框架上设计安装搭建中间调试通道，可对望远镜内外调试操作，激光雷达观测阵调试结束后，外框架上安装蒙板，可有效遮挡杂散光； 5）采用独立式地基，望远镜支撑基座的地基与外框架的地基分离，可以减少外部振动及整体地基沉降的影响。	标准产品
2	临空探测雷达地面实验监测与控制系统	临近空间探测雷达姿态监测系统	1）姿态角测量精度≤0.01°； 2）时间同步误差≤10μs； 3）支持在线校准与动态补偿功能。	定制产品

序号	设备名称		指标	备注
		临近空间探测雷达六自由度控制系统	1）动态范围：平移±2m，旋转±180°（可定制扩展）； 2）角加速度≥500°/s²； 3）自由度：6 轴（X/Y/Z 平移，俯仰/偏航/滚转旋转）。	定制产品
3	临空大数据智能分析系统		1）系统支持≥1000 路临空多源探测数据与分析任务的高并发处理，可同时承载雷达回波处理、多源数据间的目标关联、异常行为分析等多类型任务； 2）系统具备≥10GB/s 的临空持续探测过程中产生的大规模数据处理吞吐能力，可稳定支撑大规模雷达信号、视频流等的实时接入与处理； 3）系统存储容量≥500TB，可扩展至 PB 级，满足长周期临空连续检测数据的存储和备份需求； 4）系统支持面向临空预报预警场景的人工智能算法和模型的并行训练和高效推理； 5）系统支持冷热分层存储，支撑实时探测数据的高速访问与历史数据的低成本存储； 6）数据中台支持临近空间的多源异构数据的采集、转换、清洗、建模功能； 7）数据可视化平台支持临空数据与分析结果的实时数据渲染和动态展示，可直观呈现临空态势； 8）支持自动负载均衡、备份恢复、日志分析、故障预警等管理机制； 9）系统满足临空预报预警任务的高时效要求：批任务延迟和流式处理延迟（毫秒级）、查询延迟（<2s）； 10）系统支持多类型任务并发执行与动态资源分配，提升整体计算资源利用率和关键任务优先保障能力。	定制产品
临空大气成分探测平台				
1	临空钠原子探测系统	钠原子探测激光雷达	1）激光波长 589nm； 2）激光功率≥10W； 3）钠离子密度探测高度 80-105km； 4）空间分辨率 1000m； 5）时间分辨率 30min； 6）探测精度 2%@90km。	定制产品
		临空高精度激光泵浦电磁探测系统	1）激光重频≥1MHz； 2）波长无跳模调谐范围大于 10GHz； 3）可支持多种激光调制模式；	定制产品

序号	设备名称		指标	备注
			4）激光波长校准模块频率分辨率优于 100MHz； 5）主动稳频模块频率噪声抑制比≥100。	
		高精度电磁探测信号处理系统	1）信号采集模块采集噪声优于 100nV/Hz$^{1/2}$； 2）采样率 ≤ 1Msps； 3）分辨率≥18bit； 4）信号输出模块 DAC 分辨率≥16 bit； 5）电压输入范围≥1V； 6）相位鉴定模块时间常数覆盖 10us-30ks； 7）反馈控制模块时间响应延迟优于 10us。	定制产品
2	临空臭氧探测系统	臭氧探测激光雷达	1）激光波长 355nm、308nm； 2）激光功率≥20W； 3）臭氧密度探测范围 20-50km； 4）空间分辨率 1000m； 5）时间分辨率 30min； 6）探测精度 5%@30km。	定制产品
		临近空间自由基分析仪	1）绝对灵敏度：1.6×10^9 自选数/高斯； 2）信噪比：弱媒 2000:1； 3）振幅分辨率：50ppb； 4）场稳定性：10mG/hour； 5）磁场扫描分辨率：128000 点扫描； 6）振幅分辨率：18bit； 7）调制频率：10kHz，100kHz； 8）双轭磁铁：最大场强 6kG，磁间隙 60mm； 9）高灵敏度探头支持气体检测； 10）自由基自旋数据库支持快速解谱； 11）超低噪音微波桥支撑精确定量检测。	进口产品
临空气象多要素探测平台				
1	气象要素探测激光雷达系统		1）激光波长 355nm/532nm；	定制产品

序号	设备名称		指标	备注
			2）激光功率≥20W； 3）水汽探测高度>6km； 4）水汽精度≤10%@5 km； 5）温度探测高度 80km； 6）温度精度≤3 K@30 km； 7）密度探测高度 90km； 8）密度精度≤2%@30 km； 9）空间分辨率 1000m； 10）时间分辨率 30min。	
2	临空多要素回波光子探测系统	小型自由空间探测模块	1）像素尺寸：512 × 512 pixel； 2）像素大小：16.38 μm； 3）响应波长范围：400~900 nm； 4）峰值检测效率：50%@520 nm； 5）填充因子：准直光，>50%； 6）典型暗计数：<25 cps； 7）像素百分比（>1 kcps）：1.5%。	标准产品
		多要素校准光源模块	①通道 A： 1）波长范围： 680 – 960 nm； 2）输出功率> 3 W @ 920 nm； 3）光束发散角：全角< 1 mrad； 4）GDD 控制：−10000 to −35000 fs² @ 700 nm；−3000 to −20 000 fs² @ 800 nm；0 to −10 000 fs² @ 920 nm； ②通道 B： 1）波长范围：940 – 1300 nm； 2）输出功率> 2.5 W @ 1100 nm； 3）光束发散角：全角< 1 mrad； 4）GDD 控制：0 to −10 000 fs² @ 960 nm；−3000 to −10 000 fs² @ 1100 nm；−6 000 to −12 000 fs² @ 1300 nm； ③通道 C：	进口产品

序号	设备名称		指标	备注
			1）波长范围：1030 ± 10 nm； 2）输出功率> 2.5 W； 3）光束发散角：全角< 1.5 mrad； 4）脉宽< 160 fs； 5）重复频率 77 ± 1 MHz； 6）光束质量 M2< 1.2； 7）光束圆度> 0.8； 8）光束像散< 20%； 9）长期功率稳定性< 1%。	
		光子回波计数及调控模块	1）单光子计数器通道数≥4； 2）计数时间分辨率优于 l ps； 3）死时间 2ns； 4）最大计数事件传输率 280M； 5）瞬时计数饱和率：500Mcps； 6）频率转换模块：定制 775nm 转换 1550nm； 7）端镜：ROC=l0mm，配备温控； 8）普克尔盒：通光孔径≥3.5 mm; 9）晶体为 RTP/KTP /BBO； 10）最大重复频率大于 1MHz； 11）工作波长 1550 nm； 12）透过率＞99%； 13）具备水冷控温模块，4 件； 14）相位调制器：1550 nm C+L Band, DC-300 MHz 相位调制，工作波段覆盖 l530-1600nm，插入损耗≤3dB； 15）振幅调制器：输入功率≤100mw，消光比≥20dB； 16）E/O 带宽：10 GHz； 17）相位调制插入损耗≤4.5 dB,； 18）光学回波损耗≥40dB； 19）配备高精密电压源和伺服控制器。	定制产品

序号	设备名称		指标	备注
3	激光雷达关键部件性能提升系统	激光雷达光学镀膜系统	1）极限真空：优于 5E-7torr； 2）漏率：优于 5E-5torr.l/s； 3）镀膜均匀性：9 英寸范围内：优于±3%； 4）均匀性定义：9 英寸范围内测量 5 个点，均匀性=±（最大值-最小值）/两倍平均值×100%； 5）镀膜重复性：优于±2%； 6）重复性定义：同样工艺连续做三次，每次测量一个厚度平均值，重复性=±（最大值-最小值）/两倍平均值×100%	标准产品
		激光共聚焦成像系统	1）测量倍率范围：54×至 17280×； 2）视场直径：16 μm 至 5120 μm； 3）高度测量显示分辨率：0.5 nm； 4）宽度测量显示分辨率：1nm； 5）高度测量准确度：准确度为 0.15 + L/100 μm； 6）最大测量点数量：4096×4096 像素； 7）激光光源：405 nm 波长，最大输出功率 0.95 mW，符合激光安全标准。	进口产品

附件

附件 1： 项目备案表

该项目已在工业和信息化部进行备案，具体情况如下图所示：

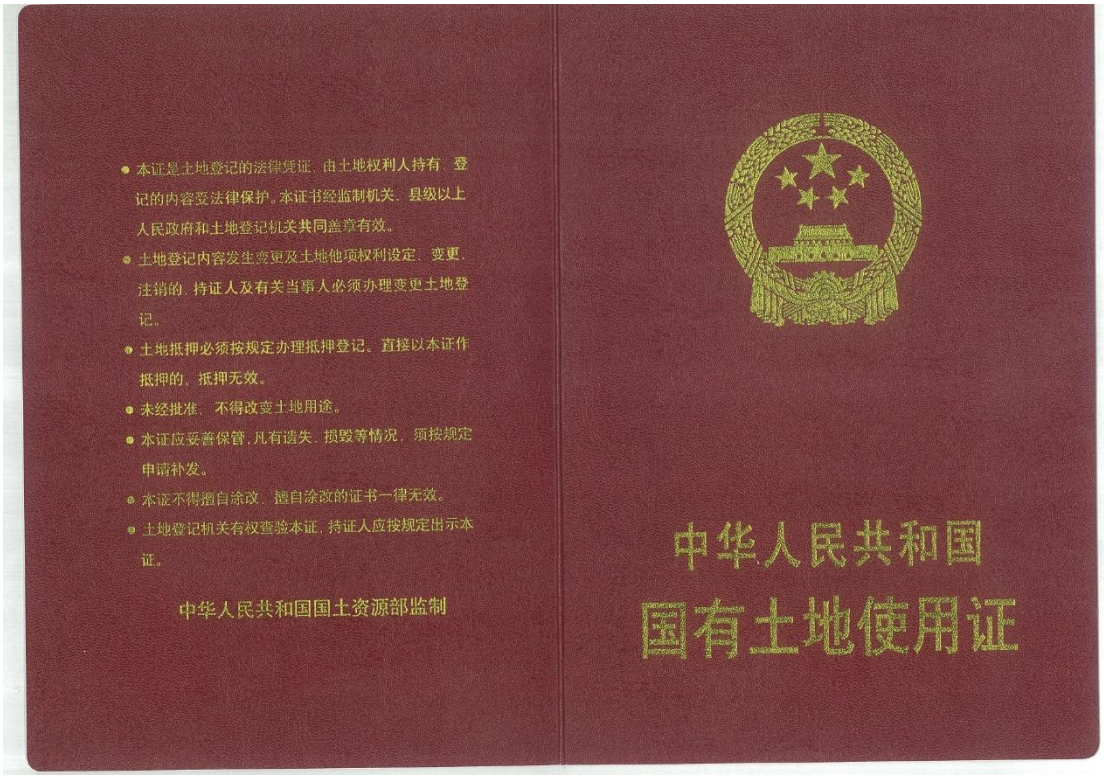
项目信息

项目代码	2502-000000-07-02-255807	项目阶段	审核备阶段（可行性研究报告）
项目名称	临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台		【变更历程】【收起项目信息】
项目目录	中央和国家机关及事业单位自身能力建设重大项目审批		
项目审批部门	工业和信息化部	项目属性	其他项目
审核备类型	审批	项目目录分类	其他
项目类型	技术改造项目		
建设地点	北京市:房山区	建设性质	新建
国标行业	工程和技术研究和试验发展	所属行业	科学
所属产业结构调整指导目录	机械:科学仪器和工业仪表：用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二噁英等检测分析的仪器仪表，水质、烟气、空气检测仪器，药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统，科学研究、智能制造、测试认证用测量精度达到微米以上的多维几何尺寸测量仪器，自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器，工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备，用于纳米观察测量的分辨率高于3.0纳米的电子显微镜，各工业领域用高端在线检验检测仪器设备		
政府投资(万元)	3000(人民币)	银行贷款(万元)	
外商投资(万元)		企业自有(万元)	3000(人民币)
专项基金(万元)		其他投资(万元)	
总投资(万元)	6000		
拟开工时间	2025	拟建成时间	2027
建设规模及内容	拟建设的临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台，深度融合单光子探测技术，构建光学共性基础支撑平台、大气成分探测平台、气象多要素类探测平台三位一体的先进探测体系，包含X台套设备，实现对临近空间的大气密度温度、湿度、Na离子、臭氧等多环境要素的高精度探测。		

项目法人单位信息	项目法人单位	项目法人证照类型	项目法人证照号码
	北京理工大学 信用	统一社会信用代码	12100000400009127B
	项目单位登记注册类型	项目单位控股情况	是否为该项目的控股单位
	国有	其他	是
	联系人	联系人电话	电子邮件
	吴中怀	13548610857	wuzhonghuai@bit.edu.cn

申报单位信息	申报单位	证照类型	证照号码
	北京理工大学	统一社会信用代码	12100000400009127B
	联系人	联系人电话	电子邮件
	吴中怀	13548610857	wuzhonghuai@bit.edu.cn

附件 2:　土地证



- 本证是土地登记的法律凭证，由土地权利人持有，登记的内容受法律保护。本证书经监制机关、县级以上人民政府和土地登记机关共同盖章有效。
- 土地登记内容发生变更及土地他项权利设定、变更、注销的，持证人及有关当事人必须办理变更土地登记。
- 土地抵押必须按规定办理抵押登记。直接以本证作抵押的，抵押无效。
- 未经批准，不得改变土地用途。
- 本证应妥善保管，凡有遗失、损毁等情况，须按规定申请补发。
- 本证不得擅自涂改，擅自涂改的证书一律无效。
- 土地登记机关有权查验本证，持证人应按规定出示本证。

中华人民共和国国土资源部监制

中华人民共和国

国有土地使用证



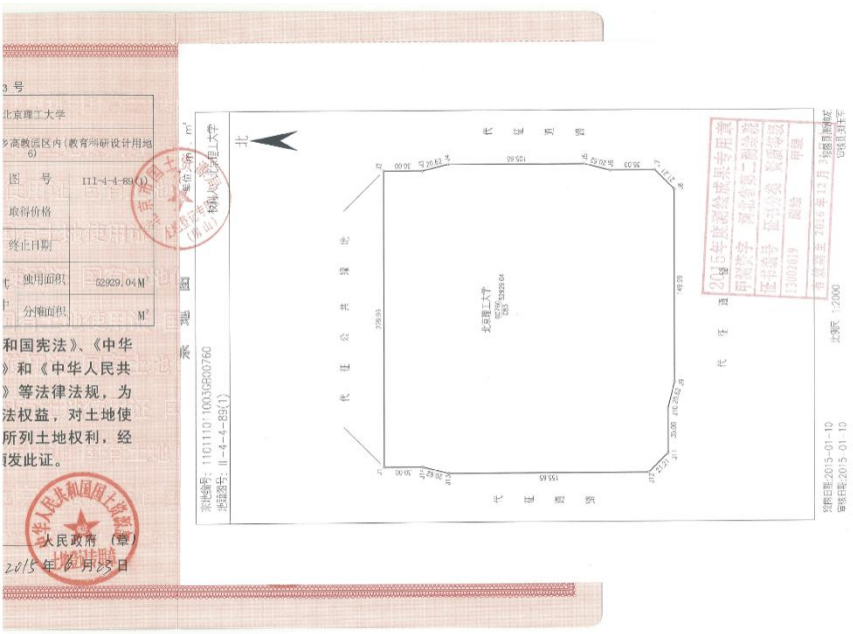
京央房 国用（2015划）第 00133 号

土地使用权人	北京理工大学		
座　落	房山区拱辰街道良乡高教园区内(教育科研设计用地6)		
地　号	110111011003GB00760	图　号	III-4-4-89(1)
地类（用途）	科教用地	取得价格	
使用权类型	划拨	终止日期	
使用权面积	52929.04 M²	其中 独用面积	52929.04M²
		其中 分摊面积	M²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

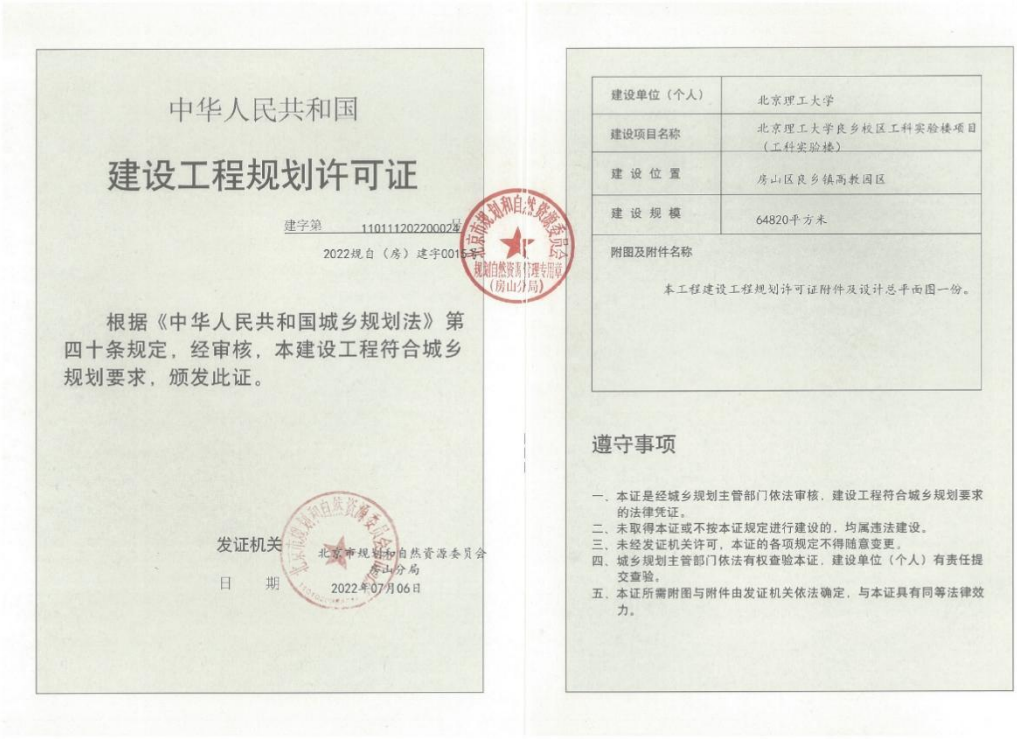
人民政府（章）

2015 年 6 月 23 日


3 号
北京理工大学
乡高教区内（教育科研设计用地
6）
图 号 III-4-4-89(1)
取得价格
终止日期
使用面积 52929.04M²
分摊面积 M²
和国宪法》、《中华
》和《中华人民共
》等法律法规，为
法权益，对土地使
所列土地权利，经
颁发此证。
人民政府 （章）
2015 年 6 月 23 日
北京理工大学
宗地号：III-4-4-89(1)
宗地面积：52929.04
北京理工大学
代 理 公 共 绿 地
代 理 商 场
代 理 商 场
代 理 公 共 绿 地
代 理 商 场
北京理工大学
宗地号：III-4-4-89(1)
宗地面积：52929.04
北
比例尺 1:2000
2015年度建设用地第十批次
批准文号 京政地字[2015]
批准单号 京土分供[2015]
1300209
批准日期：2015-01-10
登记日期：2015-01-10


记 事
未经批准，不得擅自转让、出租。
登 记 机 关
证书监制机关
2015 年 6 月 23 日
土地证书管理专用章
№ 024983404

附件 3:　建设工程规划许可证



中华人民共和国

建设工程规划许可证

建字第　110111202200029号

2022规自（房）建字0016号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，经审核，本建设工程符合城乡规划要求，颁发此证。

发证机关　北京市规划和自然资源委员会房山分局

日　期　2022年07月06日

建设单位（个人）	北京理工大学
建设项目名称	北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼）
建设位置	房山区良乡镇高教园区
建设规模	64820平方米
附图及附件名称	本工程建设工程规划许可证附件及设计总平面图一份。

遵守事项

一、本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设工程符合城乡规划要求的法律凭证。
二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法建设。
三、未经发证机关许可，本证的各项规定不得随意变更。
四、城乡规划主管部门依法有权查验本证，建设单位（个人）有责任提交查验。
五、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

固定资产投资

2022 00003 8311 02080

北京市规划和自然资源委员会房山分局
建设工程规划许可证附件

（政府投资房屋建筑工程）

规划自然资源管理专用章（房山分局）

建字第110111202200024号

2022规自（房）建字0015号

制作日期：2022年07月06日

建设单位： 北京理工大学

建设位置： 房山区良乡镇高教园区

●工程许可审批：

△立项主管部门工程名称：北京理工大学良乡校区工科实验楼项目

△非住房项目：

序号	项目性质	总建筑面积（平方米）	建筑面积（平方米）		层数		高度（米）		栋数
			地上	地下	地上	地下	地上	地下	
1	工科实验楼	64820	55000	9820	10	1	45	-5.7	1
	人防工程情况：								
	人防工程	/	5595.5		/	/	/	/	/
	平时用途	汽车库							
	备 注	地下1层为人防、汽车库、机电用房、戊类库房等，建筑物总高47.9米，具体指标详见附图或相关部门审批文件。							
总计		64820	55000	9820	——	——	——	——	1

告知事项：

1. 本《建设工程规划许可证》含正本、附件及附图各1份，文图一体方为有效文件。

2. 建设单位应当在取得建设工程规划许可证后2年内取得建筑工程施工许可证；期满需要延续的，应当在期限届满30日前向规划自然资源主管部门提出申请，经批准可以延续，每次期限不得超过2年。未获得延续批准或者在规定的期限内未取得建筑工程施工许可证的，建设工程规划许可证失效。

3. 建设单位应当在施工现场对外公示建设工程规划许可证的正本、附件及附图的原文影印件或原比例复印件，方便公众查阅，接受社会监督。法律、行政法规规定不得公开的除外。

4. 规划核验部门按照《关于加强建设项目全过程服务监督工作的通知》（京规自发[2021]343号），依法开展建设项目全过程服务监督。

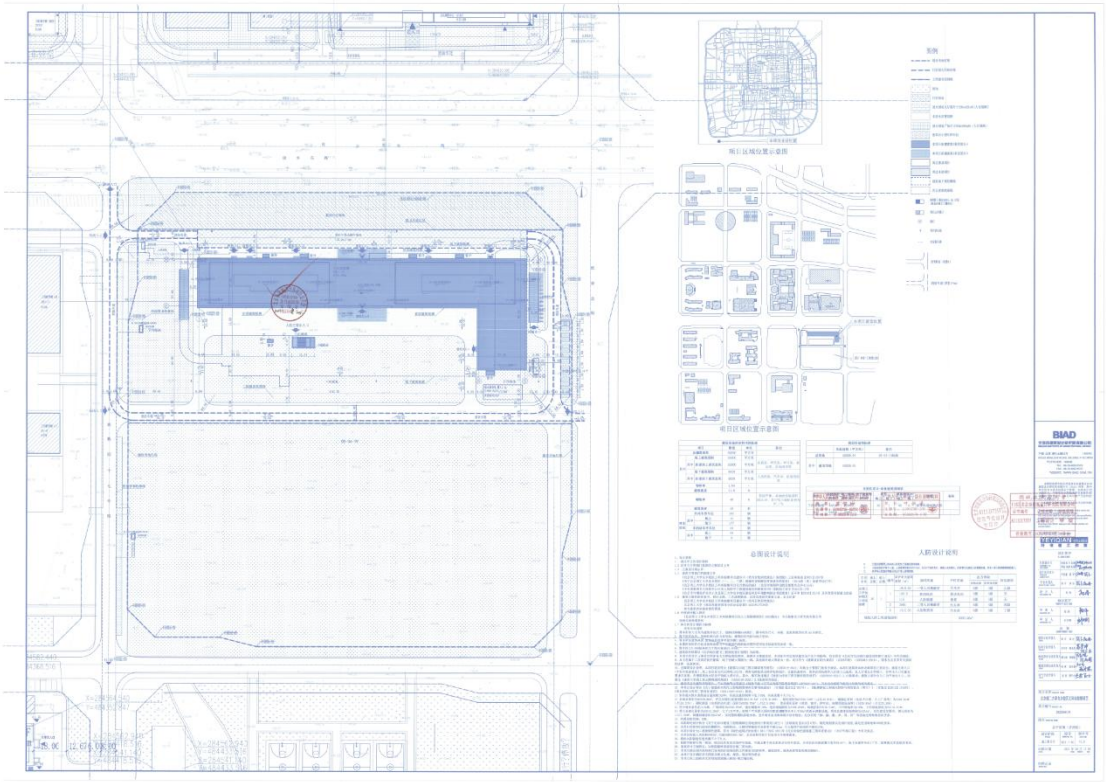
5. 建设单位应当在建设工程竣工验收合格后6个月内，向城市建设档案机构移交齐全、准确的城市建设工程竣工档案原件。

6. 本建设项目因施工需要建设临时工程的，建设单位应当向规划自然资源主管部门申请临时建设工程规划许可证。

规划服务监督： 房山规划分局规划核验科（室）

推送部门： 房山区住建部门

立案号：2022分建字0079　　单据号：京房山规自受理〔2022〕100号　　打印时间：2022-07-06 16:37:12　　第1页/共1页



附件 4:　建筑工程施工许可证



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 110111202211070101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 房山区住房和城乡建设委员会

发证日期 2022 年 11 月 7 日

扫描二维码核对证照信息

建设单位	北京理工大学		
工程名称	北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼）		
建设地址	房山区良乡镇高教园区		
建设规模	64820.0000 平方米		
合同工期	2022-10-10 至 2024-04-17	合同价格	37364.062807 万元

参建单位

勘察单位	中兵勘察设计研究院有限公司	项目负责人	林忠伟
设计单位	北京市建筑设计研究院有限公司	项目负责人	叶依谦
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人	韩淑涛
监理单位	北京星舟工程管理有限公司	总监理工程师	王向涛
工程总承包单位	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	韩淑涛
备注			

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称： 北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼） 施工许可证编号： 110111202211070101

建设单位： 北京理工大学 建设单位项目负责人： 张学智

建设地址： 房山区良乡镇高教园区

建筑工程项目明细单					
名称	建筑面积或长度（平方米／米）			层数	
		地上	地下	地上	地下
工科实验楼	64820	55000	9820	10	1
总建筑面积： 64820		地上建筑面积： 55000		地下建筑面积： 9820	
备注： 固定资产投资 2022 00003 8311 02080					

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发

2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

附件 5:　竣工联合验收通过意见书

北京市建设工程竣工联合验收通过意见书

编号：京竣联验（房）字〔2024〕2019 号

北京理工大学：

经组织相关部门进行竣工联合验收，你单位申请的 北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼） 完成 竣工、消防、人防 的联合验收。

验收结论： 通 过 。联合验收范围详见附件。

告知事项：

1. 此意见书是依据各验收部门出具“通过”的专项验收意见后，由多验合一平台自动生成的联合验收通过意见书。

2. 此意见书替代工程竣工验收备案表，联合验收通过后即视为完成工程竣工验收备案。

附件：1. 建设工程竣工联合验收事项情况表

2. 建设工程竣工联合验收单体明细表

2024 年 10 月 29 日

- 1 -

附件 1

建设工程竣工联合验收事项情况表

编号：京竣联验（房）字〔2024〕2019 号

工程名称	北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼）		
建设单位	北京理工大学	施工许可证号	110111202211070101
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	监理单位	北京星舟工程管理有限公司
勘察单位	中兵勘察设计研究院有限公司	设计单位	北京市建筑设计研究院有限公司
工程备注	监理单位总监理工程师：由'王向涛'变更为'张哲'；监理单位项目总监身份证号：由'410426197311253157'变更为'130602196003030910'；监理单位总监联系电话：由'13260272305'变更为'13366279418'；施工单位项目负责人：由'韩淑涛'变更为'韩淑涛'；施工单位负责人身份证号：由''变更为'370781198604183116'；施工单位负责人联系电话：由'17600525566'变更为'17600525566'；施工单位项目负责人：由'韩淑涛'变更为'李祥龙'；施工单位负责人身份证号：由'370781198604183116'变更为'371321198911254757'；施工单位负责人联系电话：由'17600525566'变更为'18510331633'；		

联合验收及市政服务事项情况表

事项名称	责任部门	资料审核意见	现场验收意见	验收时间	验收结论
工程竣工验收监督	北京市房山区住房和城乡建设委员会	资料审核通过	2024 年 10 月 8 日，建设单位组织了设计、勘察、监理、施工等单位进行了竣工验收，竣工验收结论为合格。2024 年 10 月 23 日，建设单位申请联合验收。2024 年 10 月 25 日，住建委对该工程竣工验收资料进行了核查，未发现问题。	2024-10-28	通过

消防验收	北京市房山区住房和城乡建设委员会		验收合格	2024-10-28	通过
人防工程竣工验收监督	中央国家机关人民防空办公室	请先办理完成人防工程竣工验收备案。	无。	2024-10-29	通过

2024年10月29日

附件 2

建设工程竣工联合验收单体明细表

编号：京竣联验（房）字〔2024〕2019 号

工程名称	北京理工大学良乡校区工科实验楼项目（工科实验楼）		
建设单位	北京理工大学	施工许可证号	110111202211070101
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	监理单位	北京星舟工程管理有限公司
勘察单位	中兵勘察设计研究院有限公司	设计单位	北京市建筑设计研究院有限公司

建设工程规划许可单体明细表（2022 规自（房）建字 0015 号）

序号	单体名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数		高度	
		总面积	地上	地下	地上	地下	地上	地下
1	工科实验楼	64820 平方米	55000 平方米	9820 平方米	10	1	45 米	-5.7 米
合计（面积）		64820 平方米	55000 平方米	9820 平方米				
单体备注：	其中含人防工程总建筑面积 5595.5 平方米。地下 1 层为人防、汽车库、机电用房、戊类库房等，建筑物总高 47.9 米，具体指标详见附图或相关部门审批文件。							

建设工程竣工联合验收单体明细表（施工许可单体信息）

序号	单体名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数		高度	
		总面积	地上	地下	地上	地下	地上	地下
1	工科实验楼	64820 平方米	55000 平方米	9820 平方米	10	1		
合计（面积）		64820 平方米	55000 平方米	9820 平方米				
单体备注：								

2024 年 10 月 29 日

附件 6:　载体空间的说明

关于“北京理工大学 临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”载体空间的说明

根据北京理工大学整体学科规划，临近空间探测等相关学科方向的实验室拟建设于北京理工大学良乡校区工科实验楼 5 层。

目前工科实验楼已建设完成，于 2024 年 10 月获得了北京市房山区住房和城乡建设委员会出具的竣工联合验收通过意见书（详见附件 5）。工科实验楼 5 层的水电供应、荷载承载等基础条件均达到科研设备安装标准，具备该项目科研设备安装及常态化运行条件，能够满足项目使用需求，不影响项目的正常开展。

特此说明！

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 7：　节能审查说明

关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”节能审查的说明

根据“北京理工大学 临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”，有关材料所列建设内容及规模、建设方案，主要用能设备等内容，“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台”主要能耗种类为电力，年电力消耗量 30.0 万千瓦时，折合标煤 36.87 吨标准煤。

依据《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委 2023 年第 2 号令）、《北京市节能审查办法》等相关文件要求，不需要进行节能审查。

特此说明！

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 8:　社会稳定风险评估说明

关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”社会稳定风险评估的说明

根据“北京理工大学 临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”，有关材料所列建设内容及规模、建设方案、项目选址周边环境情况等内容，“北京理工大学 临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”不涉及征地拆迁等敏感因素，周边无人员密集的居住区、学校等场所。

依据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知>》（发改投资[2012]2492 号）等相关文件要求，项目不需要单独编制社会稳定风险评估。

特此说明！

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 9：　环境影响评价说明

关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”环境影响评价的说明

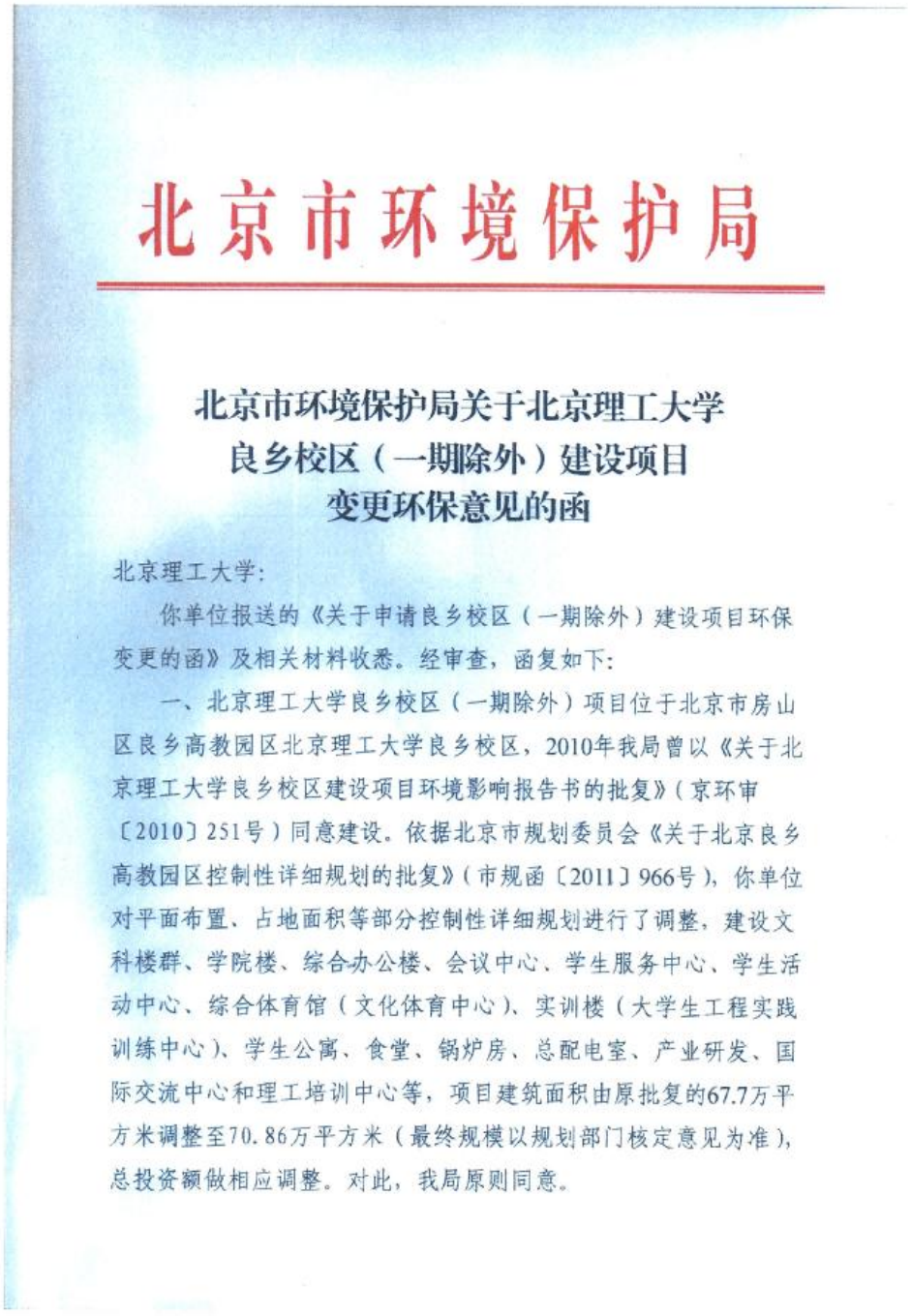
该项目为实验设备购置项目，在设备安装及使用过程中，均不产生实验废气、废水及危险废物。根据相关政策文件，并与房山区生态环境局沟通，该项目无需进行环境影响评价。

特此说明！

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 10： 北京市环境保护局关于北京理工大学环保意见的函



北京市环境保护局

北京市环境保护局关于北京理工大学
良乡校区（一期除外）建设项目
变更环保意见的函

北京理工大学：

你单位报送的《关于申请良乡校区（一期除外）建设项目环保变更的函》及相关材料收悉。经审查，函复如下：

一、北京理工大学良乡校区（一期除外）项目位于北京市房山区良乡高教园区北京理工大学良乡校区，2010年我局曾以《关于北京理工大学良乡校区建设项目环境影响报告书的批复》（京环审〔2010〕251号）同意建设。依据北京市规划委员会《关于北京良乡高教园区控制性详细规划的批复》（市规函〔2011〕966号），你单位对平面布置、占地面积等部分控制性详细规划进行了调整，建设文科楼群、学院楼、综合办公楼、会议中心、学生服务中心、学生活动中心、综合体育馆（文化体育中心）、实训楼（大学生工程实践训练中心）、学生公寓、食堂、锅炉房、总配电室、产业研发、国际交流中心和理工培训中心等，项目建筑面积由原批复的67.7万平方米调整至70.86万平方米（最终规模以规划部门核定意见为准），总投资额做相应调整。对此，我局原则同意。

二、拟建项目生活污水须经市政污水管网排入良乡污水处理厂处理，执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的相应限值。

三、实训楼焊接等废气须执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）相应限值。固体废物收集、处置须执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定；实验废液、废润滑油、废乳化液等危险废物须按规范收集、贮存、运输并交有资质单位处置，严格执行北京市危险废物转移联单制度。

四、你单位须按原建设项目环境影响报告书批复（京环审〔2010〕251号）要求落实各项环境保护措施，做好项目环保“三同时”管理等相关工作。我局不再单独对建设项目内的具体建筑设施予以环评批复。

特此函复。

北京市环境保护局

2014年8月6日

附件 11： 配套资金承诺函

关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”配套资金承诺函

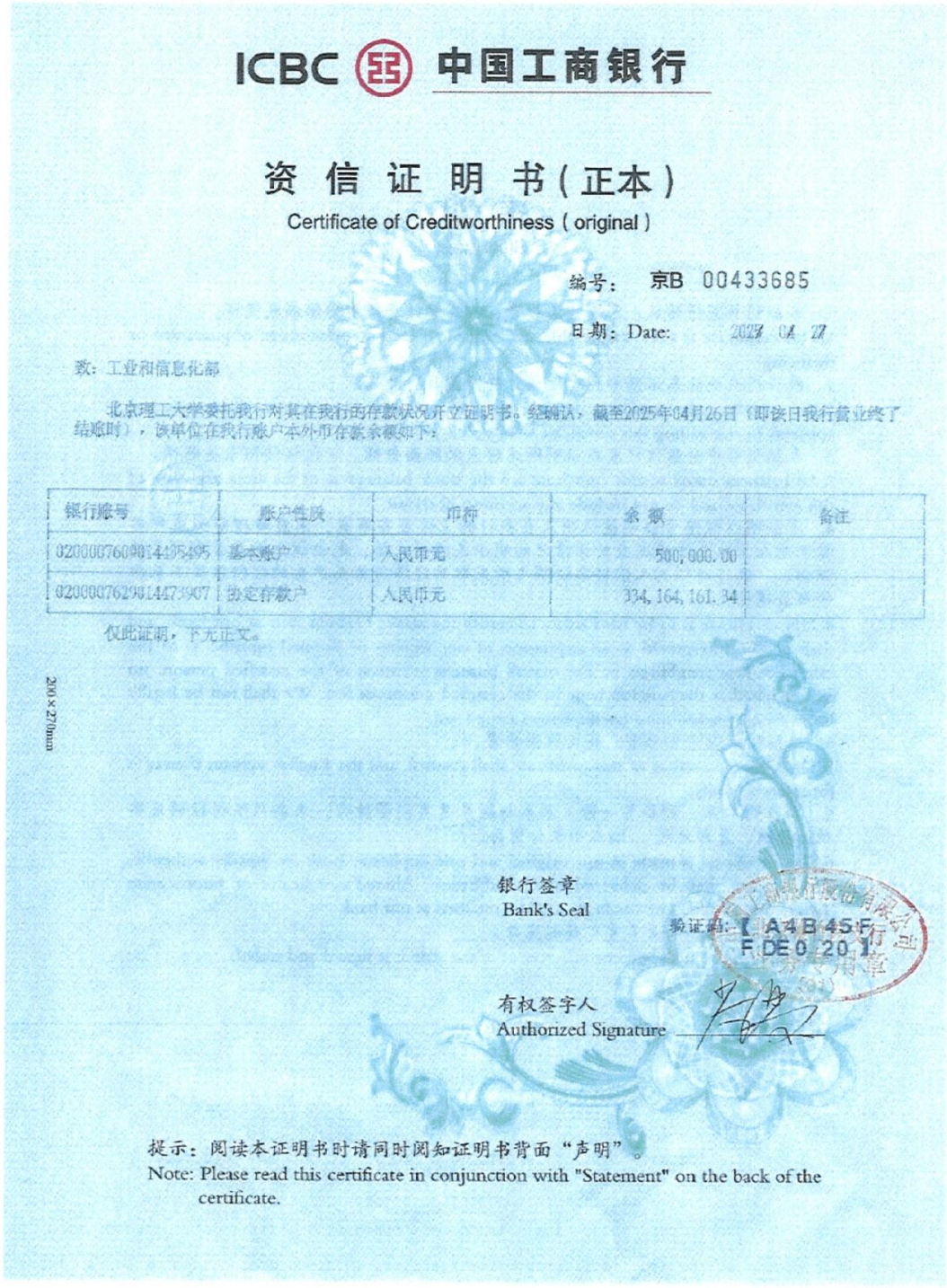
根据北京理工大学财务管理规定，该项目所需配套资金将从协定存款账户中支取，协定存款账户资金（详见附件 12：北京理工大学资信证明）能够覆盖“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”的项目总投资。学校自有资金能够满足项目的资金需求。根据“两重”建设资金管理办法有关规定要求，我单位将按实际到账资助金额的 100% 配套自有资金。

特此承诺！

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 12： 北京理工大学资信证明



ICBC 中国工商银行

资 信 证 明 书（正本）

Certificate of Creditworthiness（original）

编号： 京B 00433685

日期：Date: 2025 04 27

致：工业和信息化部

北京理工大学委托我行对其在我行的存款状况开立证明书。经确认，截至2025年04月26日（即该日我行营业终了结账时），该单位在我行账户本外币存款余额如下：

银行账号	账户性质	币种	余额	备注
0200007609014495495	基本账户	人民币元	500,000.00	
0200007629014479907	协定存款户	人民币元	334,164,161.34	

仅此证明，下无正文。

200×270mm

银行签章
Bank's Seal

验证码：【A4B45F-FDE020】

有权签字人
Authorized Signature

提示：阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。
Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.

附件 13： 未获得其他专项支持承诺

北京理工大学关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”未获得其他专项支持的承诺

工业和信息化部：

学校承诺临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目未获得其他中央预算内投资。

北京理工大学

2025 年 6 月 23 日

附件 14： 招标基本情况表

建设项目名称：临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察								不涉及
设计								不涉及
建筑工程								不涉及
安装工程								含在设备工程
监理								不涉及
设备		√		√	√			50 万以下设备不需要招标，其余设备均采用公开招标方式。
重要材料								含在设备工程中
其他								

情况说明：无

建设单位盖章

2025 年 6 月 23 日

附件 15： 设备放置位置调整说明

关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”设备放置位置调整的说明

根据学院整体发展规划要求，并结合本项目初步设计阶段的深入分析与优化，为进一步提高空间使用效率、优化设备布局结构，将所有相关设备集中、统一放置于北京理工大学良乡校区工科实验楼五层（部分），不再使用四层空间，面积相应减少为 564 ㎡。该楼宇产权为北京理工大学（详见附件 2-5），学校已同意将五层该区域用于本项目，具体原因如下：

1、服从学院整体规划：此次调整是基于学校对大楼功能布局的统一规划和长远考虑，旨在使项目设备布局与学院整体教学、科研资源分布更契合，实现资源集约化管理和使用。

2、优化初步设计方案：在初步设计深化阶段，项目单位结合设备实际运行需求、管线敷设便捷性、后期维护管理效率以及安全规范等因素进行了重新布局，认为将设备集中置于同一楼层（五层）在技术可行性、操作便利性和经济性上更具优势。

3、提高空间使用效率：集中布局有利于减少跨楼层设备关联带来的复杂度，节约管线材料与建设成本，同时便于未来形成集中的设备管理与实验区域，提升空间整体利用率和协同工作效率。

综上，调整后的布局方案在满足设备安置与运行需求的前提下，布局更紧凑、流线更清晰，有利于统一监控与运维管理，整体方案更为合理可行。

特此说明！

北京理工大学

2025 年 12 月 24 日

附件 16: 项目可行性研究报告批复文件

批复内容摘要：

工业和信息化部于 2025 年 6 月 30 日批复了关于“临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目”内容，批复文号“工信部科函 [2025] 156 号”。批复项目建设单位为北京理工大学，项目总投资 5100 万元，其中超长期特别国债资金控制规模 2550 万元，其他投资金额 2550 万元，购置设备数量为 23 台/套，项目建设工期为 2025 年 9 月至 2027 年 8 月。

项目软建设考核内容：形成一套临近空间环境探测专业人才培养范式，建设临近空间环境探测数据开放平台，建设大气探测学科试验基地、临近空间环境联合创新基地、临近空间环境特性认知产业孵化基地。

项目硬投资考核内容：建设共性基础支撑平台，包括临空探测雷达光学基础支撑系统、临空探测雷达地面实验检测与控制系统、临空大数据智能分析系统；建设临空大气成分探测平台，包括临空钠原子探测系统、临空臭氧探测系统；建设临空气象多要素探测平台，包括气象要素探测激光雷达系统、临空多要素回波光子探测系统、激光雷达关键部件性能提升系统。

附件 17：项目报价单（另行成册）